Dept Fmn
Det DMTCC



FICHES TECHNIQUES
TRAVAUX DE CAMPAGNE

AIDE MEMOIRE

B80

Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 02
Trou pour deux fusiliers		Page : 01 de 02

Equipe : une Sec
Durée : 5 Hr
Tpt :
Engins : une excavatrice (JCB)

Matériaux

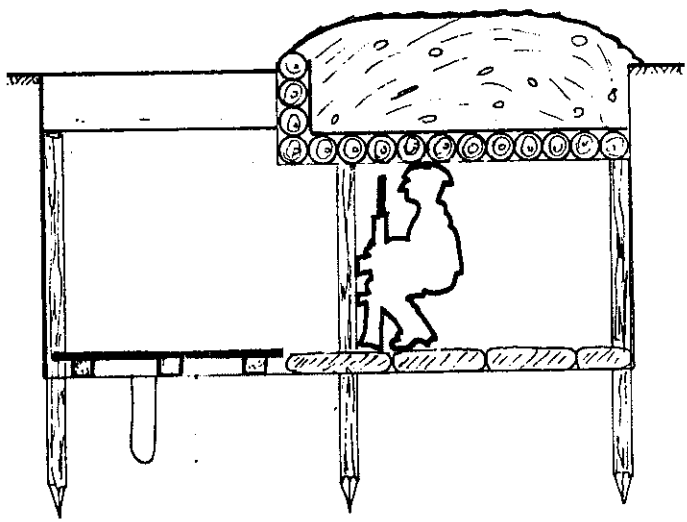
Rondin D 15 cm ; L 1.6 m	15 EA
Palette (plancher)	01 EA
Fil de fer D 2 mm	01 RL
Tôle ondulée 1 m x 2 m	01 EA
- ou Plastique largeur = 1.5 m	02 MR
Sacs à terre	20 EA
Revêtement :	
Rondin D 10 cm ; L 2 m	02 EA
; L 1,5 m	04 EA
Planche 0,6 m x 0,2 m	15 EA
Plaques PSP 10 ft	08 EA
Piquet cornière 3 ft	08 EA

Outillage

Pioche	02 EA
Pelle escoupe	02 EA
Tarière 10"	01 EA
Scie charpentier	01 EA
Marteau	01 EA
Masse en bois	01 EA
Options :	
Tronçonneuse	01 SE
Marteau perforateur	01 SE

Schéma général

Ann A : Vue du dessus
Ann B : Vue en coupe



Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 02
Trou pour deux fusiliers		Page : 02 de 02

Organisation du Travail

1. Matérialiser le périmètre des fouilles.

2. Creuser la Posn, l'abri et la fouille pour l'appui de la charpente.

   a. Tranchée grossière avec l'excavatrice.
   b. Terminer et ajuster à la pelle et/ou au marteau perforateur.

3. Revêtements muraux (option) - Détails : voir fiche revêtement correspondante.

   Exemples :

   a. Plaques de PSP à l'Av et l'Ar maintenues par des montants verticaux ancrés dans le sol.
   b. Planches de 60 cm sur les parois latérales.

4. Poser le plancher.

5. Toit des abris.

   a. Placer la charpente.
   b. Placer la couche imperméable (tôles ondulées ou plastique).
   c. Remblayer avec l'excavatrice.

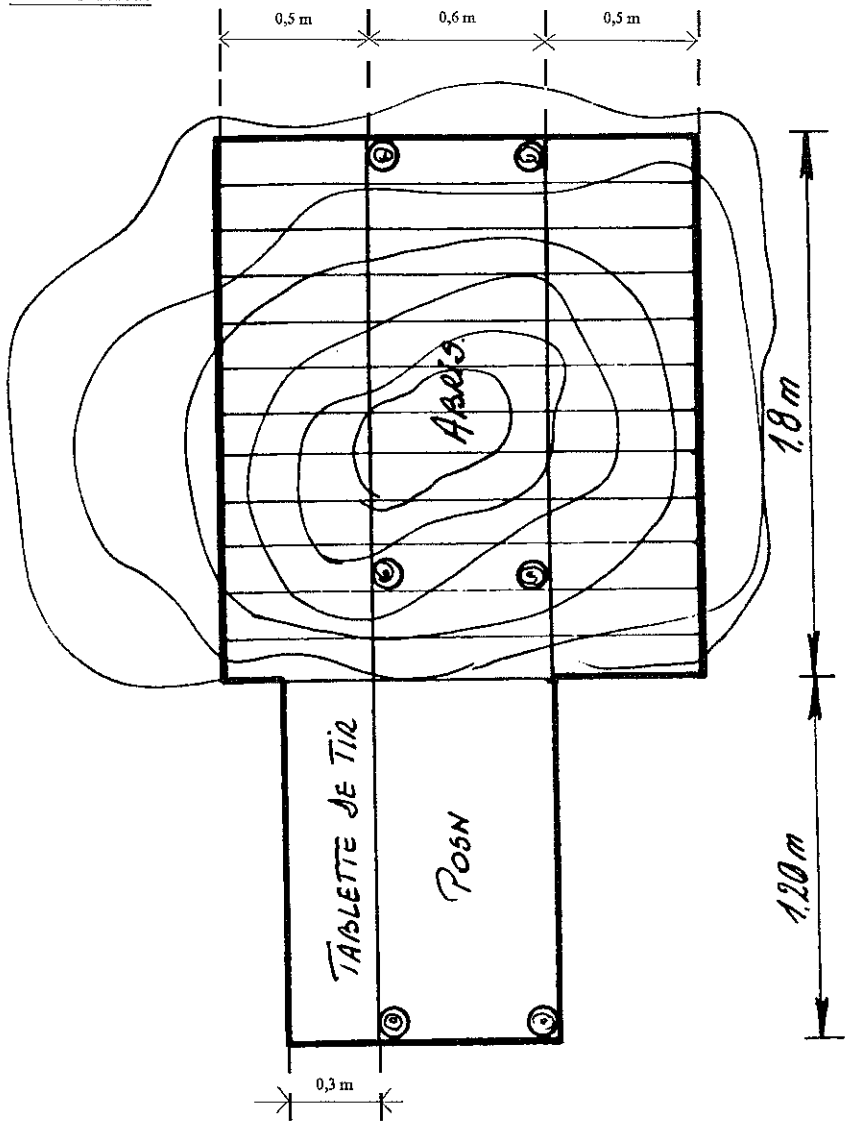
6. Aménager le parapet et Cam de la Posn.

Remarques :

Les revêtements peuvent être adaptés aux disponibilités en Mtx.
Il convient alors d'adapter la liste des matériaux (voir fiche revêtement).

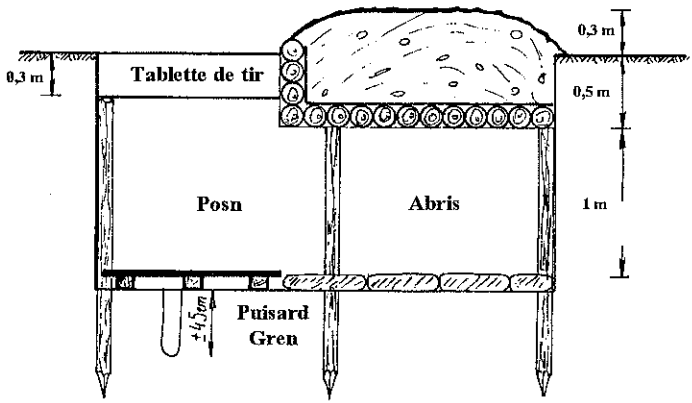
Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 02
Trou pour deux fusiliers		Ann : A

Vue du dessus



Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 02
Trou pour deux fusiliers		Ann : B

Vue en coupe de l'arrière



Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 03
Trou pour équipe MAG		Page : 01 de 02

Equipe : une Sec **Tpt** :
Durée : 6 Hr **Engins** : une excavatrice (JCB)

Matériaux

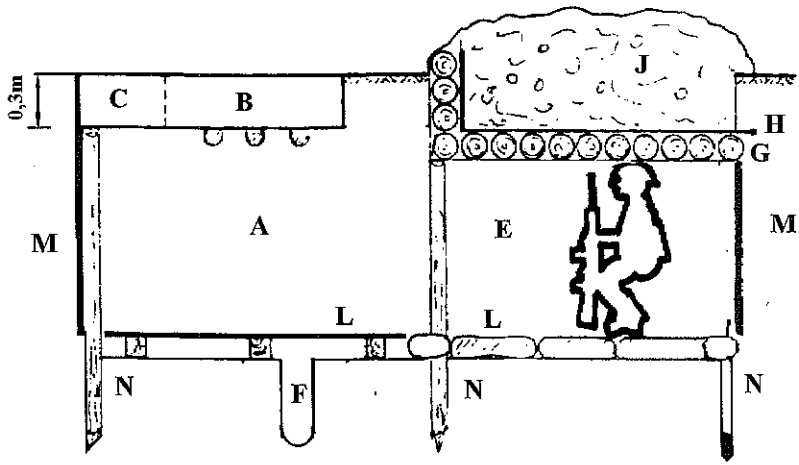
Rondin D 15 cm ; L 1.6 m	16 EA
Palette (plancher)	01 EA
Fil de fer D 2 mm	01 RL
Tôle ondulée 1 m x 2 m	01 EA
- ou Plastique largeur = 1.5 m	02 MR
Sac à terre	20 EA
Option Revêtement :	
Rondin D 10 cm ; L 2 m	02 EA
; L 1.5 m	04 EA
Planche 0,6 x 0,2 m	15 EA
Plaques PSP 10ft	08 EA
Piquet cornière 3 ft	06 EA

Outillage

Pioche	02 EA
Pelle escoupe	02 EA
Tarière 10"	01 EA
Scie charpentier	01 EA
Marteau	01 EA
Masse en bois	01 EA
Options :	
Tronçonneuse	01 SE
Marteauperforateur	01 SE

Schéma général

Ann A : Vue du dessus
Ann B : Vue en coupe de l'arrière



Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 03
Trou pour équipe MAG		Page : 02 de 02

Organisation du Travail

1. Matérialiser le périmètre des fouilles.

2. Creuser la Posn et l'abri, la banquette de tir et la fouille pour l'appui de la charpente.

   a. Tranchée grossière avec l'excavatrice.
   b. Terminer et ajuster à la pelle et/ou au marteau perforateur.

3. Revêtements muraux (option) - Détails voir fiche correspondante.

   Exemples :

   a. Plaques de PSP à l'Av et l'Ar.
   b. Planches de 60 cm sur les parois latérales.

4. Poser le plancher.

5. Toit des abris.

   a. placer la charpente.
   b. placer la couche imperméable.
   c. remblayer avec l'excavatrice.

6. Aménager le parapet et Cam de la Posn.

Remarques :

Les revêtements peuvent être adaptés aux disponibilités en Mtx.
Il convient alors d'adapter la liste des Mtx (voir fiche revêtement)

Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche : 03
Trou pour équipe MAG		Ann : A

Vue du dessus

Fig 1 : avec abri à droite

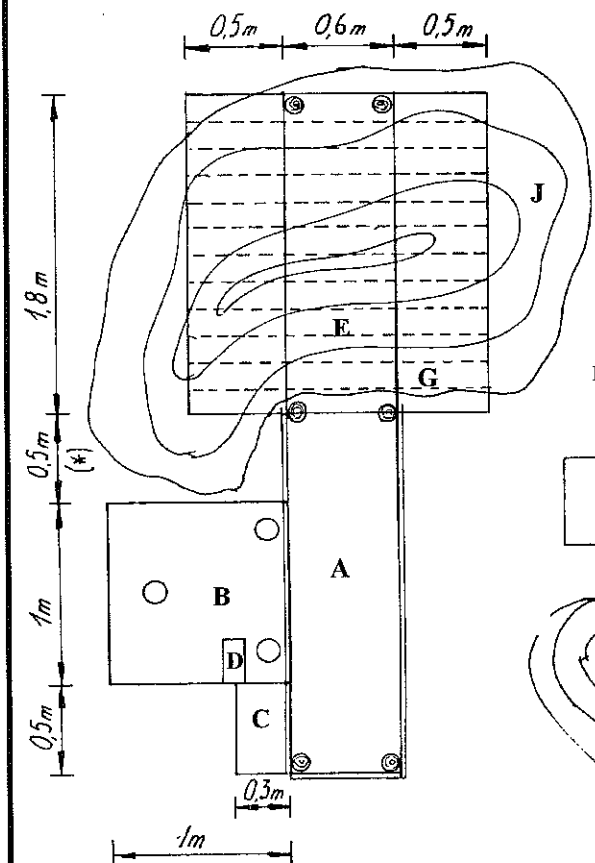
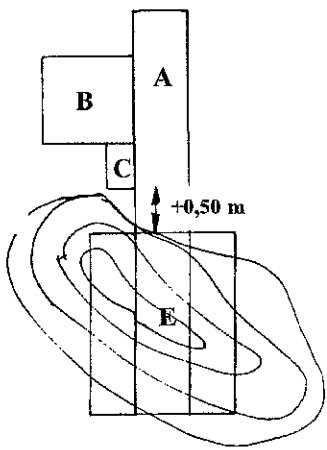
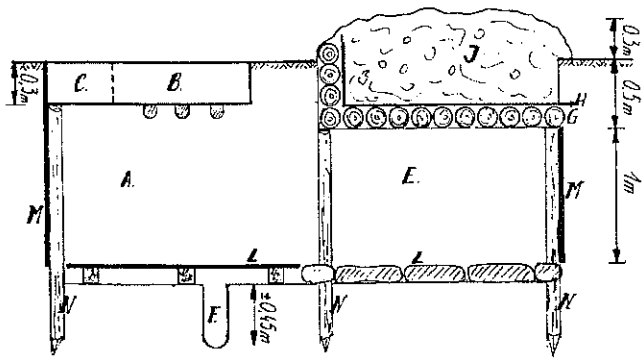


Fig 2 : abri à gauche



Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche : 03
Trou pour équipe MAG		Ann : B

Vue en coupe de l'arrière



Légende des schémas :

A. Posn de tir.
B. Tablette de tir avec emplacement d'ancrage du trépied.
C. Tablette du pourvoyeur.
D. Place pour caisse à Mun.
E. Abri.
F. Puisard à grenade (incliné à 45°).
G. Charpente en rondins.
H. Couche imperméable (tôle, plastique, etc...).
J. Remblais.
L. Plancher (palettes, sacs à terre, etc...).
M. Revêtement des parois (plaques PSP, planches, etc...).
N. Montants du revêtement.
* Si abri à gauche, la Posn sera 0,50 m plus longue.

Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche : 04
Trou pour équipe MILAN		Page : 01 de 02

Equipe : une Sec **Tpt** :

Durée : 10 Hr **Engins** : une Excavatrice (JCB)

Matériaux

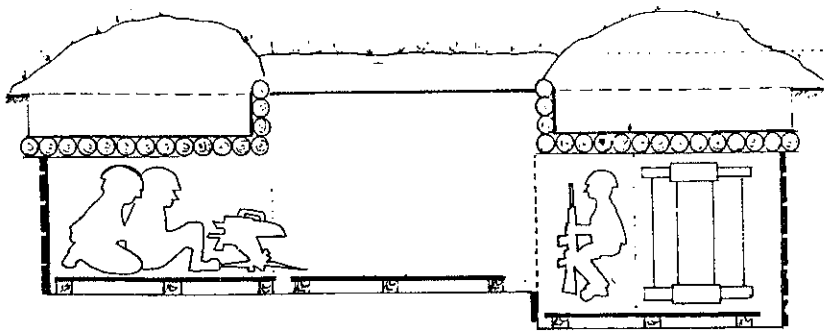
Rondin D 15 cm ; L 1,6 m	35 EA
Tôle ondulée 1 m x 2 m	02 EA
- ou Plastique largeur 1,5 m	05 MR
Fil de fer	02 RL
Palette (plancher)	03 EA
Revêtement :	
Rondin D 10 cm ; L 2 m	04 EA
; L 1,5 m	08 EA
Planche 0,6 m x 0,2 m	15 EA
Plaque PSP 10ft	15 EA
Piquet cornière 3 ft	12 EA

Outillage

Pioche	02 EA
Pelle escoupe	02 EA
Tarière 10"	01 EA
Scie charpentier	01 EA
Marteau	01 EA
Masse en bois	01 EA
Options :	
Tronçonneuse	01 SE
Marteau perforateur	01 SE

Schéma général :

Ann A : Vue du dessus
Ann B : Vue en coupe de l'arrière



Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 04
Trou pour équipe MILAN		Page : 02 de 02

Organisation du Travail

1. Matérialiser le périmètre des fouilles (cf Ann A).
2. Creuser la tranchée de la Posn et des abris, puis la fouille d'appui des charpentes.
   a. Tranchée grossière avec excavatrice.
   b. Terminer et ajuster avec pelle et/ou marteau perforateur.
3. Revêtement muraux (option) - Détails : voir fiche revêtement correspondante.
   Exemples : plaques PSP et planches.
4. Poser le plancher.
5. Toit des abris :
   a. Charpente de rondins.
   b. Placer la couche imperméable (tôle ou plastique).
   c. Remblayer avec l'excavatrice.
6. Aménager le parapet.
7. Camoufler la Posn.

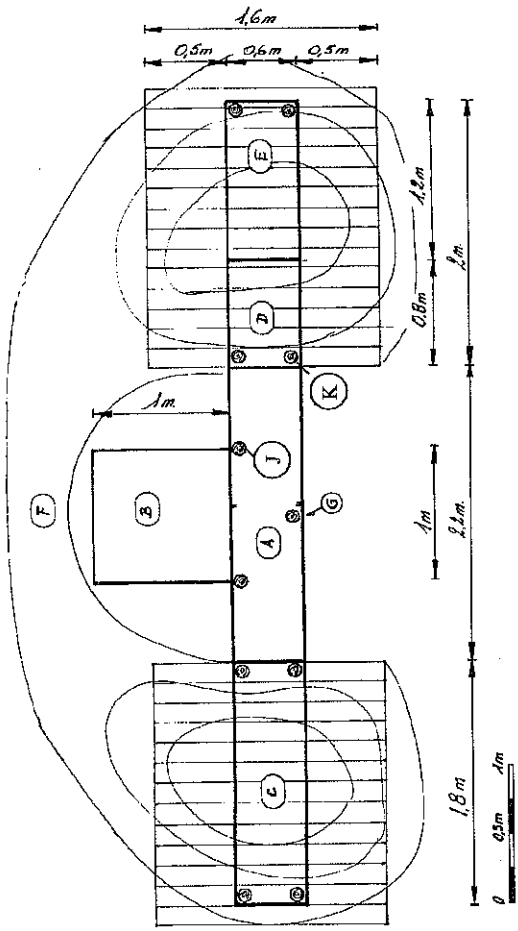
Légende des annexes A et B

A. Posn de tir.
B. Tablette de tir.
C. Abri pour le chef de section, le tireur et son poste de tir.
D. Abri pour le pourvoyeur.
E. Abri pour les munitions placées verticalement.
F. Parapet, hauteur à l'avant = 30 cm.
G. Revêtement Av et Ar (ex : plaques PSP, tôles, planches, etc ...).
H. Revêtement latéral.
J. Rondins de 2 m, soutient du revêtement.
K. Rondins de 1,5 m, soutien du revêtement.
L. Plancher surélevé de 10 cm (ex : palettes, etc ...).
M. Charpente = rondins s'appuyant minimum de 50 cm sur les terres.
N. Couche imperméable (ex : tôles, plastique, etc ...).

Remarque : Les revêtements peuvent être adaptés aux disponibilités de Mtx. Il convient alors d'adapter la liste des matériaux (voir fiches revêtements).

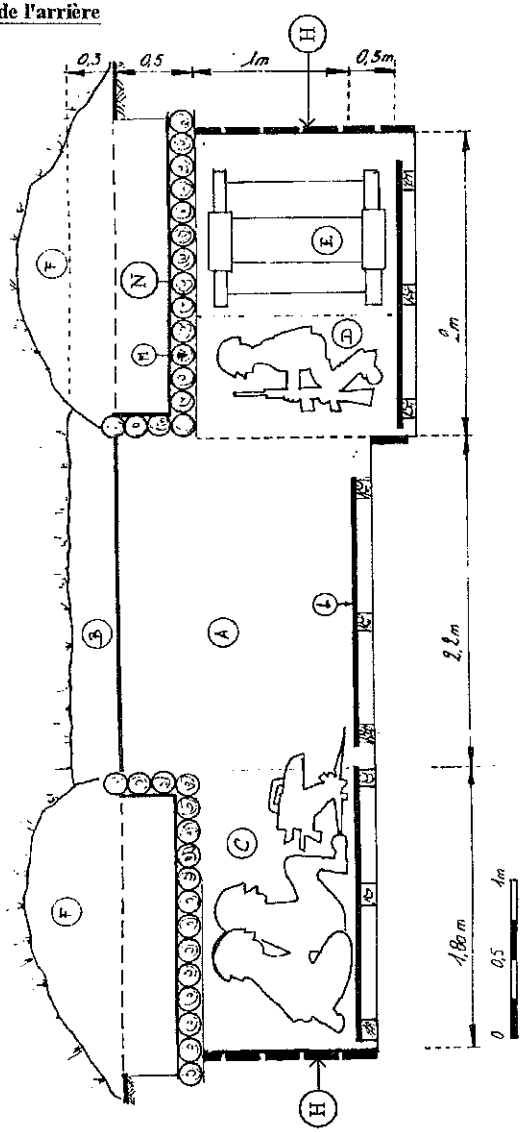
Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 04
Trou pour équipe MILAN		Ann : A

Vue du dessus



Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 04
Trou pour équipe MILAN		Ann : B

Vue en coupe de l'arrière



Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 05
Posn de tir en pneus		Page : 01 de 01

Equipe : une Sec
Durée : 2 Hr
Tpt : une benne
Engins : une Excavatrice (JCB)

Matériaux

Rondin D 25 à 30 cm ; L 2,5 m	05 EA
Vieux pneus (Ca)	± 24 EA

Outillage

Marteau COBRA	01 SE
Masse en bois	02 EA
Tronçonneuse	01 SE
Pelle escoupe	04 EA
Bêche	02 EA

Schéma et dimensions

Fig 1 - Vue de l'avant avec une vue en coupe d'une colonne

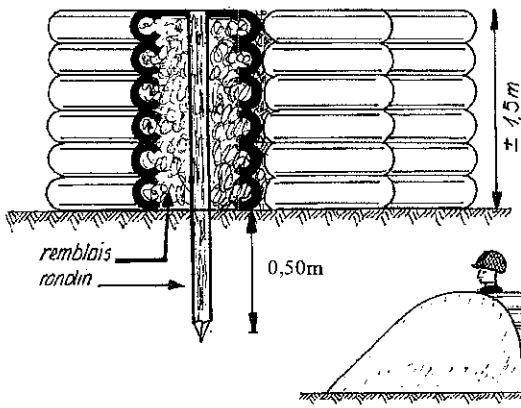


Fig 2 - Vue du dessus

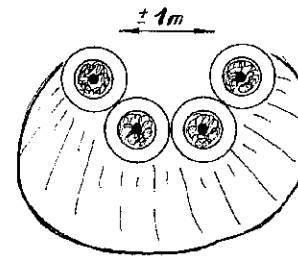


Fig 3 - Vue de profil de la Posn finie

Méthode de travail

1. Piqueter l'emplacement de la Posn.
2. Travailler colonne par colonne en partant de la colonne centrale.
   a. Faire des pointes aux rondins.
   b. Prétrou avec perforateur.
   c. Enfoncer le rondin central.
   d. Placer les pneus.
3. Passer aux colonnes latérales.
4. Remplir les pneus de terre.
5. Pousser des terres devant la Posn de tir.
   (pente de remblai 6/4).

Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 06
Posn de tir à base de rondins		Page : 01 de 01

Equipe : une Sec
Durée : 4 Hr
Tpt : une benne
Engins : une excavatrice JCB

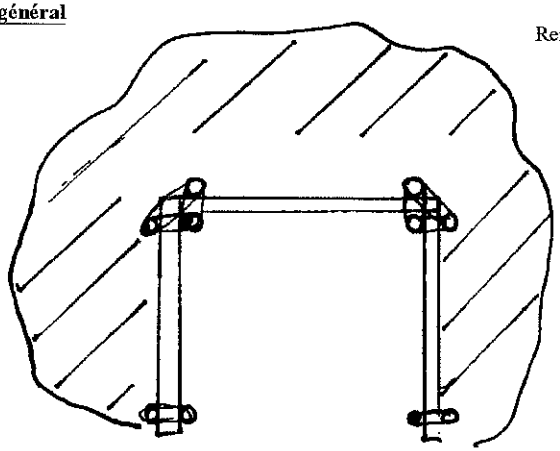
Matériaux

Rondin D 10 à 15 cm :	
L 1,2 m	45 EA
L 2,5 m	10 EA
Clou 18 cm	05 Kg
Fil de fer	01 RL
Plastique largeur 1,5 m	04 MR

Outillage

Pelle escoupe	02 EA
Tronçonneuse	01 SE
Hachette	01 EA
Mailloche	02 EA
Marteau perforateur	01 SE

Schéma général



Méthode de travail

1. Piqueter l'emplacement.
2. Enfoncer les rondins verticaux de 90 cm (Prétrou avec marteau perforateur).
3. Insérer les rondins horizontaux. A mi-hauteur, effectuer un premier brelage puis un second une fois le placement complètement terminé. (voir schéma en Ann A).
4. Placer le plastique sur l'avant des rondins.
5. Pousser les terres autour de la Posn, pente du remblai 6/4. (épaisseur minimum = 1 m).

Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 06
Posn de tir à base de rondins		Ann : A

Détails de la construction

Fig 1 - Vue du dessus

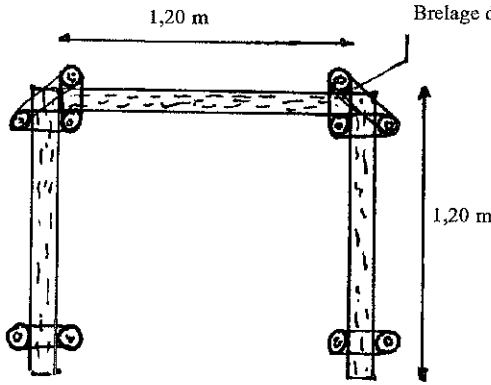
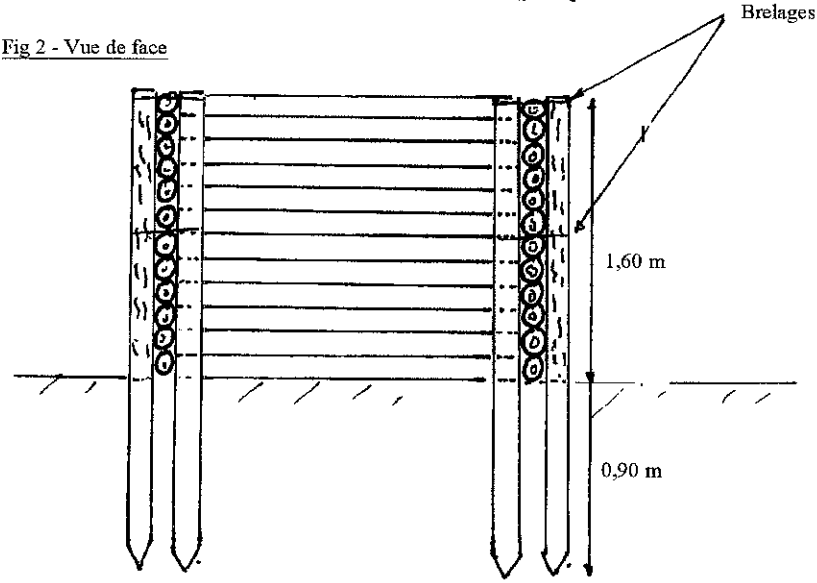


Fig 2 - Vue de face



Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 07
Posn de tir à base de tonneaux de 200 l		Page : 01 de 01

Equipe : une Sec
Durée : 1 Hr
Tpt : une benne
Engins : une excavatrice (JCB)

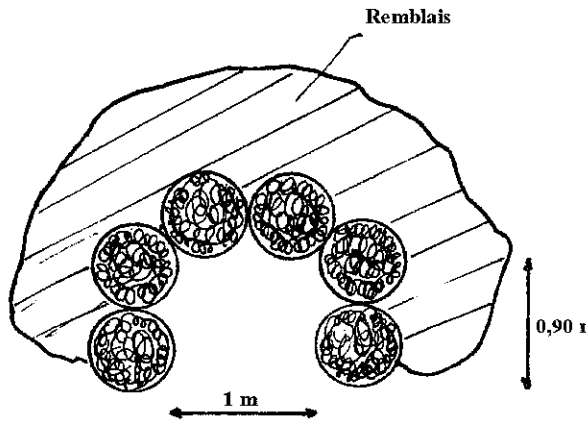
Matériaux

Plastique largeur 1,5 m	04 MR
Tonneau 200 L	06 EA
Sac à terre	15 EA

Outillage

Pelle escoupe	06 EA
Burin	03 EA
Marteau	03 EA
Mailloche	02 EA

Schéma et dimensions



Méthode de travail

1. Ouvrir les tonneaux au burin.
2. Placer les tonneaux suivant schéma.
3. Remplir les tonneaux de terre et damer.
4. Placer le plastique contre l'avant des tonneaux.
5. Placer une couche de finition en sacs à terre sur les tonneaux.
6. Pousser les terres autour de la Posn, pente du remblai 6/4 (épaisseur minimum 1 m).

Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 08
Position de tir à base de caisses à Mun vides		Page : 01 de 01

Equipe : une Sec
Durée : 2 Hr
Tpt : une benne
Engins : une bac chargeur

Matériaux

Exemple avec caisse à Mun How de 105mm (1,15 m x 0,3 m x 0,2 m) :

Caisse à Mun	28 EA
Sac à terre	06 EA
Clou 5cm	02 KG
Piquet cornière	08 EA

Outillage

Pelle escoupe	05 EA
Mailloche pour damer	01 SE
Marteau de charpentier	02 EA
Masse métallique	02 EA

Vue générale

Photo

Organisation du travail

1. Piqueter l'emplacement.
2. Placer la première couche de caisses.
   a. Ancrer les caisses au sol avec les piquets cornières.
   b. Remplir les caisses de terre.
   c. Clouer les couvercles.
3. Placer la deuxième couche en croisant les caisses.
   a. Clouer le fond des caisses à la couche précédente.
   b et c : voir 2.
4. Continuer jusqu'à atteindre une hauteur min de 1,5m.
5. Constituer un remblai avant d'une épaisseur min de 1m.

Travaux de campagne	Position de tir	Fiche: 08
Position de tir à base de caisses à Mun		Ann : A

Schémas détaillés

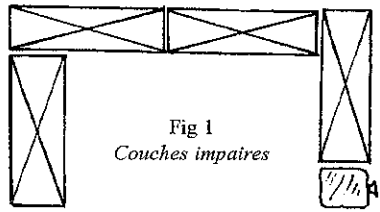


Fig 1
Couches impaires

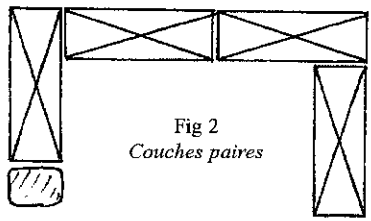


Fig 2
Couches paires

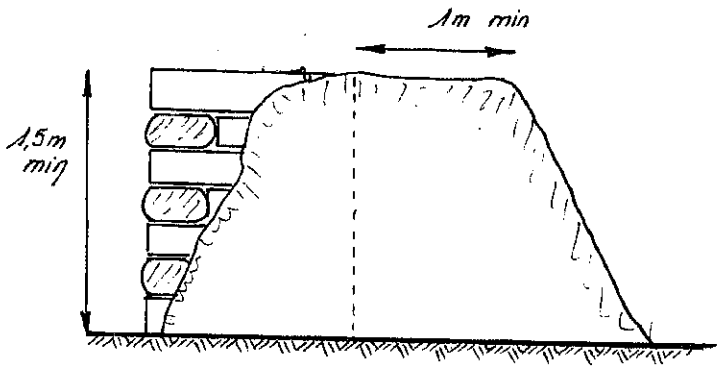


Fig 1
Vue de profil du remblai

Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 09
Posn élémentaire en sacs à terre		Page : 01 de 02

Equipe : une Sec
Durée : 12 Hr
Tpt :
Engins :

Matériaux

Sac à terre	1000 EA
Rondin D 15 cm ; L 3.5 m	08 EA
Tôle ondulée 1 m x 2 m	08 EA
Clou 18 cm	30 EA
Clou 5 cm	50 EA
Sable (1,6T/m³)(*)	12 M³
Fil de fer D 2 mm	01 RL
+ Mat pour rampe de remplissage de sac (fiche revêtement n°11)	

Outillage

Set de pionnier n°1	01 SE
Pelle escoupe	04 EA
Tronçonneuse	01 SE
Set de charpentier n°1 ou 3	01 SE
Mailloche pour damer	02 EA

(*) Rem :
Si stabilisé = 16T sable + 80 sacs ciment

Vue générale

Photo

Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 09
Posn élémentaire en sacs à terre		Page : 02 de 02

Organisation du travail

1. a. Matérialiser au sol l'emplacement de la casemate, (voir Fig 1).
   b. Construire la rampe de remplissage de sacs (fiche revêtement n°11).

2. Construction de l'abris
   a. Remplissage des sacs de sable (2 x 3 Tp).
   b. Mise en place et damage des sacs (2 Tp).

3. Réaliser les piliers de soutient du toit en sacs à sable.

4. Réaliser la charpente suivant Fig 3, 4 et 5.

5. Clouer les tôles sur la charpente, celles-ci dépassant légèrement le périmètre de l'abris.

6. Placer une couche de sacs à terre sur le toit.

Schémas et dimensions

Ann A	Fig 1	:	Vue supérieure de la disposition des murs
	Fig 2	:	Construction des coins de murs en sacs à terre
Ann B	Fig 3	:	Vue supérieure de la charpente
	Fig 4 et 5	:	Détails pour charpente
Ann C	Fig 6	:	Vue façade latérale
	Fig 7	:	Vue façade avant
Ann D	Fig 8	:	Vue mur médian
	Fig 9	:	Vue façade arrière

Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 09
Posn élémentaire en sacs à terre		Ann : A

Fig 1 : Vue supérieure de la disposition des murs

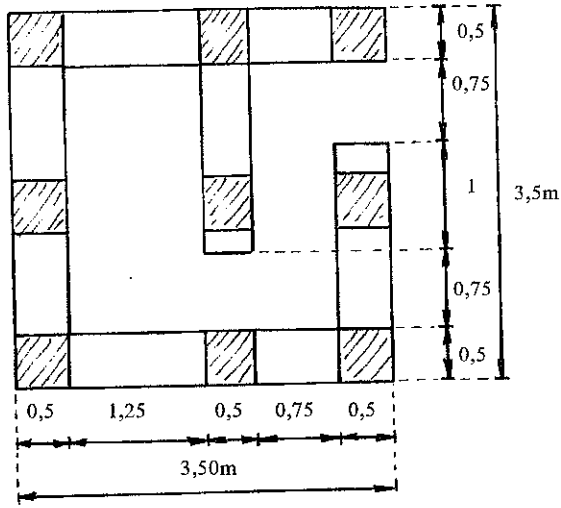
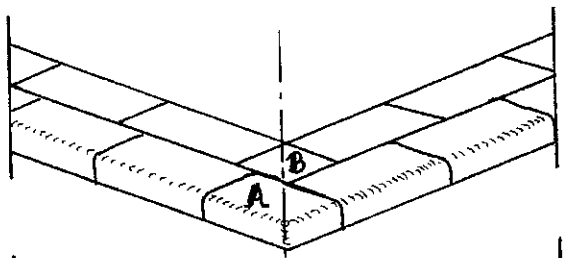


Fig 2 : Construction des coins de murs en sacs à terre

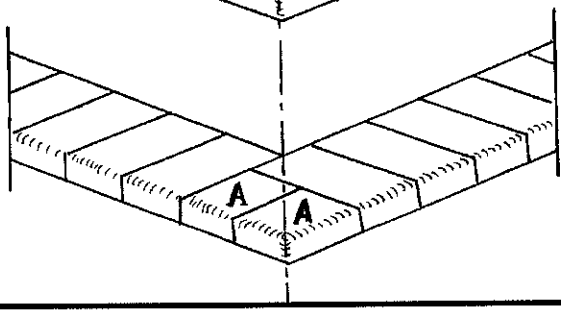
Fig 2a : couches paires



Sacs en PANNERESSE

A : sacs remplis au 3/4
B : sacs remplis à1/2

Fig 2b : couches impaires

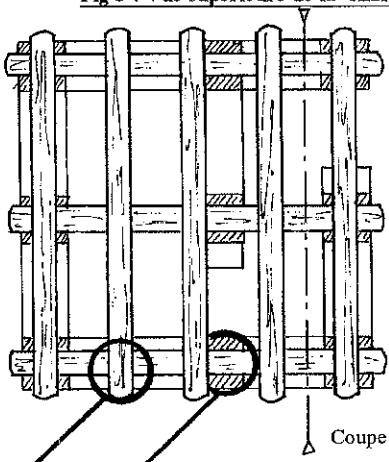


Sacs en BOUTISSE

RANGEE DE BASE TOUJOURS EN BOUTISSE

Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 09
Posn élémentaire en sacs à terre		Ann : B

Fig 3 : Vue supérieure de la charpente

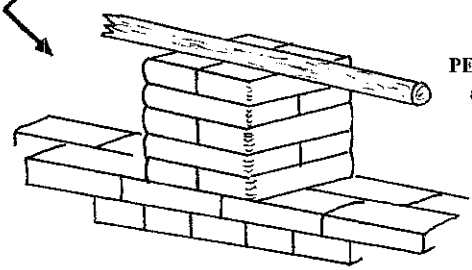


Les trois poutres de soutient sont appuyées sur les piliers en sacs.

Les cinq traverses sont réparties sur la longueur, elles sont PERPENDICULAIRES à la pente du toit.

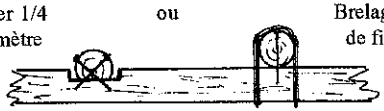
Coupe AA' : voir Fig 8

Fig 4 : Appui de la charpente sur les piliers



Le rondin **DOIT** être **PERPENDICULAIRE** aux joints des sacs.

Fig 5 : Croisement des rondins



Entailler 1/4 du diamètre

ou

Brelage croisé de fil de fer

Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 09
Posn élémentaire en sacs à terre		Ann : C

Fig 6 : Vue de la façade latérale gauche

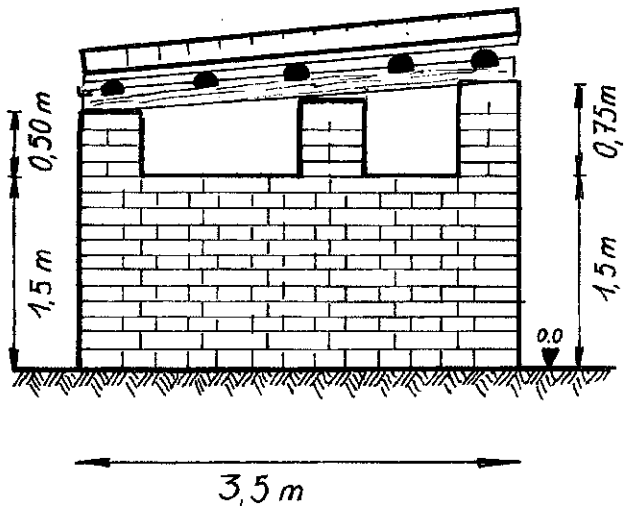
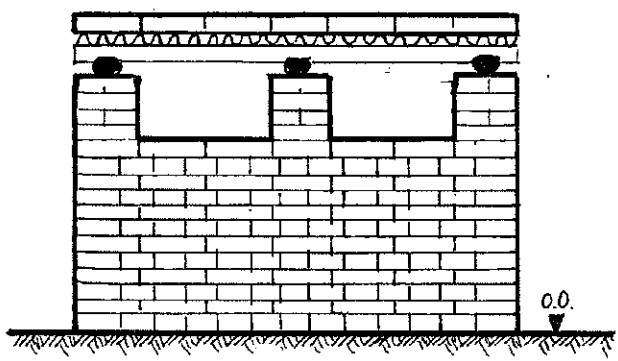


Fig 7 : Vue de la façade avant



Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 09
Posn élémentaire en sacs à terre		Ann : D

Fig 8 : Vue du mur médian
(coupe AA' - voir Fig 3)

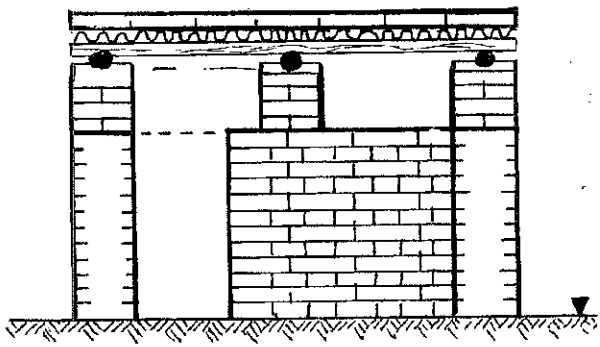
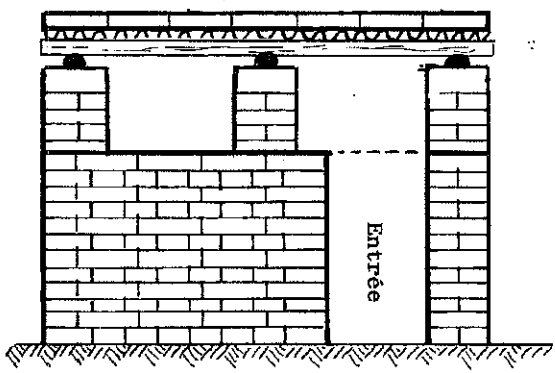


Fig 9 : Vue de la façade arrière



Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 10
Posn lourde en sacs à terre		Page : 01 de 02

Equipe : Deux Sec **Tpt** :
Durée : 10 Hr **Engins** :

Matériaux

Rondin D	10 à 15 cm ;	
	L 4,5 m (charpente)	35 EA
	L 2 m (linteaux Lat)	15 EA
	L 2,5 m (linteaux Av)	13 EA
Tôles ondulées 1 m x 2 m		12 EA
- ou plastique largeur=1,5 m		14 MR
Sac à terre		2000 EA
Sable		32 M^3
+ si option treillis		
Treillis de poule pour fenêtres		06 M^2
	Accès Ar	08 M^2
Clou cavalier		02 KG
Clou ± 10 cm		02 KG

Outillage

Pelle escoupe	02 EA
Marteau	02 EA
Set Charpentier n° 1 ou 3	01 SE
Tronçonneuse	01 SE
Mailloche pour damer	02 EA

Remarque :

Matériaux pour rampe de remplissage des sacs : voir fiche revêtement n°11.

Schéma général

Photo

Organisation du Travail

1. Matérialiser au sol l'emplacement de la casemate

Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 10
Posn lourde en sacs à terre		Page : 02 de 02

2. Construction de l'abri

   a. - Remplissage des sacs de sable et Tpt (2x3 Tp)
      - Mise en place et damage des sacs (2 Tp)
   b. - Détail réalisation des fenêtres : cf Ann A App 1 et Ann B
   c. - Détail placement treillis : cf Ann B App 1

3. Réalisation de la toiture

   a. - Découpe des rondins (2 Tp)
   b. - Mise en place des rondins (2 Tp)
   c. - Mise en place des tôles (2 Tp)
   d. - Mise en place des sacs (2 Tp)

4. Mur de protection arrière

   a. - Remplissage des sacs de terre et Tpt (2x3 Tp)
   b. - Mise en place et damage des sacs (2 Tp)

Schémas et dimensions

Ann A Vue du dessus - Encombrement au sol
App 1 : - Fenêtres d'Obn et de tir.
App 2 : - Vues successives (linteaux, toiture)

Ann B Vue en coupe de profil - Détails de la construction
App 1 : - détails des superpositions de tôle et du placement du treillis Prot.

Légende des schémas Ann A et B

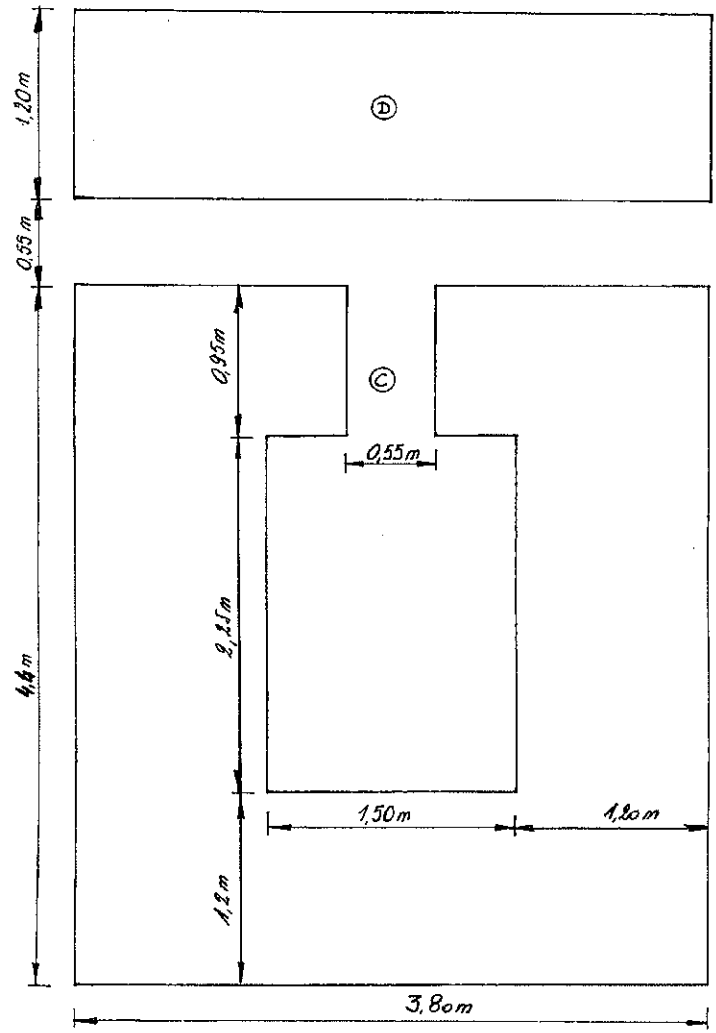
A Fenêtre d'Obn Av : type classique (*)
B Fenêtre d'Obn latérales : type meurtrières, décentrées (*)
C Accès
D Mur de Prot de l'accès
E Linteaux en rondins
F Charpente
G Tôles
H Prot du toit : 3 couches de sacs à terre
J Pente de construction 10/1
K Treillis Prot des fenêtres (**)
L Treillis Prot de l'accès (**)

Remarques

(*) les fenêtres d'Obn sont modulables en fonction de la mission
(**) la Prot en treillis de poule des ouvertures est facultative

Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 10
Posn lourde en sacs à terre		Ann : A

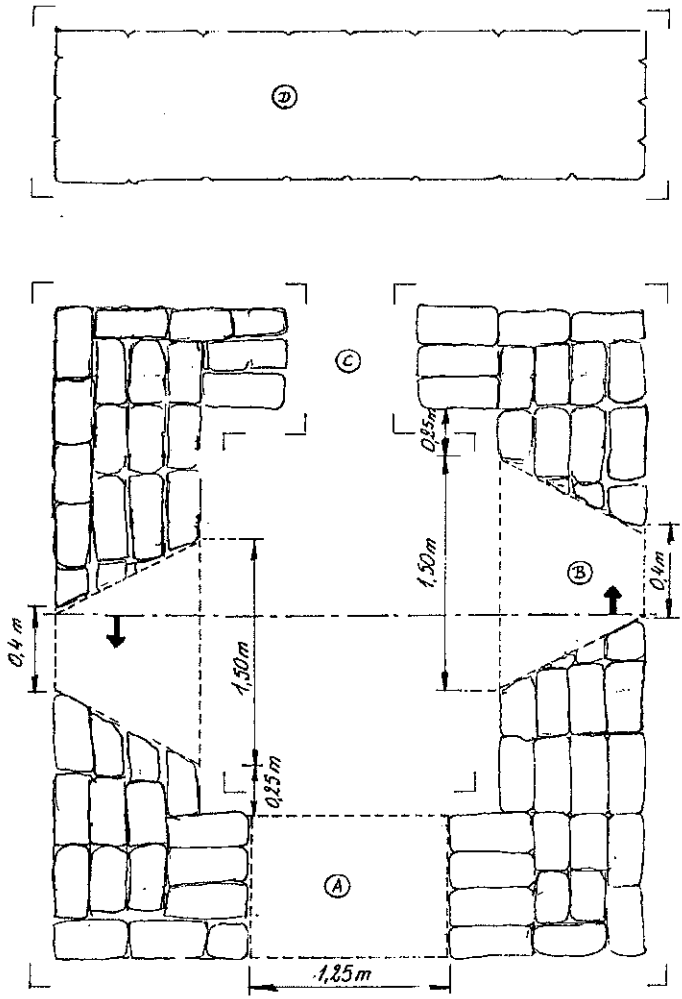
Vue du dessus - emplacement au sol



Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 10
Posn lourde en sacs à terre		Ann : A App 1

Vue du dessus - Détail des fenêtres d'Obs et de tir
(niveau + 1,5 m)

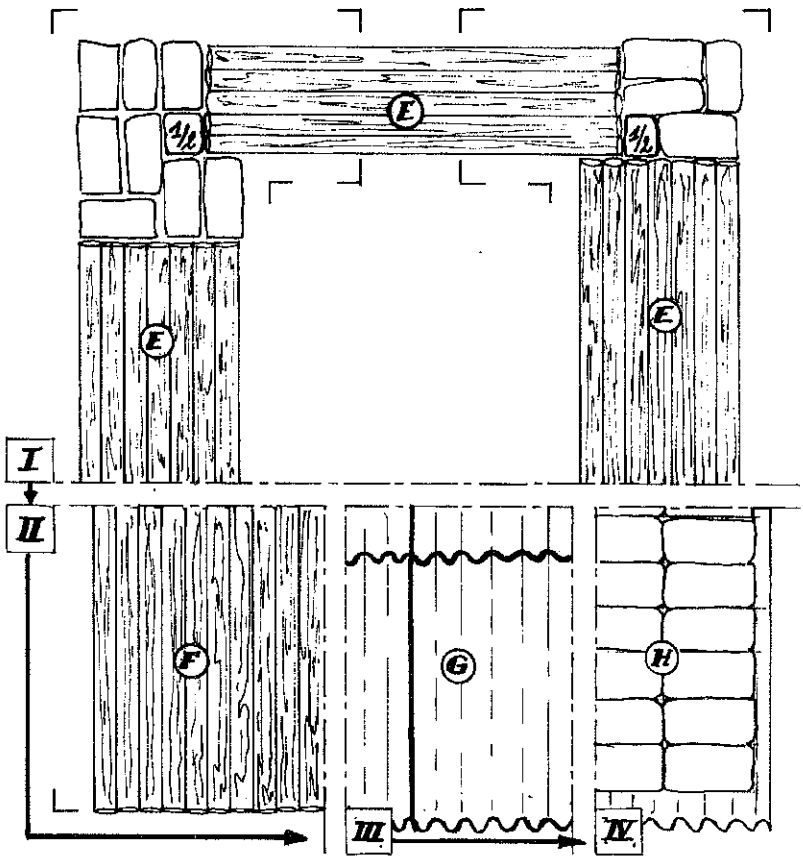
Remarque : la disposition et la forme des fenêtres sont modulables en fonction de la mission



Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 10
Posn lourde en sacs à terre		Ann : A App 2

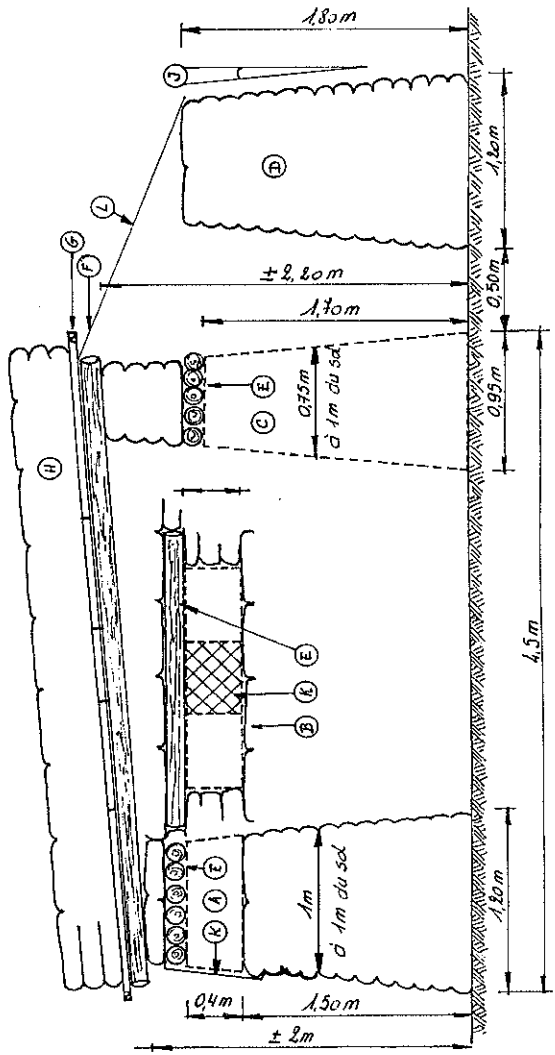
Vue du dessus - Vues successives

I. Linteaux des fenêtres
II. Charpente en rondins
III. Couche imperméable (ex : tôles)
IV Couche de protection (3 couches en sacs)



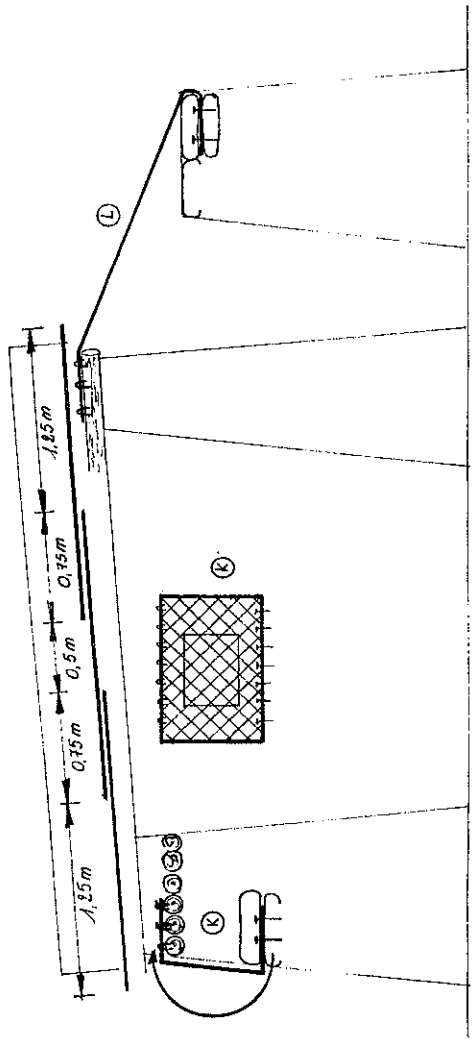
Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche : 10
Posn lourde en sacs à terre		Ann : B

Vue de profil - Détails de la construction



Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 10
Posn lourde en sacs à terre		Ann : B App 1

Vue en coupe - Détails pour le treillis de Prot et des superpositions de tôles



Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 11
Posn Semi-enterrée en sacs à terre		Page : 01 de 03

Equipe : Une Sec
Durée : 10 Hr
Tpt :
Engins : une excavatrice (JCB)

Matériaux

Rondin	D 20 cm ; L 3,5 m	16 EA
	D 15 cm ; L 1,5 m	08 EA
	D 10 cm ; L 1,8 m	36 EA
	; L 1,5 m	04 EA
Tôle 1 m x 2 m		08 EA
- ou plastique largeur = 1,5 m		11 MR
Fil de Fer		01 RL
Sac à terre		1200 EA
Sable		17 M³
Planche		15 M²
Clou 15 cm		05 KG
Treilli de poule (option)		09 M²
Piquet cornière 3 ft		08 EA

Outillage

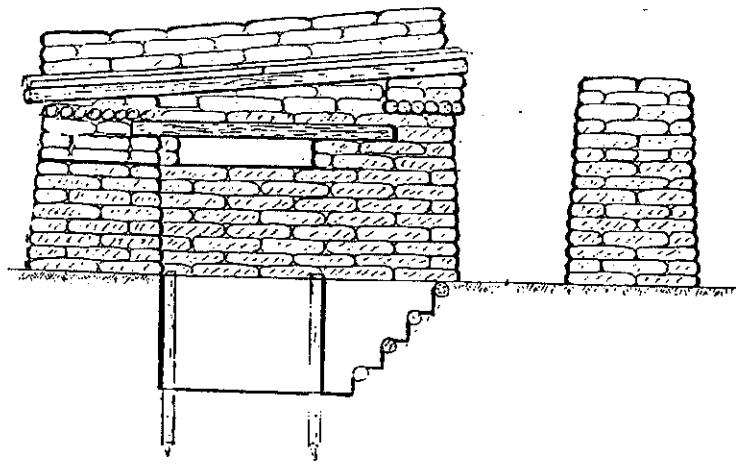
Pelle escoupe	02 EA
Set pionnier n°1	01 SE
Tronçonneuse	01 SE
Marteau perforateur	01 SE
Mailloche pour damer	02 EA

Remarque :

Matériaux pour rampe de remplissage des sacs : voir fiche revêtement n°11.

Schémas et dimensions

Ann A - Vue du dessus avec détails des couches successives
Ann B - Vue en coupe de profil



Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 11
Posn Semi-enterrée en sacs à terre		Page : 02 de 03

Organisation du travail

1. Piquetage de la fouille.

2. Exécution des fouilles.

   a. de la Posn - P1 : 0.8 m
   b. des escaliers - P2 : 0.6 m
   - P3 : 0.4 m
   - P4 : 0.2 m

   \+ place des rondins en nez de marche

3. Revêtement de la Posn.

   a. Ajuster les planches.
   b. Planter les rondins verticaux aux 4 coins.
   c. Clouer les rondins sur les planches.
   d. Placer les nez de marche.

4. Construction de la Posn.

   a. Remplissage des sacs et Tpt.
   b. Mise en place des sacs et damage de chaque couche.
   NB : Respecter une pente de construction de 10/1.

5. Fenêtres d'Obn et de Tir :

   modulables suivant la mission,
   soit - classiques : voir plan
   - meurtrières alignées ou non.

   a. Réalisation de l'ouverture.
   b. Placer les linteaux.
   c. Si nécessaire : Prot en treillis de poule des ouvertures.
   d. Caler les linteaux avec min 1 couche de sac.

6. Réalisation de la toiture.

   a. Réaliser la pente de la toiture avec une ou plusieurs couches de sacs (pente vers l'Av de 10 cm/mert).
   b. Placer la charpente de rondins.
   c. Placer la couche imperméable : tôles ou plastique.
   d. Couche de Prot : 3 sacs à terre en hauteur.

7. Camouflage éventuel.

Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 11
Posn Semi-enterrée en sacs à terre		Page : 03 de 03

Légende des schémas en annexe

A. Posn de l'observateur.

B. Fenêtres d'Obn latérales.

C. Fenêtre d'Obn frontale.

D. Escalier d'accès : 4 marches avec rondins en nez de marche, retenus par des piquets cornières.

E. Linteaux des fenêtres.

F. Linteaux au-dessus de l'accès.

G. Couches de sacs à terre sur les linteaux.

H. Rondins supportant la toiture.

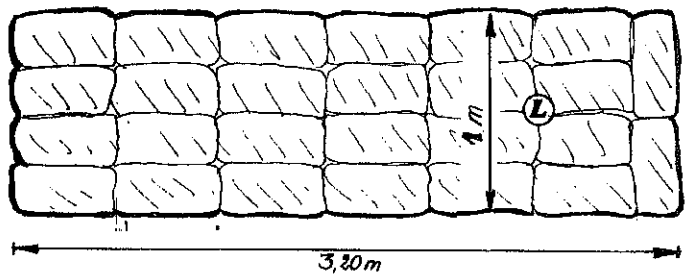
J. Couche imperméable en tôles ondulées ou en plastique

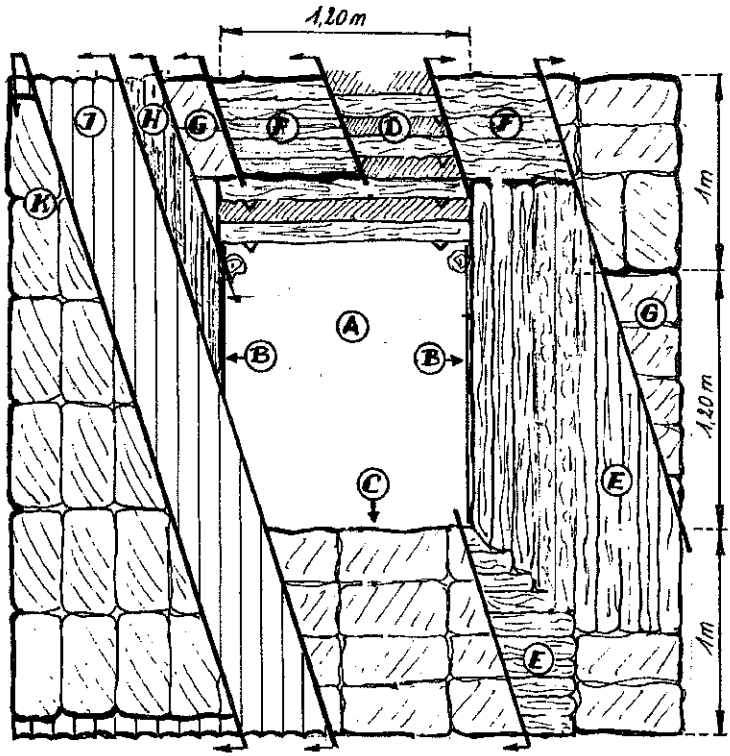
K. 3 couches de sacs à terre sur le toit.

L. Mur de protection à l'arrière de l'accès.

Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 11
Posn Semi-enterrée en sacs à terre		Ann : A

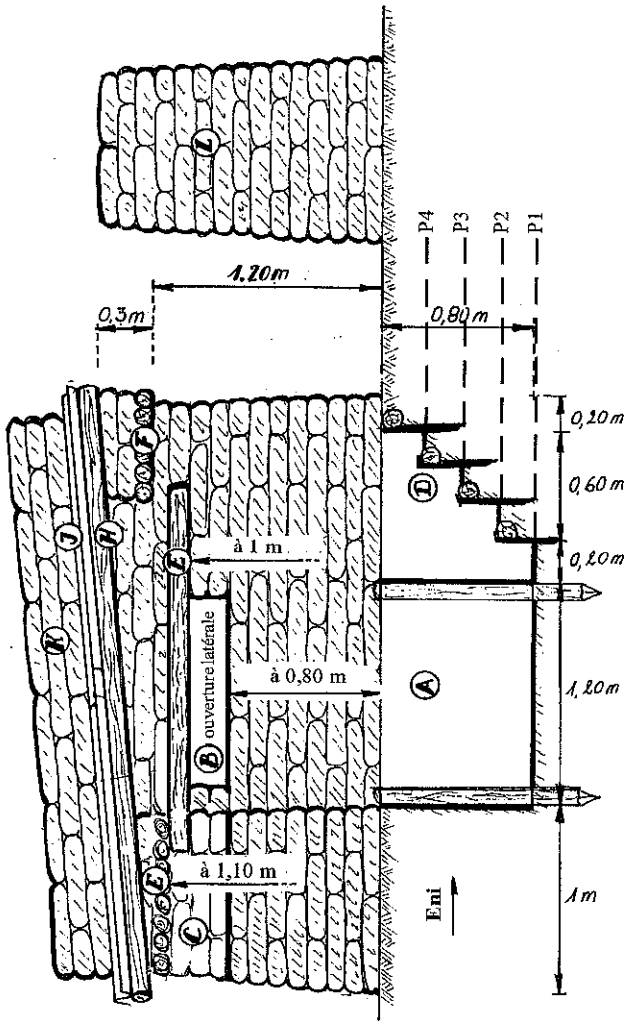
Vue du dessus par couches successives





Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 11
Posn Semi-enterrée en sacs à terre		Ann : B

Vue en coupe latérale gauche



Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 12
Posn Semi-enterrée en tôle		Page : 01 de 03

Equipe : Une Sec
Durée : 10 Hr
Tpt :
Engins : une excavatrice (JCB)

Matériaux

Tôle ondulée 1 m x 2 m	23 EA
Rondin D 30 cm ; L 3 m	06 EA
D 15 cm ; L 2 m	07 EA
; L 1,2 m	19 EA
D 10 cm ; L 2,5 m	08 EA
; L 2 m	06 EA
; L 1,5 m	04 EA
; L 0,5 m	04 EA
Piquet cornière 3 ft	08 EA
Planche	1,2 M²
Clameau 1 face	14 EA
2 faces	02 EA
Sac à terre	300 EA

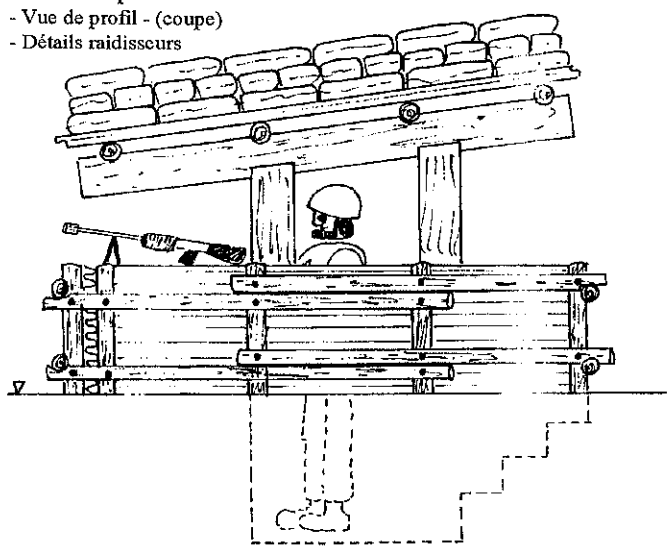
Outillage

Set pionnier 1	01 SE
Set Charpentier	01 SE
Tronçonneuse	01 SE
Marteau perforateur COBRA	01 SE
Pince monseigneur	01 EA
Tarière 10"	01 EA

Fil de fer D 2 mm	02 RL
Clous L min 18 cm	10 KG
Plastique largeur = 1,5 m	08 MR
Palette (plancher)	01 EA

Schémas et dimensions

Ann A - Détail des fouilles
Ann B1 - Vue du dessus
App B2 - Détail charpente
Ann C1 - Vue de profil - (coupe)
Ann C2 - Détails raidisseurs



Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 12
Posn Semi-enterrée en tôle		Page : 02 de 03

Organisation du travail

1. Piquetage et réalisation des fouilles (Ann A)

2. a. Creuser les trous à la tarière pour les montants (E) (Ann B1 et C1)
   b. Réaliser la fouille du périmètre (voir Ann A)

3. Placer le revêtement en tôles des parois. (D)

4. Placer les montants et les étançons intérieurs. (F)

5. a. Placer les étançons extérieurs (G).
   b. Relier la tête des étançons Int et Ext par un brelage de 6 tours de fil de fer en bas et en haut du coffrage (P).

6. Réaliser les découpes dans les raidisseurs.

7. Clouer les raidisseurs sur les étançons et entre eux à leurs extrémités.

8. Remplir le coffrage de terre en damant tous les 25 cm.

9. Recouvrir le remblais d'une couche de plastique, maintenu par une couche de sacs à terre.

10. Réaliser la charpente (Ann B2) :
    a. Réaliser les découpes dans les montants et les chapeaux (Fig 5a, 5b).
    b. Réaliser la charpente.
    c. Placer et clouer les tôles du toit (V) sur les gîtes (T)

11. Recouvrir le toit de 3 couches de sacs à terre (V).

12. Réaliser un plancher (palette) (W).

Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 12
Posn Semi-enterrée en tôle		Page : 03 de 03

Légende des schémas en annexe :

A. Fouille de la position.

B. Fouille de l'escalier d'accès.

C. Tranchée étroite pour enterrer les tôles à leur base.

D. Tôles placées verticalement servant de coffrage et de revêtement des parois du trou.

E. Montants verticaux supportant la charpente du toit (4 rondins de 3 m, D 30 cm).

F. Etançons verticaux intérieurs (3 rondins de 2 m, D 15 cm).

G. Etançons verticaux extérieurs (19 rondins de 1,2 m, D 15 cm).

H. Raidisseurs de la façade avant (6 rondins de 2 m, D 10 cm).

J. Raidisseurs des façades arrières (2 x 2 rondins de 2,50 m, D 10 cm).

K. Raidisseurs des façades latérales (2 x 4 rondins de 2,50 m, D 10 cm).

L. Clameaux à une face entre 2 étançons (G).

M. Clameaux à deux faces entre (E) et (F).

N. Clameaux à une face entre (E) et (S).

O. Escalier d'accès = 4 marches avec rondins (L 50 cm, D 10 cm) en nez de marche maintenus en place par piquets cornières.

P. Brelages de 6 tours de fil de fer (D 2 mm) torsadés entre (E), (F) et (G).

Q. Remblai de terre damée dans le coffrage de tôles (D).

R. Sacs à terre pour fermer la façade arrière.

S. Chapeaux de la charpente (2 rondins de 3 m, D 30 cm) posés sur (E) et maintenus par clameaux à une face (N).

T. Gîtes de la charpente cloués sur (S) (4 rondins de 2 m, D 15 cm).

U. Tôles de la toiture clouées sur (T).

V. Protection du toit = 3 couches de sacs à terre.

W. Plancher.

Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 12
Posn Semi-enterrée en tôle		Ann : A

Fig 1 : Vue du dessus

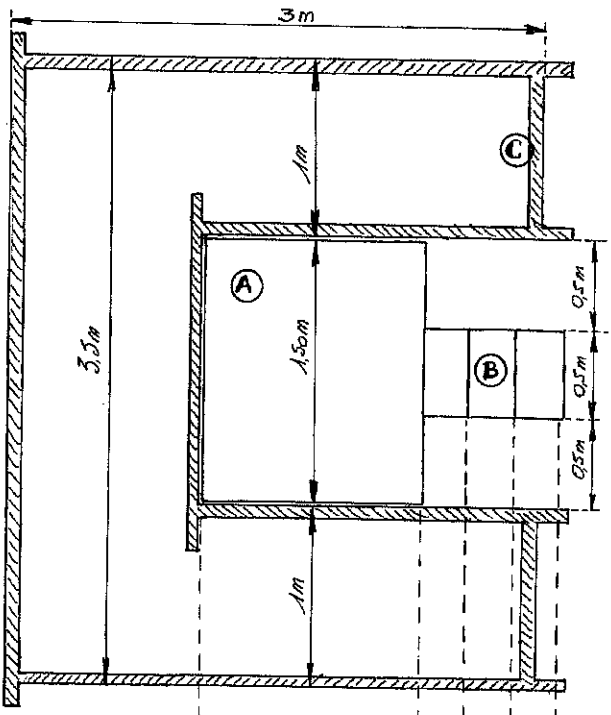
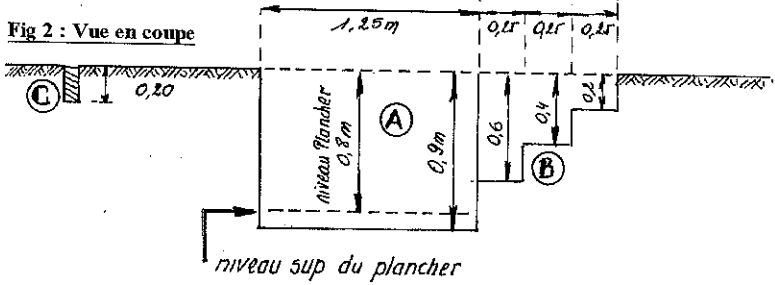
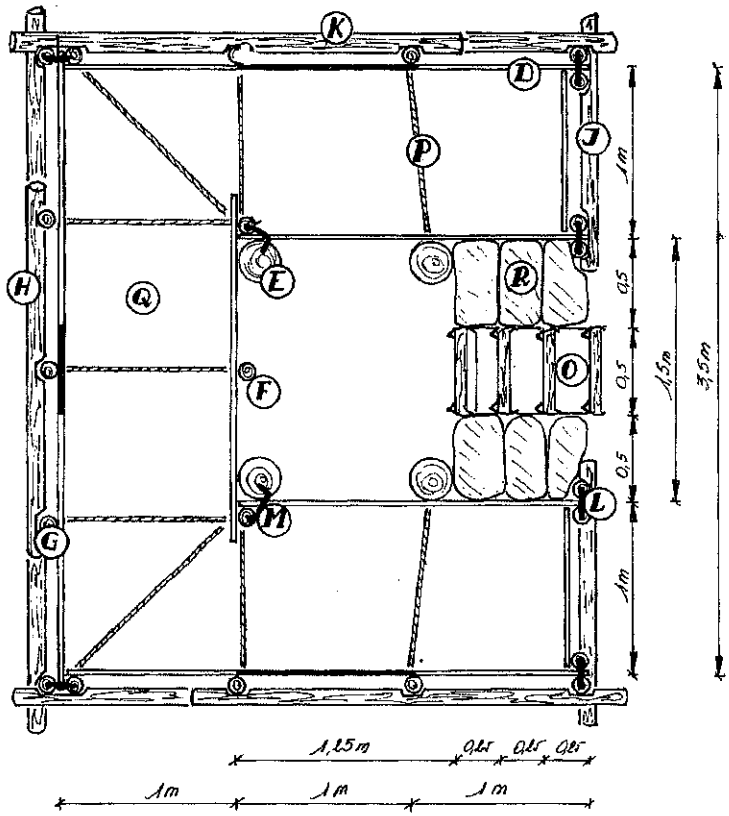


Fig 2 : Vue en coupe



Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 12
Posn Semi-enterrée en tôle		Ann : B1

Fig 3 : Vue du dessus sans toiture



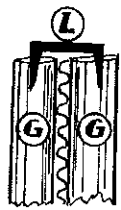
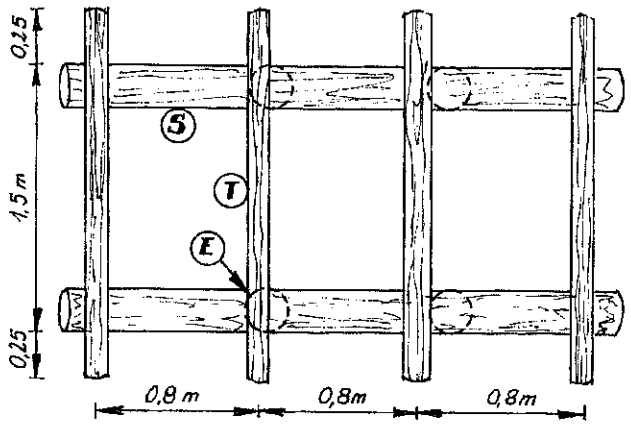


Fig 4 : Détail de jonction entre deux montants verticaux

Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 12
Posn Semi-enterrée en tôle		Ann : B2

Fig 5 : Vue du dessus de la charpente



Détails des assemblages

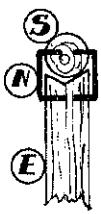


Fig 5a

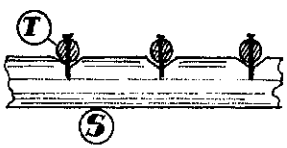
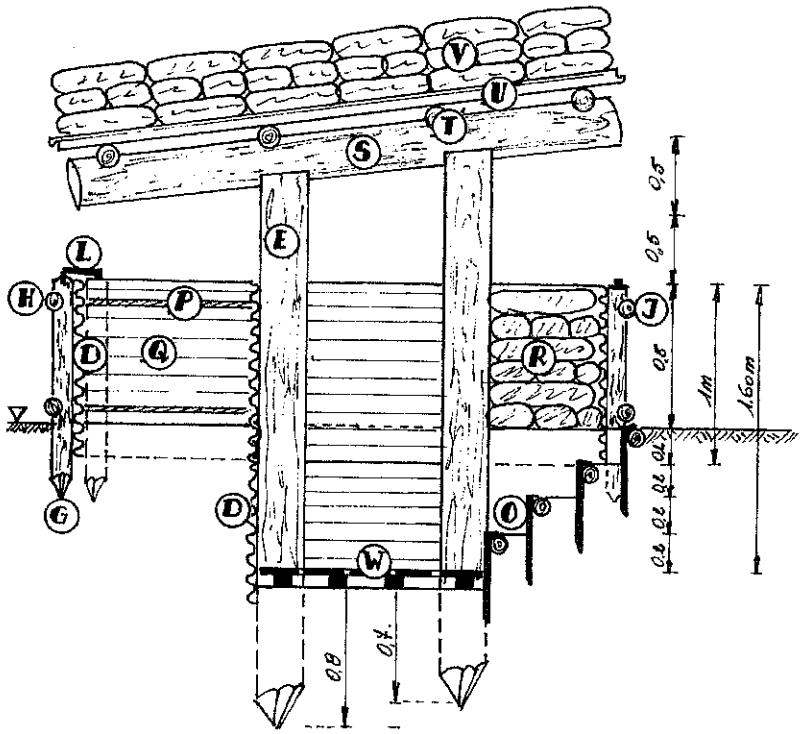


Fig 5b

Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 12
Posn Semi-enterrée en tôle		Ann : C1

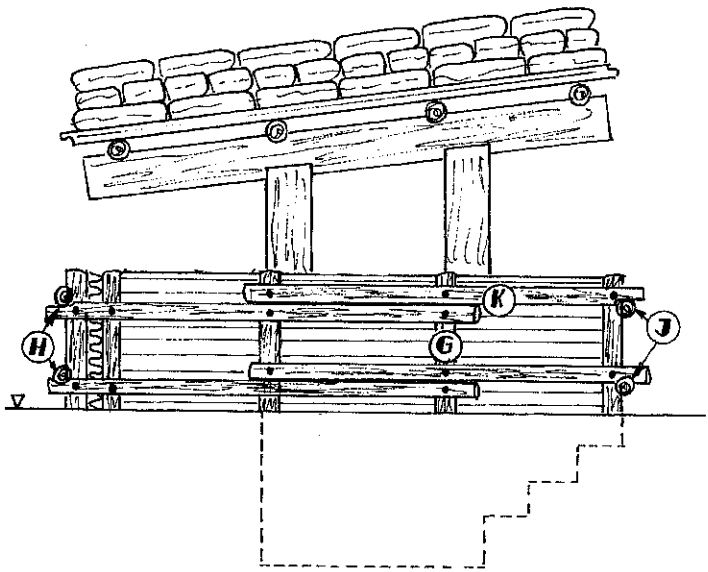
Fig 6 : Vue de profil (coupe du coffrage)



NB : Les dimensions horizontales sont données à la Fig 3 (Ann B)

Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 12
Posn Semi-enterrée en tôle		Ann : C2

Fig 7 : Vue de profil - Détail des raidisseurs



Détails des découpes et assemblages

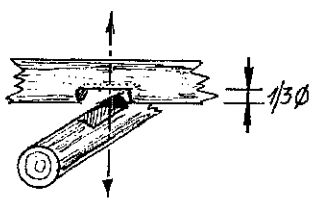


Fig 7a :

Croisement d'un montant et d'un raidisseur

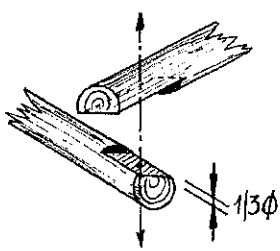


Fig 7b :

Jonction en bout de deux raidisseurs

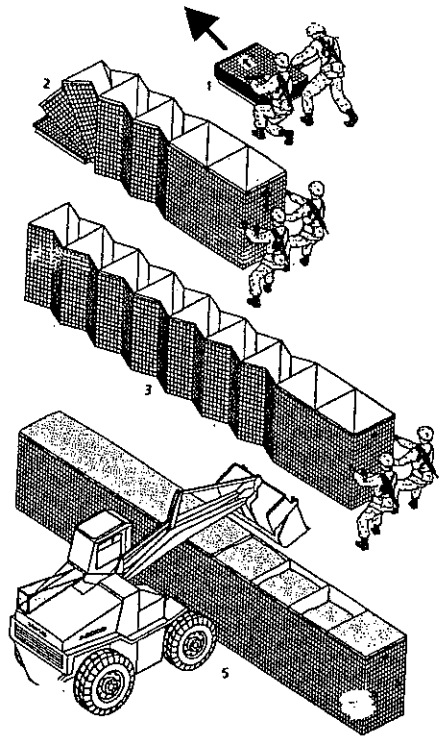
Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 13
Le mur fortifié préfabriqué CONCERTAINER		Page : 01 de 04

1. Introduction

Le CONCERTAINER, constitué d'un système de coffrage repliable, est un moyen rapide de renforcement de la protection des points vitaux.

Dimensions : - 9 cases de 1,1 m x 1,1 m x 1,38 m, soit une longueur totale déployée de 10m.
- Encombrement plié = 1,1 m x 1,38 m x 0,33 m.

2. Mise en oeuvre d'un élément



1. Amener un élément CONCERTAINER à l'endroit voulu. L'indication "UP" ou direction de la flèche à l'opposé de la direction du mur à déplier.

2. Le déplier avec 2 hommes.

3. Déplier les 9 cases complètement.

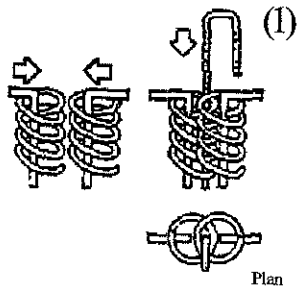
4. Exécuter les liaisons éventuelles. (cf : 3a, 3b, 3c).

5. Le remplir à l'aide d'un engin mécanisé du Génie.

Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 13
Le mur fortifié préfabriqué CONCERTAINER		Page : 02 de 04

3. Possibilités de combinaisons

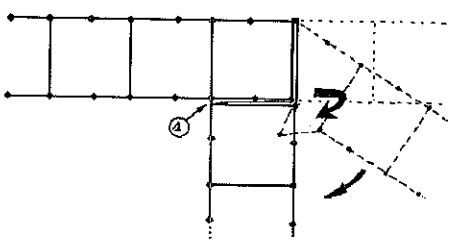
3a. Jonctions entre deux éléments



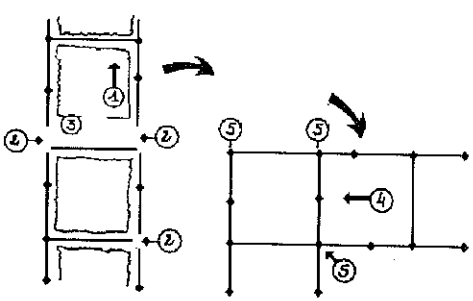
Plan

Joindre les extrémités des éléments et intercaler les ressorts entre-eux. Glisser dans les ressorts la longue tige de raccordement (1) fournie dans le set (2 tiges par élément de mur).

3b. Réalisation d'un coin



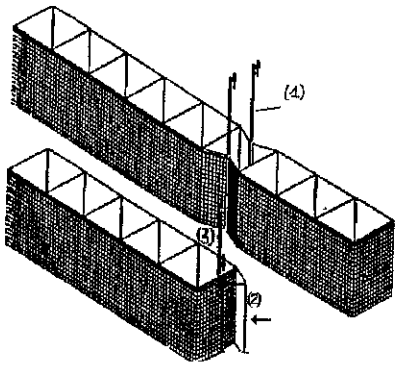
1ère méthode :
Replier une case du côté choisi. Solidariser le tout avec une tige de raccordement (1).
Méthode rapide mais perte d'une case.



2ème méthode :
Séparer deux cases (1) en enlevant les deux ressorts de maintien (2) au milieu des panneaux de côté et en dégraffant le géotextile (3) à l'endroit de la séparation.
Placer la case ouverte (4) du côté choisi et replacer les ressorts de maintien (5).
Nécessite plus de temps que la 1ère méthode, mais offre l'avantage de ne perdre aucune case.

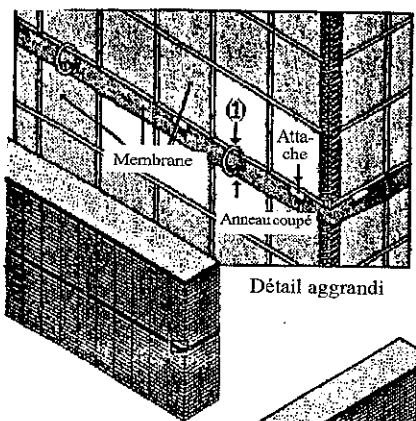
Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 13
Le mur fortifié préfabriqué CONCERTAINER		Page : 03 de 04

3c. Raccourcir un élément de mur

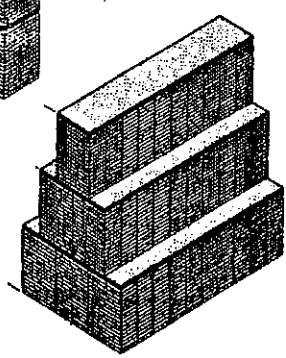


Retirer les ressorts de maintien (1) du centre des panneaux de côté de la case qui suit la coupure. Dégraffer le géotextile de cette case.
Enlever les cases en surplus.
Replier les deux demi-panneaux (2) sur l'extrémité du mur et les relier entre-eux avec un ressort de maintien (3).

3d. Superposition d'éléments



Détail aggrandi



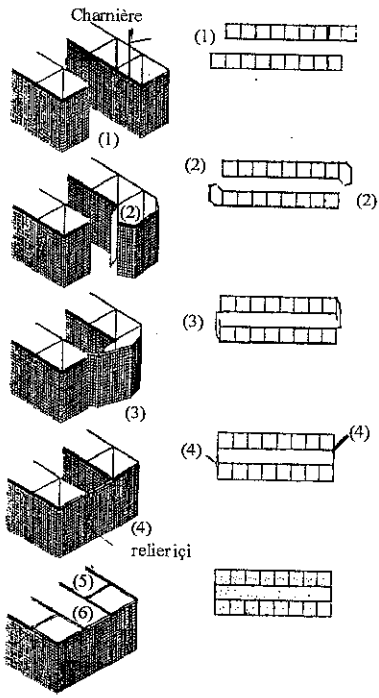
1ère méthode :
Pour superposer au maximum deux mur la jonction des éléments est réalisée à l'aide des anneaux coupés (1) fournis avec le set.

2ème méthode :

Pour superposer plus de deux étages, superposer les éléments en respectant une structure pyramidale.

Travaux de campagne	Position de Tir	Fiche: 13
Le mur fortifié préfabriqué CONCERTAINER		Page : 04 de 04

3d. Construction de murs plus épais



1. Déplier deux éléments CONCERTAINER en laissant entre eux un intervalle (1) équivalant à la largeur d'un de ces derniers (1,10 m).

2. Dissocier un demi-panneau de côté d'une case extrême de chaque mur (2) en enlevant le ressort et en coupant le géotextile.

3. Rabattre les cases extérieures entre les murs (3).

4. Relier les deux murs à l'aide des tiges de raccordement (4) et de fil de fer galvanisé.

5. Remplir le mur en commençant par les cases latérales (5) avant l'élément central (6).

4. Données techniques

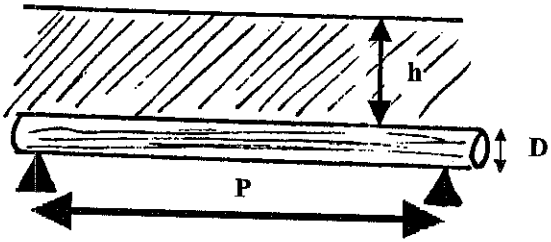
Composition d'un set de base CONCERTAINER (1 palette) :
- 3 CONCERTAINERS de 10 mètres (9,9 m x 1,1 m x 1,38 m) ;
- 1 CONCERTAINER de 2,5 mètres (2,4 m x 0,65 m x 1 m) ;
- 6 tiges de raccordement de 1,35 m ;
- 2 tiges de raccordement de 1 m ;
- 80 anneaux coupés de 25 mm ;
- 23 anneaux coupés de 35 mm ;
- 5 m de fil de fer galvanisé de 1,5 mm ;
- 1 pince universelle.

Attribution prévue :
- 33 sets de base par Cie Gn de Bde ;
- 33 sets de base pour EGn - 3 Gn.

Travaux de campagne	Abris	Introduction
Les abris		Ann : A

c. Abris Tableau 1

Tableaux donnant la hauteur maximum de terre (h) en mètres autorisée en fonction :
- du diamètre (D) des rondins JOINTIFS de la charpente ;
- de la portée (P) de ces rondins.



(1) Rondins sur 2 et 3 appuis

P(m) \ D(m)	0,10	0,12	0,15	0,20	0,25	0,30
1,00	4,36	3,24	9,80	17,44	27,20	39,24
1,20	3,00	4,36	6,80	12,00	18,84	27,20
1,40	2,20	3,20	5,00	8,80	16,60	20,00
1,80	1,32	1,92	3,00	5,28	8,20	12,00
2,00	1,08	1,56	2,44	4,36	6,80	9,80

(2) Rondins sur 4 appuis

P(m) \ D(m)	0,10	0,12	0,15	0,20	0,25	0,30
1,00	5,44	7,80	12,25	21,80	34,00	49,04
1,20	3,72	5,44	8,48	15,00	23,56	34,00
1,40	2,72	4,00	6,24	10,56	17,24	25,00
1,80	1,64	2,40	3,72	6,60	10,24	15,00
2,00	1,32	1,92	3,04	5,44	8,48	12,24

(3) Remarques

- Les chiffres donnés dans ces tableaux sont les valeurs maxima admises par la résistance des matériaux, ils ne tiennent pas compte d'autres éléments comme l'effet de souffle, ébranlement consécutif à un éclatement, etc...
- Ces valeurs s'entendent pour des bois secs de bonne qualité. Elles sont à diviser par 3 pour des bois verts.

d. Abris Tableau 2

Tableaux donnant l'équivalence entre rondins et pièces équarries.

		
(m)	(m)	(b x h)
0,10 0,12 0,15 0,20 0,25 0,30	0,08 0,10 0,13 0,17 0,21 0,25	4/12 7/12 7/18 11/23 16/28 23/30

Travaux de campagne	Abris	Fiche : 01
Abri semi-enterré de Pl		Page : 01 de 03

Equipe : Un Pl
Durée : 10 Hr
Tpt : Une benne
Engins : Une Excavatrice (JCB)

Matériaux

Plaque PSP 10'	40 EA
Tôles cintrées 1,2 x 0,8 m	58 EA
Fixations pour tôles	141 EA
Planches 3 x 0,15 m	52 M^2
Piquets cornières 3 ft	40 EA
Rondins Ø 25 cm	20 MR
Ø 10 cm ; L 2,5 m	36 EA
Fil de fer galvanisé 2 mm	02 RL
Sacs à terre	2000 EA
Sable	30 M^3
Toile de jute en RL	22 M^2
Clous 10 cm	02 KG

Outillage

Set Pnr n°1	04 SE
Set Pnr n°3	01 SE
Marteau perforateur	02 SE
Tronçonneuse	02 SE
Set charpentier	02 SE
Clefs à douilles 13 mm	04 EA
Set échelle	01 SE

Vue générale

Travaux de campagne	Abris	Fiche : 01
Abri semi-enterré de PI		Page : 02 de 03

Organisation du travail

1. Piqueter les périmètres d'implantation (A) et de fouille (B).
2. Creuser l'abri avec l'excavatrice du JCB.
   Ajuster les parois à la bêche.
3. Creuser le puisard à eau (L) et la tranchée du rondin de calage (Q) de la toiture.
4. Exécuter les revêtements en PSP (C) et en planches (D).
   (Se référer aux fiches revêtement)
5. Montage de la toiture en tôles cintrées (N).
6. Caler la toiture avec le rondin de calage (Q).
7. Réaliser la couverture au sol (N) en PSP placés sur une couche de jute.
8. Réaliser les remblais intérieurs (R), les murs de fermeture des extrémités (T)
   et la couche de sacs autour de l'accès (P).
9. Recouvrir l'abri d'un remblai de terre (S) d'environ 50 cm afin de constituer une bute.
   (JCB + terminer à la pelle)

Schémas détaillés

Ann A	Vues du dessus	: A1	Périmètre des fouilles.
		A2	Revêtements
		A3	Toiture
		A4	Murs de fermeture et remblais intérieurs.
Ann B	Vues en coupe	: B1	Vue du centre de l'abri vers l'accès.
		B2	Vue de la tranchée d'accès vers l'abri.

Travaux de campagne	Abris	Fiche : 01
Abri semi-enterré de Pl		Page : 03 de 03

Légende des annexes :

A. Périmètre d'implantation de la toiture.

B. Périmètre des fouilles de l'abri et son accès.

C. Revêtement en PSP et en toile de jute.

D. Revêtement en planches.

E. Echelle de l'accès.

G. Montants de soutien des revêtements.

H. Piquets cornières servant de base d'ancrage.

J. Ancrage : brelage de 6 tours de fil de fer de 2 mm torsadés à tension avec un billot.

K. Pente du sol pour l'écoulement des eaux d'infiltration vers le puisard (L).

L. Puisard à eau (tranchée de 30 cm).

M. Recouvrement du sol : couche de toile de jute + pose de PSP

N. Toiture en tôles cintrées.

O. Linteau relevant la tôle de l'accès et supportant (P)

P. Trois couches de sacs à terre servant à empêcher le remblai (S) de tomber sur l'accès.

Q. Rondin de calage de la toiture, fixé par piquets cornières.

R. Remblai intérieur en sacs entre le revêtement et la tôle.

S. Remblai extérieur de terre pour former la bute.

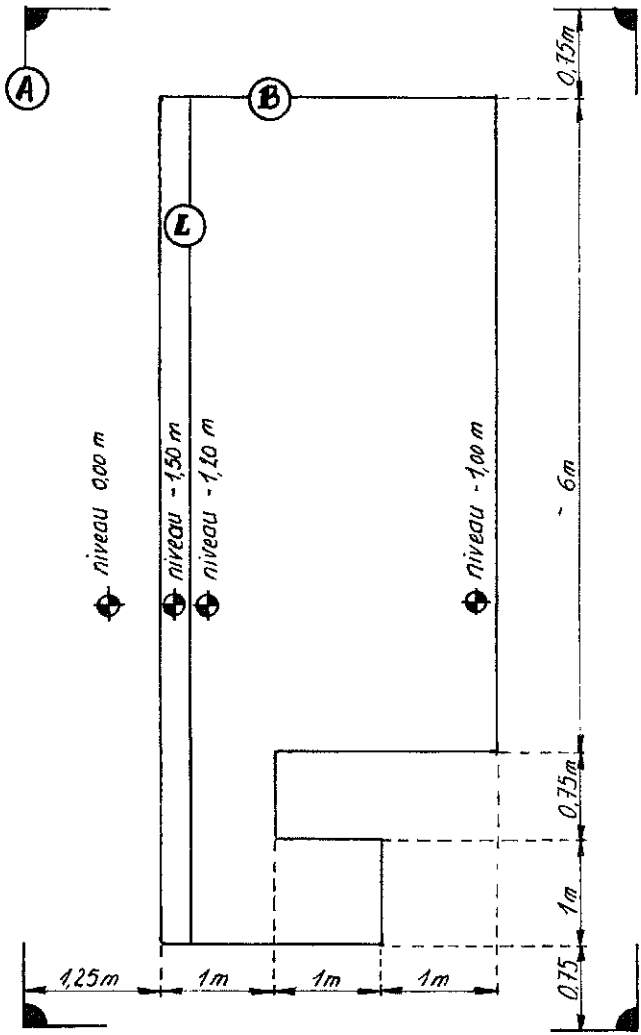
T. Murs de fermeture en sacs à terre des extrémités du tunnel.

Remarque :

Les revêtements muraux présentés ici peuvent être changés en fonction du matériel disponible. Il convient alors d'adapter la liste du matériel.

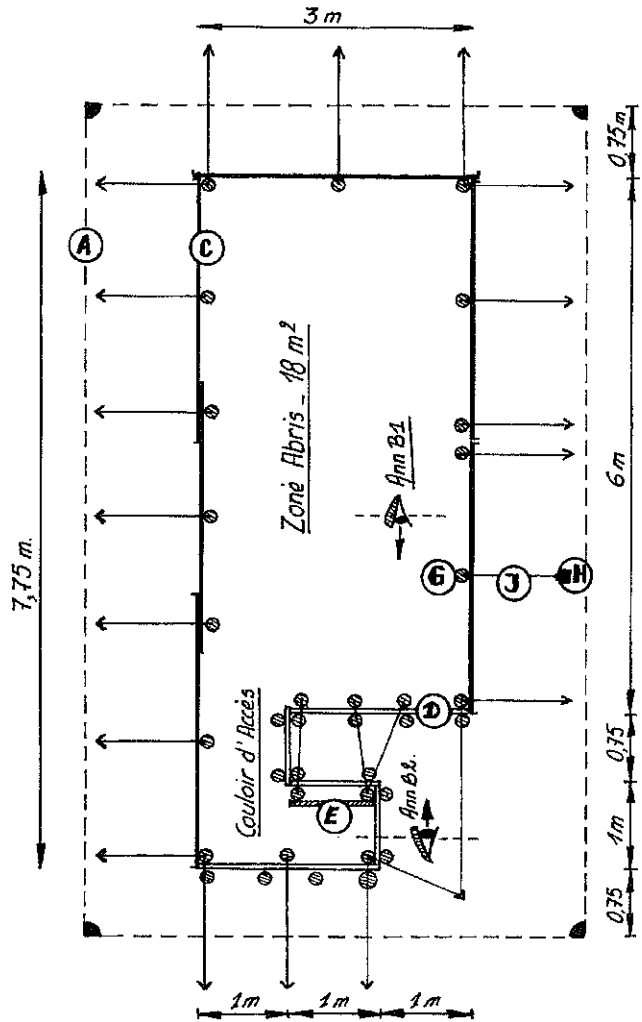
Travaux de campagne	Abris	Fiche : 01
Abri semi-enterré de Pl		Ann : A1

Périmètre des fouilles à réaliser



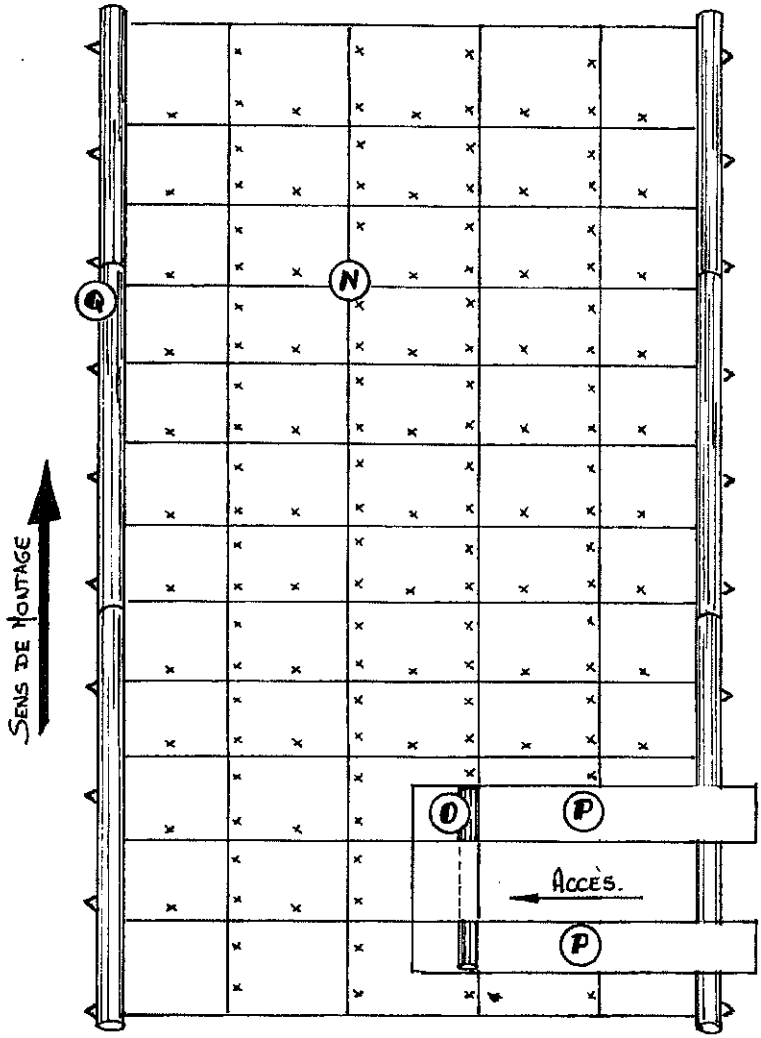
Travaux de campagne	Abris	Fiche : 01
Abri semi-enterré de Pl		Ann : A2

Vue des revêtements muraux



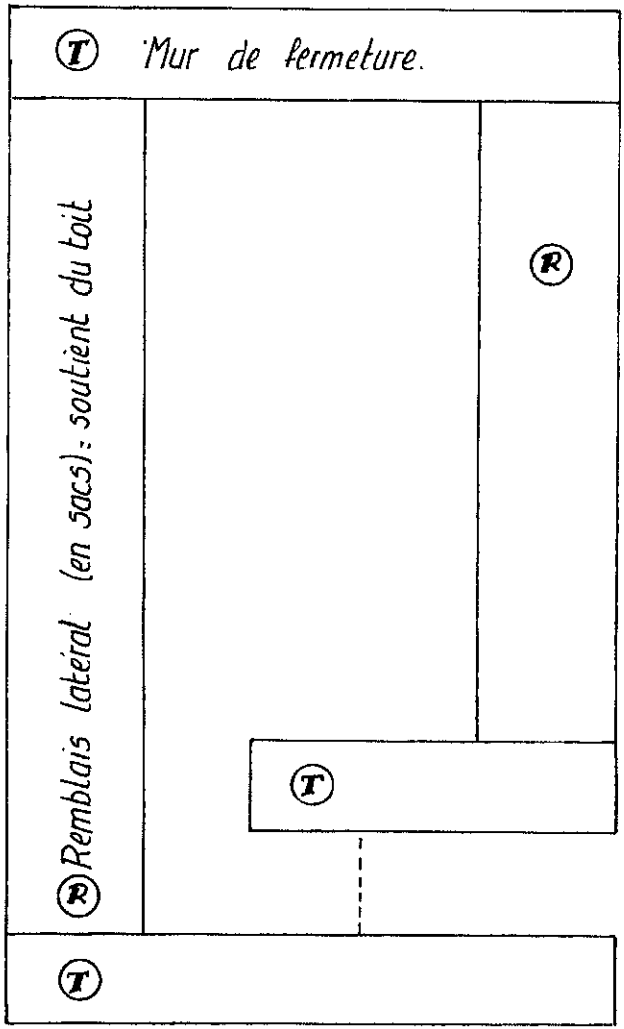
Travaux de campagne	Abris	Fiche : 01
Abri semi-enterré de Pl		Ann : A3

Réalisation de la toiture



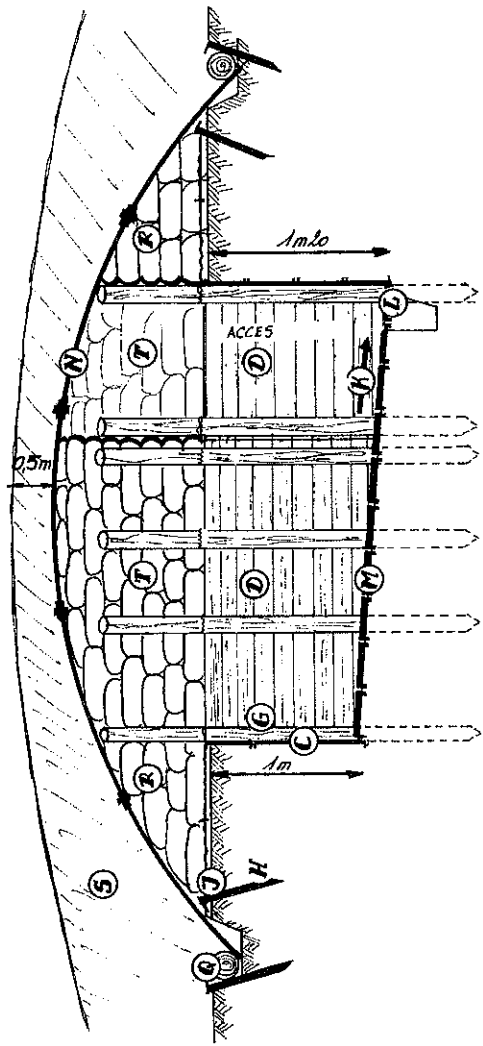
Travaux de campagne	Abris	Fiche : 01
Abri semi-enterré de Pl		Ann : A4

Vue des remblais et murs en sacs à terre



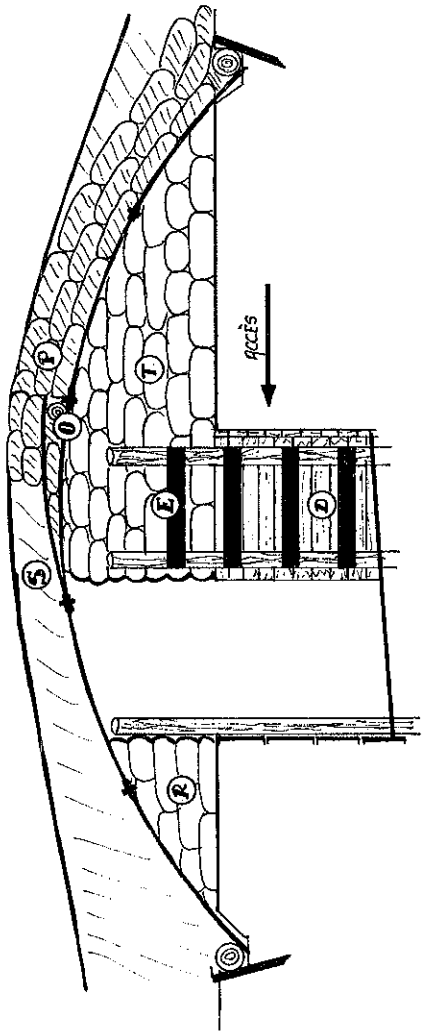
Travaux de campagne	Abris	Fiche : 01
Abri semi-enterré de PI		Ann : B1

Vue en coupe du centre de l'abri vers l'accès



Travaux de campagne	Abris	Fiche : 01
Abri semi-enterré de PI		Ann : B2

Vue en coupe de la tranchée d'accès vers l'abri



601 INTRODUCTION

Afin de pouvoir s'installer dans un édifice, pour y implanter soit une position de tir, soit un abri, il convient de renforcer celui-ci afin de se protéger tant contre l'effet des coups directs et indirects, que contre le risque d'incendie.

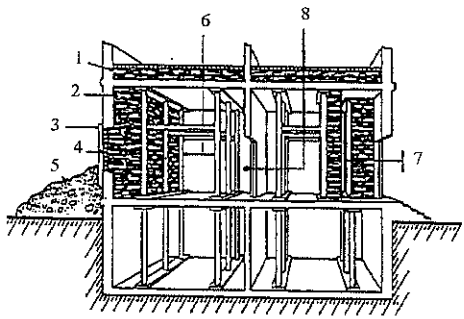


Fig 1. Maison aménagée en abris

Légende Fig 1 :

1. 2 couches de sacs à terre
2. Sac à terre
3. Planches
4. Rondins obturant la fenêtre
5. Rocaille
6. Etançons
7. Chicane en sacs et rondins
8. Trou de communication

602 RENFORCEMENT DES CAVES

a. Généralités

Les caves d'habitation constituent des abris tout faits, présentant des bonnes conditions d'habitabilité et une certaine protection qui provient non seulement de la construction généralement solide des caves, mais également de ce que les projectiles éclatent souvent en traversant les murs avant d'atteindre la cave.
Il faut néanmoins, la plupart du temps, renforcer les caves pour qu'elles résistent aux projectiles de moyen et gros calibre ou à l'effondrement de l'immeuble.

b. Recce (Points à observer quant au choix d'une cave)

Hormis les critères tactiques, la cave doit répondre à certaines conditions :
- Si possible une cave où ne passent aucune canalisation.
- Qui offre déjà par ses murs et son plafond la meilleur protection (par exemple : un plafond en béton).
- Doit impérativement pouvoir être munie d'une sortie de secours.
- Ses dimensions doivent permettre aux occupants d'y séjourner un certain temps isolés de l'air extérieur.

c. Renforcement de la toiture

Le renforcement de la toiture doit être conduit de façon à constituer à la cave un plafond analogue à celui des abris à fouille ouverte, compte tenu du fait qu'une voûte en maçonnerie équivaut sensiblement pour la protection à une couche de rondins de même épaisseur.

Le renforcement peut également avoir lieu, soit à l'aide d'une couche de béton séparé de la maçonnerie par un matelas de sable, ou, par une double couche de sacs à terre. Avant de charger ainsi la voûte, il est nécessaire de l'étayer par des charpentes placées à 1 mètre d'intervalle du modèle de celles données dans les figures 2 à 6.

Ces charpentes (ou chassis) supportent un coffrage en tôles ou en planches (épaisses de 4 cm) s'appliquant contre le plafond.

La portée maximale de ces charpentes est de 2 à 2,5 mètres, pour couvrir des portées supérieures, placer des montants intermédiaires espacés au maximum de 2 mètres et de même section ou diamètre que les montants de la charpente (Fig 5).

Fig 2. Renforcement d'une cave - Charpente en rondins

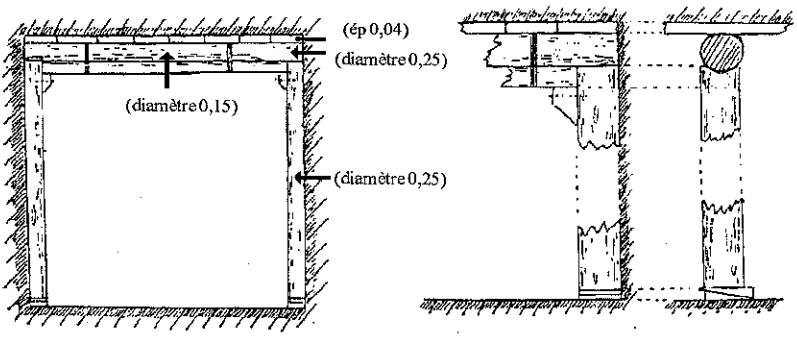


Fig 3. Renforcement d'une cave - Charpente en rondins

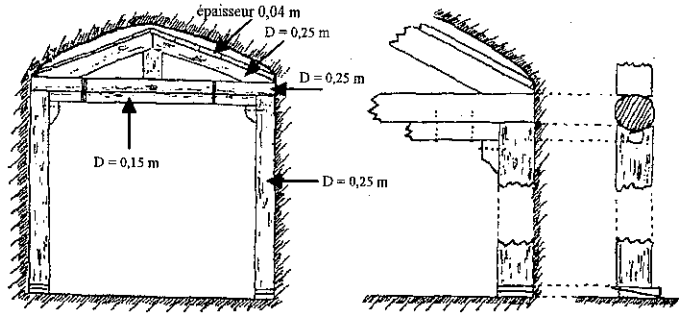


Fig 4. Renforcement d'une cave - Charpente en bois équarris

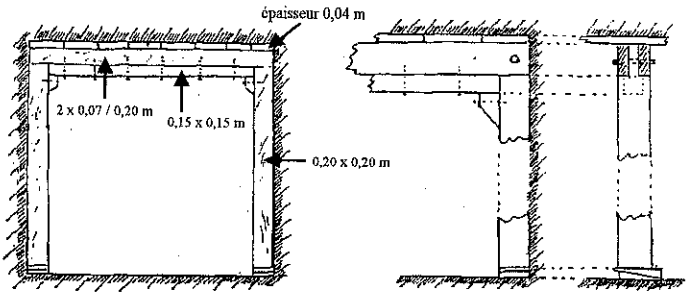


Fig 5. Renforcement d'une cave voutée - Charpente en bois équarris

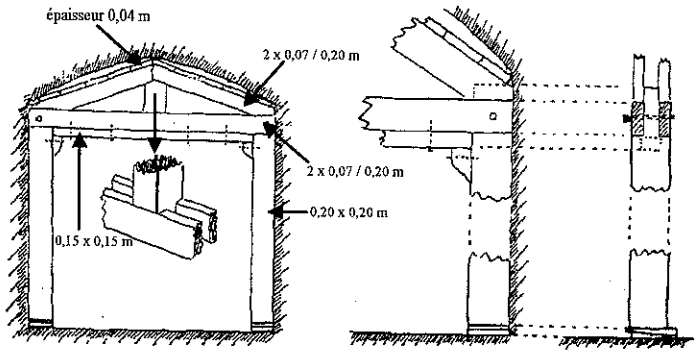
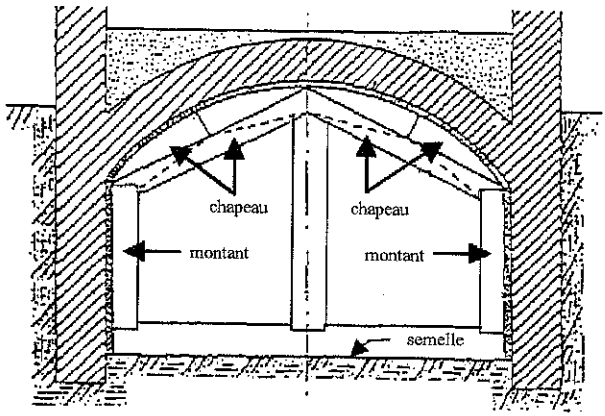


Fig 6. Renforcement d'une cave dont la portée est supérieure à 2,5 m.



d. Renforcement des parois

Les parois peuvent être revêtues par des planches ou des tôles qui sont maintenues par les montants de la charpente.

e. Renforcement des accès

(1) Accès à la cave

L'accès d'une cave doit comporter une chicane et si possible deux portes successives. Les murs de la chicane peuvent être en maçonnerie, en rondins ou en sacs à terre, suivant le temps, le personnel et les moyens dont on dispose. Un mur de maçonnerie doit avoir au moins 60 centimètres d'épaisseur; un mur en sacs à terre, 1,5 m. Ces accès peuvent être équipés de sas à gaz mais doivent être suffisamment larges (au moins 1 m) pour permettre le passage d'un brancard.

Eviter que les portes ne soient projetées dans l'abris par le souffle.

(2) Les ouvertures

Les ouvertures (fenêtres basses, soupiraux, tuyaux d'aération) sont obstrués par des empilements de gros moellons qui forment dispositifs antisouffle sans trop freiner l'arrivée normale de l'air. Les ouvertures jugées inutiles sont barricadées et rendues étanches à l'aide de rondins et de sacs à terre.

(3) Sortie de secours

La sortie de secours peut être soit un puits vertical, soit une galerie horizontale terminée par un puits, soit un boyau de communication couvert reliant à une autre cave.

f. Destruction d'immeuble

Il est souvent intéressant d'abattre la construction sur la cave, cette destruction préliminaire offrant de multiples avantages :

- Augmente l'épaisseur de la couche de protection supérieure.
- Offre moins de surface verticale aux projectiles.
- Permet de libérer les accès à la cave et évite ainsi au Pers tout risque d'être bloqué par les décombres d'un éboulement occasionné pendant les combats.
- Evite la propagation des incendies entre les immeubles.

On procède comme suit :

- Boucher les ouvertures.
- Appliquer contre les murs du rez-de-chaussée, dans une pièce sur deux les plus éloignées de la cave, une charge de 100 à 500 grammes d'explosif brisant par mètre cube de capacité.
- Dans le cas où il est impossible de boucher les ouvertures, augmenter de une et demie à deux fois la charge.

603. RENFORCEMENT DES ETAGES

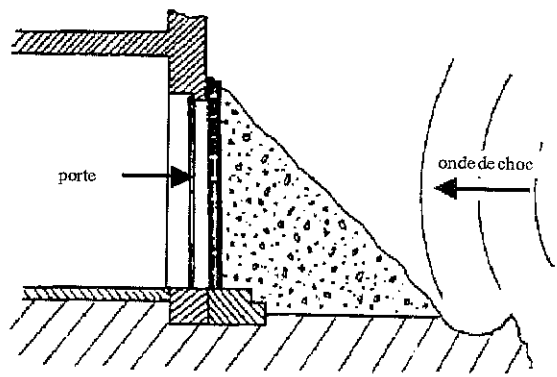
a. Généralités

Contrairement aux caves, les étages n'offrent une protection que contre les projectiles légers. Les projectiles de moyens ou gros calibres vont détruire ce qu'ils rencontrent, ils provoqueront également un effet de souffle, voir un incendie.
Les édifices dont les étages abritent des positions de tir devront donc être renforcés contre ces effets.

b. Réduire et renforcer les ouvertures

Une fois les ouvertures barricadées on peut placer un remblai de terre qui renforcera la protection de cette partie plus faible du mur contre l'effet de souffle.

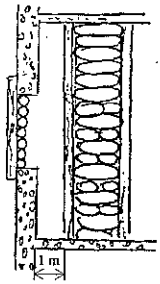
Fig 7. Renforcement d'ouverture



c. Renforcer les parois intérieures

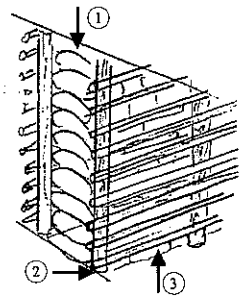
Placer un mur de sacs à terre de 1 m d'épaisseur (l'épaisseur optimale) à 1 m de la maçonnerie afin d'éviter la concentration du jet des projectiles à charges creuses.

Fig 8. Espacement anti charges creuses



Les normes de construction des murs en sacs à terre doivent être respectées, notamment les pentes de stabilité de 1/10. Une autre méthode consiste à maintenir le mur dans un coffrage composé de deux palissades à claire voie (Fig 9), réalisées à l'aide de branches de 3 à 6 cm de diamètre, clouées sur des montants verticaux (servant en même temps d'étançons).

Fig 9



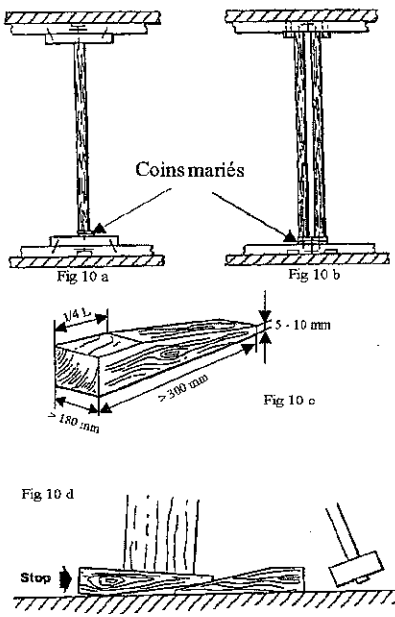
Légende :

1. Sacs à terre
2. Montants
3. Branches

d. Soutient des plafonds

De même que dans les caves, placer des étançons espacés de maximum 2,5 m reprenant un madrier de répartition des charges. Ces soutiens sont indispensables si le plancher de l'étage supérieur est chargé de deux couches de sacs à terre (cf 3e).
Employer à cet effet, soit du matériel civil spécifique (étançons de maçon, tubes d'échaffaudages, etc...), soit des matériaux de circonstance (rondins ou madriers) que l'on calera contre les plafonds à l'aide de coins mariés (cf Fig 10).

Fig 10. Mise en place des étançons en rondins à l'aide de coins mariés.



e. Renforcement des planchers (protection inférieure et supérieure)

Afin de garantir la protection supérieure et inférieure dans les étages des immeubles, couvrir les planchers de deux couches de sacs à terre, tant dans la pièce occupée que dans la pièce de l'étage supérieur.
Vu le poids important ajouté sur le plancher (de 400 à 600 kg/m^2), il convient de placer des étançons pour soutenir le plafond à l'étage inférieur. De plus, la construction généralement plus faible des planchers des mansardes et des greniers ne permet pas toujours d'ajouter un tel poids.
Dans les pièces occupées, couvrir les sacs d'un plancher afin d'éviter leur érosion (couche de rondins, palettes, couvercles de caisses à Mun, etc...)

604 LIMITATION DU RISQUE D'INCENDIE

- Couper l'arrivée du gaz.
- Maintenir le réseau d'eau et le circuit d'évacuation des eaux usées.
- Eloigner les objets inflammables (rideaux, fauteuils, etc...).
- Eloigner les hydrocarbures.
- Humidifier les boiseries (parquets, portes, tables, etc...).
- Prévoir les moyens pour combattre le feu (extincteurs, sable, réserve d'eau, etc...).

Fig 11. Moyens pour combattre le feu



605 ORGANISATION DE LA CIRCULATION ET DES ACCES

a. Généralités

Les postes de combat étant répartis tout au long de la ligne de contact, ils doivent disposer d'accès nombreux, à l'abri des tirs des francs-tireurs ou des tirs indirects, permettant le libre mouvement des combattants ainsi que les approvisionnements des diverses munitions.

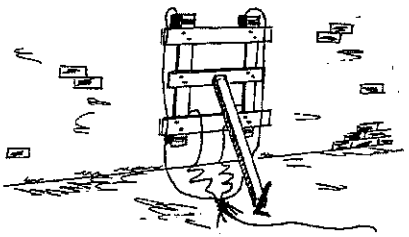
b. La circulation dans les immeubles anciens

Dans les vieux immeubles de construction traditionnelle, la circulation se fait à l'intérieur à partir de trous de passage de la taille d'un homme percés dans les murs et cloisons mettant ainsi en communication les pièces d'un immeuble, voire de tout un îlot d'immeubles et évitant ainsi au maximum le passage et la traversée des rues.
Ces passages peuvent être réalisés manuellement ou à l'aide d'explosifs.

Fig 12 Trou d'homme à l'intérieur d'un immeuble

Dessin inexploitable

Fig 13 Rappel - Percer un trou d'homme dans un mur de 2 briques



Fixer 500 gr d'explosifs aux quatre coins d'un cadre de bois de 60 cm x 30 cm et appliquer ce cadre à l'endroit où on désire percer le trou. Assurer la mise à feu des quatres charges par des cordeaux de même longueur.

c. La circulation dans les immeubles modernes

Dans les immeubles modernes, le problème est différent car les murs de béton armés sont difficilement franchissables en raison de leur résistance plus grande et de la présence des armatures. La circulation interne doit se faire en utilisant uniquement les couloirs centraux et les cages d'escaliers qui conduisent des terrasses jusqu'aux sous-sols. Par ailleurs, ces immeubles ne sont pas toujours construits les uns contre les autres et ils laissent parfois des espaces entre eux.

d. La circulation extérieure entre les immeubles

La circulation entre les immeubles doit donc se faire par des passages extérieurs protégés (exemple Fig 14 : couloir palestinien traversant la rue de Damas à Beyrouth). Il s'agit de passages réalisés avec des fûts ou des containers, renforcés parfois par un merlonnage de terre, couverts ou à ciel ouvert en fonction des risques encourus.
De façon à permettre de rejoindre les postes de combat le plus près possible avec des véhicules et assurer le ravitaillement en munitions, les voies souterraines ou internes aux immeubles peuvent être aménagées en faisant communiquer parkings et sous-sols ou halls de rez-de-chaussée et anciennes boutiques de magasins.
Des parkings et lieux de stationnement peuvent également être réalisés, par exemple dans les salles de cinémas, salles de sport, etc...

Fig 14.a. Couloir palestinien - Vue côté rue de Damas

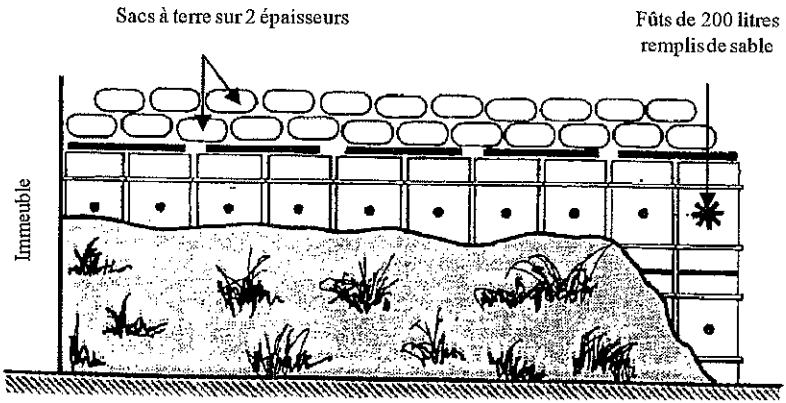
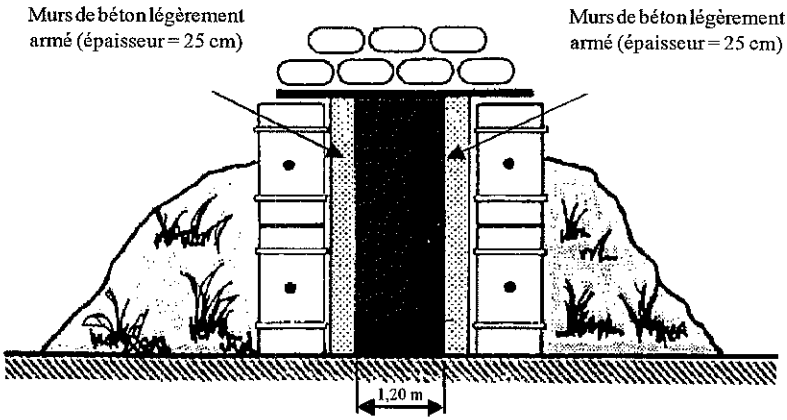


Fig 14.b. Couloir palestinien - Vue en coupe



e. Le balisage des axes de circulation

Le balisage des axes de circulation et le repérage des emplacements de combat dans ces immeubles particulièrement sombres et obscurs du fait de l'occultation des fenêtres peut être réalisé au moyen de pastilles fléchées et signes conventionnels réalisés avec des bandes adhésives phophorescentes. A part quelques lampes électriques de très faible puissance, la circulation dans les escaliers et couloirs peut être facilitée par la mise en place de mains courantes en petits cordages fixées le long des murs. Dans certains cas, une petite bande de plastique blanc et rouge posée à même le sol peut suffire.

Travaux de campagne	Les revêtements	Fiche : 09
Revêtement en tôles ondulées (Parois verticales)		Page : 01 de 01

Equipe : Une Sec
Durée : 5 Mètres courant/Hr

Tpt :
Engins :

Matériaux

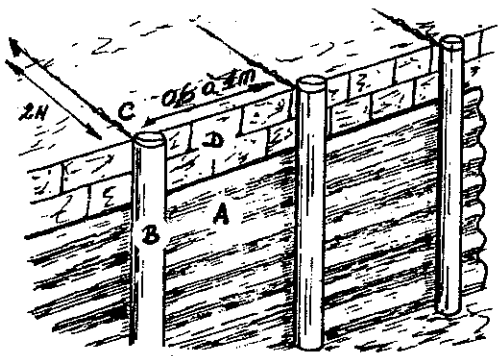
Par mètre courant, H 1,10 m

Piquet de bois L 1,5 m ; D 8 cm	01	EA
Piquet d'ancrage L 0,75 m	01	EA
Tôle ondulée 1x2m	1/2	EA
Fil de fer 2mm	12	MR
Sac à terre éventuel	06	EA

Outillage

Pelle	01	EA
Pioche	01	EA
Masse en bois	01	EA
Scie à main	01	EA
Pince universelle	01	EA
Ciseau de ferblantier	01	PR

Schémas et dimensions



Légende

A. Tôles ondulées
B. Piquets espacés de 0,6 m à 1 m
C. Ancrages
D. Couronne supérieure en gazon ou en sacs à terre

Organisation du travail

1. Placer les tôles contre la paroi.
2. Enfoncer les piquets de revêtement et d'ancrage.
3. Exécuter le brelage d'ancrage.
4. Damer la terre de la paroi.
5. Placer une couronne de sacs à terre, gazon, etc...

Travaux de campagne	Les revêtements	Fiche : 10
Revêtement en plaques d'acier perforées(Parois verticales)		Page : 01 de 01

Equipe : Une Sec
Durée : 9 Mètres courant/Hr
Tpt :
Engins :

Matériaux

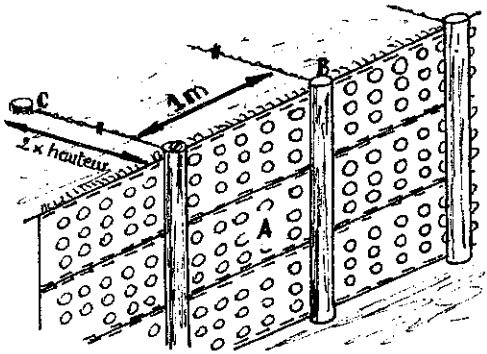
Par 3 mètres courant de revêtement, H 1,20 m

Plaque PSP 10ft	03	EA
Piquet d'ancrage L 0,75 m	03	EA
Piquet en bois L 1,15 m ; D 8 cm	03	EA
Clips pour plaques PSP	10	EA
Fil de fer 2mm	36	MR

Outillage

Pelle	01 EA
Pioche	01 EA
Scie à main	01 EA
Marteau	01 EA
Pince universelle	01 EA
Masse en bois	01 EA

Schémas et dimensions



Légende

A. Plaques PSP
B. Piquets de revêtement
C. Ancrage
D. Toile de jute, géotextile

Remarque

Pour des longueurs inférieures à 10ft, on peut soit utiliser des plaques de 5ft, soit superposer les plaques.

Organisation du travail

1. Placer les plaques contre la paroi.
2. Clipser les joints des plaques pour les solidariser.
3. Enfoncer les piquets de revêtement et d'ancrage.
4. Exécuter le brelage d'ancrage.
5. Remplir et damer la terre derrière les plaques.

Remarque :

On peut intercaler de la toile de jute ou du géotextile entre les PSP et un terrain glissant.

Travaux de campagne	Les revêtements	Fiche : 11
Mur de soutènement en sacs à terre (Pente limite 5/1)		Page : 01 de 03

Equipe : Remplissage : trois Tp - Revêtement : Trois Tp Tpt :
Rendements : Remplissage : 60 sacs/Hr - Revêtement : 3m² ou 1m³/Hr Engins :

Matériaux

Sac à terre

Travaux enterrés, par m²	20 à 35	EA
Travaux en relief, par m³	60 à 65	EA
Sable, à calculer, par sac	20 à 25	KG

Options travaux permanents
Stabilisé : 1/5 ciment, 4/5 sable
ciment pour badigeonner la surface
Rampe de remplissage : voir page 3

Outillage

Pelle	03 EA
Pioche	02 EA
Masse en bois ou planche pour damer les sacs	02 EA

Schémas et dimensions

Fig 1 : Travaux enterrés

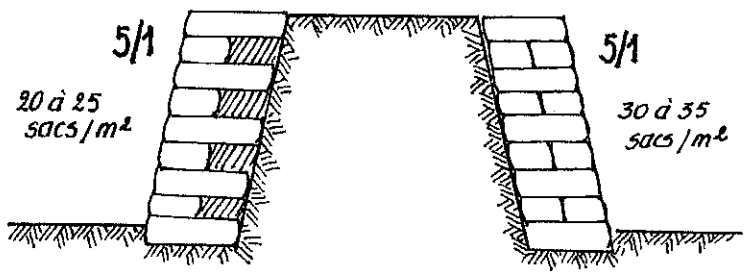
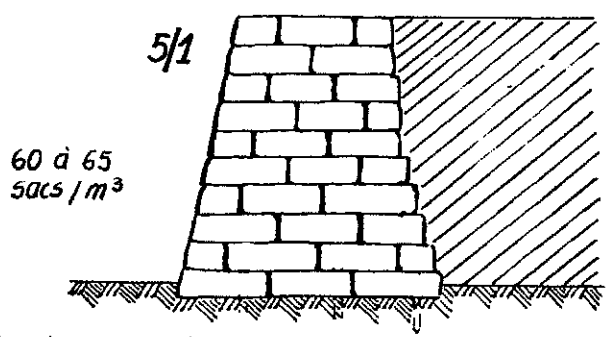


Fig 2 : Travaux en relief



NB : Dimensions moyennes d'un sac remplit au 3/4 = 0,50 m x 0,25 m x 0,125 m

Travaux de campagne	Les revêtements	Fiche : 11
Mur de soutènement en sacs à terre (Pente limite 5/1)		Page : 02 de 03

Organisation du travail

1. Remplissage des sacs (Eq trois Tp)

   a. Deux hommes tiennent le sac ouvert, le troisième le remplit.
   Rendement moyen : 60 sacs /Hr.
   b. Avec rampe de remplissage : voir page 3.

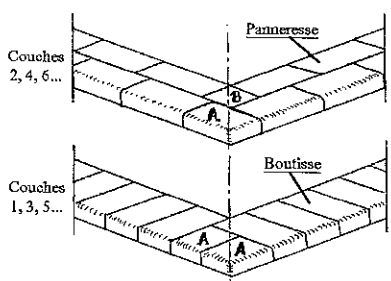
2. Travaux enterrés

Les murs peuvent être formés par une seule rangée de sacs. La pente du mur ne peut excéder 5/1 pour des raisons de stabilité.

a. Creuser au pied du talus, une petite rigole de 50cm de largeur et de 5 cm de profondeur inclinée vers le pied du talus.
b. Placer une première couche de sacs en boutisse, l'extrémité ficelée repliée sous le sac et du côté du talus.
c. Placer une deuxième couche de sacs en panneresse en ayant soin de recouvrir les joints verticaux de la couche inférieure.
d. Placer toujours alternativement les couches superposées en boutisse et en panneresse.
e. Verser de la terre de remplissage dans les intervalles et damer convenablement les sacs et les terres de chaque couche.
f. Remarques : Les sacs seront remplis aux deux tiers. Les couches inférieures et supérieures doivent toujours être en boutisse.

3. Travaux en relief

Le mur formé par plusieurs rangées de sacs à terre peut être de section trapézoïdale. La largeur de la base peut atteindre 1,50 à 2 mètres. La base est ancrée par des piquets d'ancrage tous les 50 cm en largeur et en longueur du mur. Les têtes des piquets sont reliées par des fils de fer. Cet ancrage est particulièrement conseillé dans la construction de digues et de barrages.



Pour réaliser les coins à angle droit, on utilisera des sacs remplis à moitié (B) et des sacs remplis à trois quarts (A) de la longueur normale.

Les revêtements en sacs à terre n'ont qu'une durée temporaire. Il est conseillé de les préserver contre la pourriture soit en les badigeonnant au lait de ciment, soit en les remplissant de sable stabilisé au ciment.
Dans une même rangée, il est recommandé d'utiliser le même genre de terre afin d'éviter des tassements irréguliers.

Travaux de campagne	Les revêtements	Fiche : 11
Rampe de remplissage de sacs à terre		Page : 03 de 03

Equipe : Trois Tp **Construction** : 30 min **Tpt** :
Rendements : 120 à 200 sacs/Hr (suivant la consistance du sable) **Engins** :

Matériaux

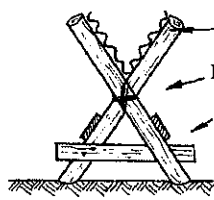
Rondin L 1,50 m ; D 10 cm	04	EA
Planche L 2 m	02	EA
Planche L 1 m	02	EA
Clou 15cm	06	EA
Clou 5cm	20	EA
Tôle ondulée 1 x 2 m	01	EA
Fil de fer D 2 mm	05	MR

Outillage

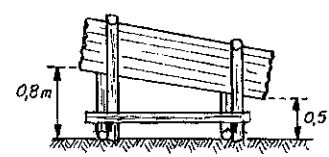
Marteau de charpentier	02	EA
Pince universelle	01	EA
Scie saint-joseph	01	EA

Schémas et dimensions

Vue de face



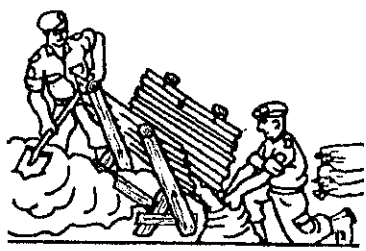
Vue de côté



Construction du guide

1. Assembler les rondins en deux croix de Saint-André, l'une plus basse que l'autre. Breler le croisement et ajouter une planche raidisseur.
2. Solidariser l'avant et l'arrière avec des planches raidisseur latérales.
3. Plier la tôle et la clouer sur les rondins.

Drill de remplissage des sacs



Equipe trois Tp

Le premier charge le sable sur le guide, le second pousse ce sable vers l'avant où le troisième tient le sac ouvert.

Travaux de campagne	Les revêtements	Fiche : 12
Revêtement en gazons (Pente limite 4/1)		Page : 01 de 02

Equipe : Une Sec (Découpage=3Hr ; Revêtement=2Hr) **Tpt :**
Durée : Découpage : 100 à 150 gazon/Hr - Revêtement : 2m²/Hr **Engins :**

Matériaux

Par m² de revêtement

Si : 30 cm x 30 cm x 15 cm	60 à 70	EA
Si : 40 cm x 40 cm x 15 cm	50 à 60	EA

Outillage

Bêche	03 EA
Pioche	03 EA
Pelle escoupe	03 EA
Houe (ou herminette)	02 EA
Masse en bois	02 EA
Règle, madrier ou cordage	02 EA

Schémas et dimensions

Fig 1 : Travaux enterrés

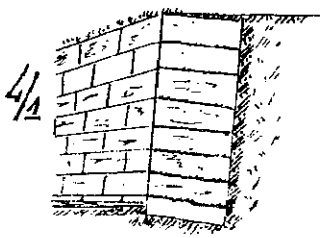
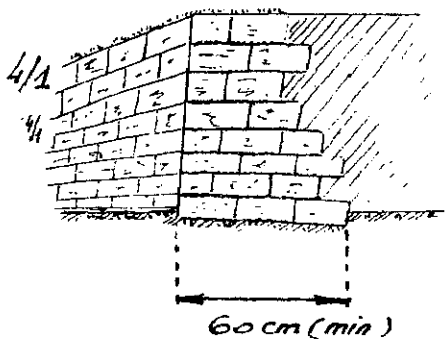


Fig 2 : Travaux en surface



Avantages et inconvénients

Exécution simple, rapide et peu coûteuse, évite les transports de matériaux.
Grande résistance, si les travaux sont exécutés au printemps.
Par contre, ce revêtement n'est d'application avantageuse que pour des travaux en relief et attire facilement l'attention des observateurs aériens si le découpage de gazons n'a pas été fait suivant une forme et en des endroits judicieusement choisis.

Travaux de campagne	Obst APers	Fiche: 01
Haie à double tablier		Page : 01 de 01

Equipe : Une Sec
Durée : 3 Hr pour 150 m

Tpt :
Engins :

Matériaux

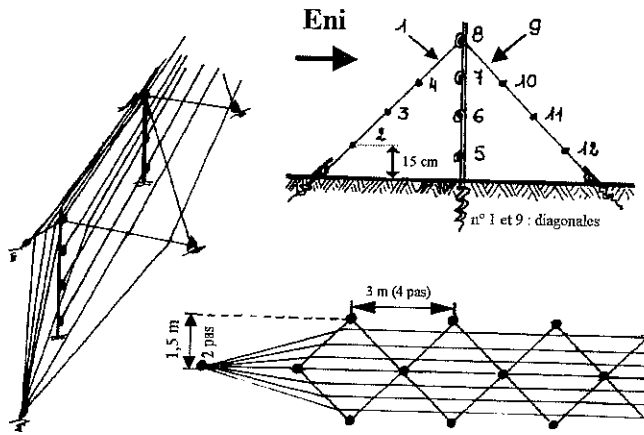
	si N=1*	150m
Piquet à vis LONG	01 EA	51 EA
Piquet à vis COURT	02 EA	102 EA
Fil barbelé (Rl 200 m)	50 MR	12 RL

(*)N= (L Obst /3)+1

Outillage

Gants barbelés	08 PR
Pince coupe-fil	02 EA
Billot	05 EA
Ligne d'axe	L Obst
Mètre pliant	01 EA

Schémas et dimensions



Organisation du travail

1. a Tracer l'axe de l'Obst.
   b Déposer les piquets aux emplacements indiqués (3 Tp).
   c Visser les piquets (5 Tp).

2. Par groupe de 2, placer les barbelés (ordre numérique du schéma).

Travaux de campagne	Obst APers	Fiche: 02
Réseau bas		Page : 01 de 01

Equipe : Une Sec
Durée : 3 Hr pour 150 m

Tpt :
Engins :

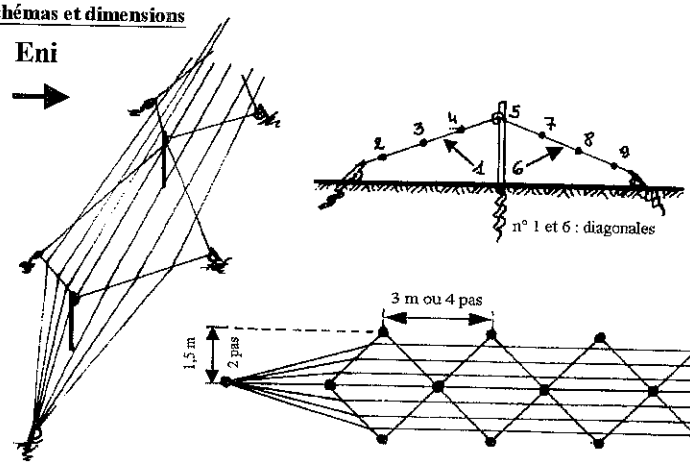
Matériaux

	si N=1*	150m
Piquet à vis MOYEN	01 EA	51 EA
Piquet à vis COURT	02 EA	102 EA
Fil barbelé (Rl 200 m)	40 MR	10 RL
(*)N= (L obst / 3)+1		

Outillage

Gants barbelés	08 PR
Pince coupe-fil	02 EA
Billot	05 EA
Ligne d'axe	L Obst
Mètre pliant	01 EA

Schémas et dimensions



Organisation du travail

1. a Matérialiser l'axe central de l'Obst.
   b Déposer les piquets aux emplacements indiqués (3 Tp).
   c Visser les piquets (5 Tp).

2. Placer les barbelés suivant l'ordre numérique du schéma (par Eq de 2).

Travaux de campagne	Obst APers	Fiche: 03
Réseau haut		Page : 01 de 01

Equipe : Une Sec
Durée : 2,5 Hr pour 150 m

Tpt :
Engins :

Matériaux

	si N=1*	150m
Piquet de 1,80 m	02 EA	102 EA
Piquet d'ancrage	01 EA	51 EA
Fil barbelé (Rl 200m)	60 MR	15 RL

(*)N=(L Obst/3)+1

Outillage

Gants barbelés	08 PR
Pince coupe-fil	02 EA
Masse en fer ou bois	05 EA
Ligne d'axe	L Obst
Mètre pliant	01 EA

Schémas et dimensions

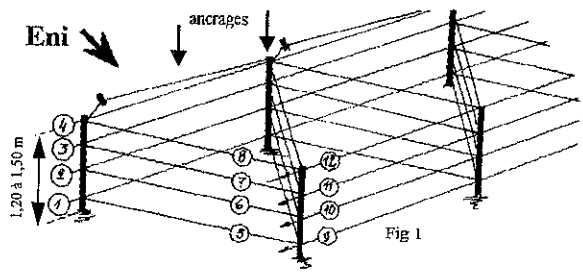


Fig 1

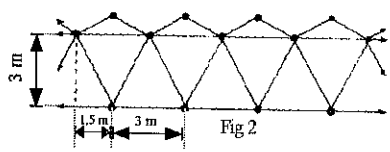


Fig 2

Organisation du travail

1. a Matérialiser l'axe avant de l'Obst.
   b Déposer les piquets aux emplacements indiqués (3 Tp).
   c Planter les piquets (6Tp).

2. Placer les barbelés suivant l'ordre numérique du schéma.

Travaux de campagne	Obst APers	Fiche: 04
Haie à simple concertina		Page : 01 de 01

Equipe : Une Sec
Durée : 0,5 Hr pour 150 m

Tpt :
Engins :

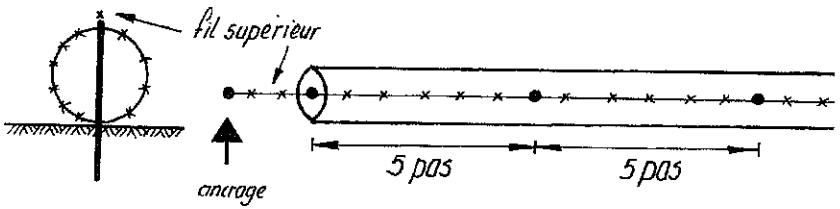
Matériaux

	pour 150m
Piquet métallique 1,5 m	41 EA
Piquet d'ancrage d'extrémité	02 EA
Concertina (15 m)	10 EA
Fil barbelé (Rl 200 m)	01 Rl
Fil de fer 2 mm	01 Rl

Outillage

Gants barbelés	08 PR
Pince coupe-fil	02 EA
Masse en fer	03 EA
Ligne d'axe	L Obst

Schémas et dimensions



Organisation du travail

1. a Etablir des dépôts de matériel tous les 150 m.
   b Matérialiser l'axe de l'Obst.

2. a Coucher les piquets tous les 5 pas (3,75m) : 1/3 Sec.
   b Enfoncer les piquets : 1/3 Sec.
   c Poser les concertinas au sol tous les 4 piquets : 1/3 Sec.

3. a Etirer et placer les concertinas : 2/3 Sec.
   b Placer le fil barbelé supérieur : 1/3 Sec.

Travaux de campagne	Obst APers	Fiche: 05
Haie à double concertina		Page : 01 de 01

Equipe : Une Sec **Tpt** :
Durée : 1 Hr pour 150 m **Engins** :

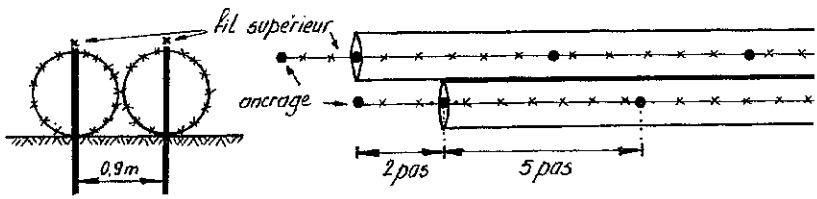
Matériaux

	pour 150m
Piquet métallique 1,5 m	82 EA
Piquet d'ancrage d'extrémité	04 EA
Concertina (15 m)	20 EA
Fil barbelé (Rl 200m)	02 Rl
Fil de fer 2 mm	01 Rl

Outillage

Gants barbelés	08 PR
Pince coupe-fil	02 EA
Masse en fer	03 EA
Ligne d'axe	L Obst

Schémas et dimensions



NB : les joints des concertinas sont décalés

Organisation du travail

1. a Etablir des dépôts de matériel tous les 150 m.
   b Matérialiser l'axe de la rangée avant de l'Obst.

2. a Coucher les piquets tous les 5 pas (3,75m) ; décaler le 1er piquet de la 2ème rangée de 2 pas (1,50m) (*) : 1/3 Sec.
   b Enfoncer les piquets (*) : 1/3 Sec.
   c Poser les concertinas au sol tous les 4 piquets à partir du 3ème piquet de chaque rangée : 1/3 Sec.

3. a Etirer et placer les concertinas (*) : 2/3 Sec.
   b Placer les fils barbelés supérieurs (*) : 1/3 Sec.

(*) Commencer toujours par la rangée AVANT de l'Obst.

Remarque : Chaque rangée est achevée avant que la suivante ne soit entamée de façon que même une haie inachevée constitue un obstacle.

Travaux de campagne	Obst APers	Fiche: 06
Haie à triple concertina		Page : 01 de 01

Equipe : Une Sec
Durée : 1,5 Hr pour 150 m
Tpt :
Engins :

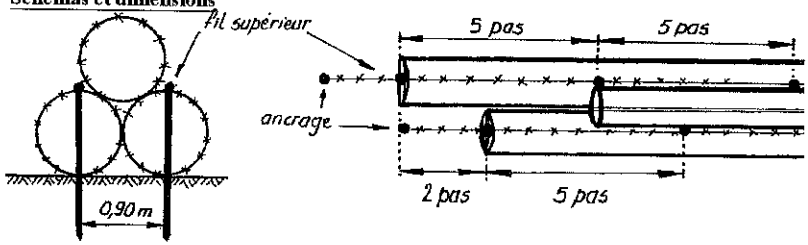
Matériaux

	pour 150m
Piquet métallique 1,5 m	82 EA
Piquet d'ancrage d'extrémité	04 EA
Concertina (15 m)	30 EA
Fil barbelé (Rl 200 m)	02 Rl
Fil de fer 2 mm	01 Rl

Outillage

Gants barbelés	08 PR
Pince coupe-fil	02 EA
Masse en fer	03 EA
Ligne d'axe	L Obst

Schémas et dimensions



NB : les joints des concertinas sont décalés

Organisation du travail

1. a Etablir des dépôts de matériel tous les 150 m.
   b Matérialiser l'axe de la rangée avant de l'Obst.

2. a Coucher les piquets tous les 5 pas (3,75m) ; décaler le 1er piquet de la 2ème rangée de 2 pas (1,50m) (*) : 1/3 Sec.
   b Enfoncer les piquets (*) : 1/3 Sec.
   c Poser les concertinas au sol tous les 4 piquets : à partir du 3ème piquet de chaque rangée, du 4ème pour la rangée supérieure : 1/3 Sec.

3. a Etirer et placer les concertinas des rangées inférieures (*) : 2/3 Sec.
   b Placer les fils barbelés supérieurs (*) : 1/3 Sec.

4. a Etirer et placer les concertinas de la rangée supérieure : 2/3 Sec
   b Accrocher la rangée supérieure au fil barbelé arrière : 1/3 Sec

(*) Commencer toujours par la rangée AVANT de l'Obst.

Remarque : Chaque rangée est achevée avant que la suivante ne soit entamée de façon que même une haie inachevée constitue un obstacle.

Travaux de campagne	Obst APers	Fiche: 07
Haie à triple concertina renforcée		Page : 01 de 01

Equipe : Une Sec
Durée : 2 Hr pour 150 m
Tpt :
Engins :

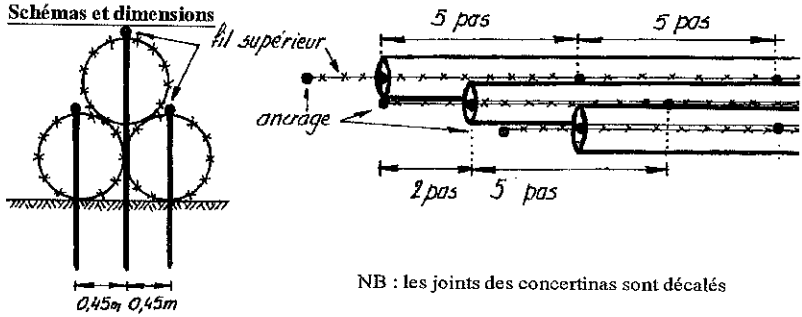
Matériaux

	pour 150m
Piquet métallique 2,4 m	82 EA
Piquet métallique 1,5 m	41 EA
Piquet d'ancrage d'extrémité	06 EA
Concertina (15 m)	30 EA
Fil barbelé (Rl 200m)	03 Rl
Fil de fer 2 mm	01 Rl

Outillage

Gants barbelés	08 PR
Pince coupe-fil	02 PR
Masse en fer	03 EA
Ligne d'axe	L Obst

Schémas et dimensions



NB : les joints des concertinas sont décalés

Organisation du travail

1. a Etablir des dépôts de matériel tous les 150 m.
   b Matérialiser l'axe de la rangée avant de l'Obst.

2. a Coucher les piquets tous les 5 pas (3,75m) en décalant de 2 pas (1,5 m) les piquets longs de la rangée supérieure (*) : 1/3 Sec.
   b Enfoncer les piquets (*) : 1/3 Sec.
   c Poser les concertinas au sol tous les 4 piquets ; à partir du 3ème piquet pour la rangée avant, du 4ème pour la rangée arrière et la rangée supérieure : 1/3 Sec.

3. a Etirer et placer les concertinas des rangées inférieures (*) : 2/3 Sec.
   b Placer les fils barbelés supérieurs (*) : 1/3 Sec.

4. a Etirer et placer les concertinas de la rangée supérieure : 2/3 Sec
   b Placer les fils barbelés supérieurs sur les piquets longs : 1/3 Sec

(*) Commencer toujours par la rangée AVANT de l'Obst.

Remarque : Chaque rangée est achevée avant que la suivante ne soit entamée de façon que même une haie inachevée constitue un obstacle.

Travaux de campagne	Obst APers	Fiche: 08
Concertinas BERKA de 110 m		Page : 01 de 05

Equipe : Une Sec
Durée : 5 min pour 110 m

Tpt : variable - cf point 1
Engins :

Matériaux

	par 110m
Concertina Berka 110 m (Varie suivant que l'on place un réseau simple, double ou triple)	1 à 3 SE
Piquet d'ancrage (en principe, fournis dans le set BERKA)	3 à 9 EA
Fil de fer 2 mm	03 MR

Outillage

pour la pose

Traîneau de pose BERKA	01 SE
Fourche de pose BERKA	02 EA
Gants pour barbelés	08 EA
Clef anglaise	02 EA
Pince coupe-barbelés	01 EA
Pince universelle	01 EA

pour le réapprovisionnement

Pince de décoffreur	02 EA
Marteau de charpentier	02 EA

Photo

Travaux de campagne	Obst APers	Fiche: 08
Concertinas BERKA de 110 m		Page : 02 de 05

I. Mise en oeuvre de l'engin de pose

1. Possibilités

a. Traîneau posé sur le sol
b. Traîneau posé sur une benne de camion
c. Traîneau posé sur une Rem 2,5 T

2. Traîneau posé au sol

a. Pose : timon fixé au crochet Ar du Veh (tracter)
b. Récupération : timon fixé au crochet Av du Veh (pousser)
c. Restriction : uniquement sur terrain sans revêtement routier.
d. Véhicules nécessaires :
   (1) pose et récupération :
   soit - 1 camion (type MAN)
   - 1 Veh chenillé (terrain boueux, accidenté ou présentant des Obst freinant la progression)
   (2) acheminement vers et sur chantier :
   1 camion (MAN) + 1 grue ou 1 camion grue (FASCI)
e. Avantages :
   (1) Avec un Veh chenillé, la pose est vraiment tout-terrain.
   (2) Manipulation aisée des concertinas.
f. Inconvénients :
   Acheminement sur lieu de travail avec Veh supplémentaire.

3. Traîneau posé sur une benne de camion

a. Pose et récupération : directement à partir du Ca
b. Restriction : Engin très haut, donc difficile à utiliser en terrains accidentés.
c. Véhicule nécessaire : 1 Ca (chargé avec l'engin de pose)
d. Avantage : grande mobilité
e. Inconvénients :
   (1) Manipulation des concertinas difficile vu la hauteur
   (2) Difficultés en terrains accidentés
   (3) Pose limitée par les possibilités du porteur non chenillé
   (4) Récupération malaisée par le fait que le Veh doit reculer.

Travaux de campagne	Obst APers	Fiche: 08
Concertinas BERKA de 110 m		Page : 03 de 05

Photos

4. Traîneau posé sur Rem 2,5 T

   a. Pose et récupération : agir de la même manière qu'avec le traîneau posé sur le sol.
   b. Véhicule nécessaire : 1 Veh tracteur type MAN
   c. Avantages:
      (1) Mobilité
      (2) Manipulation aisée des concertinas.
   d. Inconvénients:
      (1) Le centre de gravité de l'ensemble traîneau-remorque étant haut, un risque de renversement est possible.
      (2) Difficultés en terrains accidentés
      (3) Pose limitée par les possibilités du Veh tracteur avec Rem.

Photos

Travaux de campagne	Obst APers	Fiche: 08
Concertinas BERKA de 110 m		Page : 04 de 05

II. Pose des concertinas de 110 m

1. Introduction

Les Ops décrites concernent la pose d'une haie triple ; le drill de pose peut être facilement adapté à la pose d'une haie simple ou double.

2. Placement des concertinas dans les porte-rouleaux

a. Enlever le coffrage en bois de stockage des rouleaux.
(sans retirer les raidisseurs intérieurs)
b. Relever les butées triangulaires rabattables sur les portes-rouleaux.
c. Enlever les barres de retenues des porte-rouleaux.
d. Introduire les concertinas (poids=116kg) dans les porte-rouleaux (en commençant par le RI supérieur) de façon à ce que la tige de guidage soit à l'intérieur du concertina.
e. Attacher la dernière spire du concertina au crochet situé à la fin de la tige de guidage.
f. Rabattre les butées triangulaires.
g. Enlever les raidisseurs en bois (récupérer les 3 piquets d'ancrage qui y sont fixés) et les entreposer (pour la récupération éventuelle des concertinas).
h. Replacer les barres de retenues des concertinas (sauf si l'engin de pose est déjà à l'endroit de la pose)

3. Pose des concertinas

a. Placer la sortie des porte-rouleaux près du point de départ de la haie à construire.
b. Enlever les barres de retenues des concertinas.
c. Dégager manuellement quelques spires de chaque concertina.
d. Fixer les extrémités au sol ou aux extrémités des concertinas déjà posés.
e. Faire progresser l'engin de pose à la vitesse du pas et faire accompagner par un homme muni d'une fourche BERKA de chaque côté, ces derniers veillant à ce que les spires se détachent régulièrement.
f. Faire stopper la progression de l'engin lorsqu'il ne reste plus que quelques spires de concertina : dégager ces dernières et les poser à la main.
h. Ancrer la fin des concertinas au sol et y fixer le début de la série de concertina suivante.

III. Récupération des concertinas de 110 m

1. Introduction

Les concertinas peuvent être posés et récupérés environ 8 fois à condition de prendre les précautions suivantes :

a. Eviter de les poser dans des terrains encombrés d'objets pouvant se coincer dans les spires (arbustes, déchets de fil de fer, etc...)
b. Lors de la pose, ne pas étirer les concertinas irrégulièrement ou exagérément.

Travaux de campagne	Obst APers	Fiche: 08
Concertinas BERKA de 110 m		Page : 05 de 05

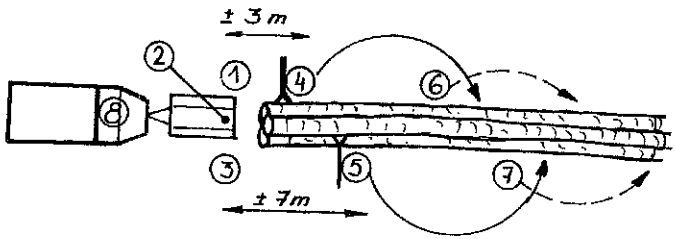
c. Ne pas déformer les rouleaux posés.
d. Lors de la récupération, défaire tous les noeuds qui auraient pu se produire et rentrer soigneusement les spires dans les porte-rouleaux.
e. Pour le stockage, replacer les raidisseurs en bois.

2. Vitesse de récupération

110 m en 20 minutes.

3. Récupération

a. Approcher l'engin près de l'Obst et répartir le personnel comme sur ce croquis :



b. Dégager la fixation de l'extrémité des concertinas et rentrer les premières spires dans les porte-rouleaux.
c. Faire avancer l'engin en respectant le drill suivant :

(*) Pnr n°1 : à gauche du traîneau
- replace les spires à l'intérieur du porte-rouleau gauche en veillant à ce qu'elles soient au-dessus de la tige de guidage.
- serre l'ensemble des spires déjà rentrées vers le fond du porte-rouleaux.

(*) Pnr n°2 : sur le porte-rouleau gauche
- fait le même travail que le n°1 pour le rouleau supérieur.

(*) Pnr n°3 : à droite du traîneau
- fait le même travail que le n°1 pour le rouleau de droite.

(*) Pnr n°4 et 5 : munis chacun d'une fourche BERKA
- se déplacent par bonds successifs de ± 4 m
- ils détachent et soutiennent le rouleau supérieur jusqu'à sa rentrée dans le porte-rouleau.

(*) Pnr n°6 et 7 : placés de chaque côté de la haie
- se déplacent par bonds successifs de ± 4 m
- défont les noeuds éventuels dans les spires et aident à détacher le concertina supérieur.

Travaux de campagne	Obst APers	Fiche: 09
Haie composée type I		Page : 01 de 01

Equipe : Une Sec **Tpt** :
Durée : 1,5 Hr pour 150 m **Engins** :

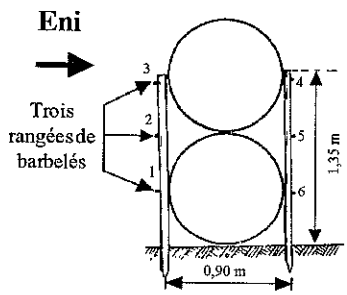
Matériaux

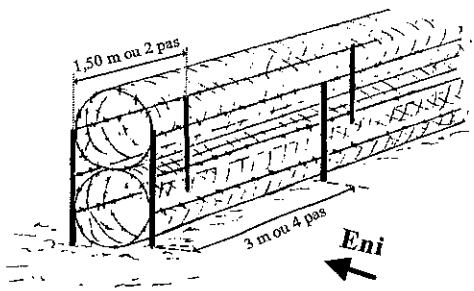
	pour 150m
Piquet métallique 1,8 m	104 EA
Piquet d'ancrage d'extrémité	02 EA
Concertina (15 m)	20 EA
Fil barbelé (Rl 200m)	05 Rl
Fil de fer 2 mm	01 Rl

Outillage

Gants barbelés	08 PR
Pince coupe-fil	02 EA
Masse en fer	02 EA
Ligne d'axe	L Obst
Mètre pliant	01 EA

Schémas et dimensions





Organisation du travail

1. a Coucher les piquets de la rangée AVANT tous les 4 pas (3 m) : 1/3 Sec.
   b Enfoncer ces piquets (laisser 1,35 m) : 1/3 Sec.
   c Placer les trois rangées de barbelés : 1/3 Sec aidée par Eq piquets.

2. Etirer et placer les concertinas.

3. a Coucher les piquets de la rangée arrière en décalant le 2ème piquet de 2 pas (1,5 m) : 1/3 Sec.
   b Enfoncer ces piquets (laisser 1,35 m) : 1/3 Sec.
   c Placer les 3 rangées de barbelés : 1/3 Sec.
   d Fixer les concertinas aux fils barbelés supérieurs et inférieurs : Eq piquets.

Travaux de campagne	Obst APers	Fiche: 10
Haie composée type II		Page : 01 de 01

Equipe : Une Sec
Durée : 2,5 Hr pour 150 m
Tpt :
Engins :

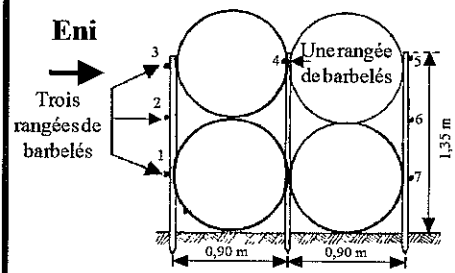
Matériaux

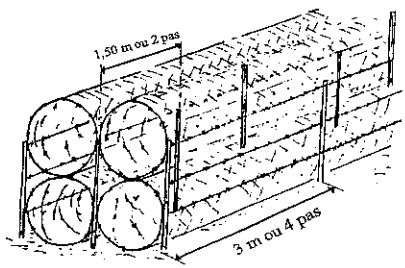
	pour 150m
Piquet métallique 1,8 m	155 EA
Piquet d'ancrage d'extrémité	04 EA
Concertina (15 m)	40 EA
Fil barbelé (Rl 200m)	06 Rl
Fil de fer 2 mm	04 Rl

Outillage

Gants barbelés	08 PR
Pince coupe-fil	02 EA
Masse en fer	02 EA
Ligne d'axe	L Obst
Mètre pliant	01 EA

Schémas et dimensions





Organisation du travail

1. a Coucher les piquets de la rangée AVANT tous les 4 pas (3m) : 1/3 Sec.
   b Enfoncer ces piquets (laisser 1,35 m) : 1/3 Sec.
   c Placer les trois rangées de barbelés : 1/3 Sec aidée par Eq piquets.

2. Etirer et placer les concertinas de la rangée avant.

3. a Coucher les piquets de la rangée médiane en décalant le 2ème piquet de 2 pas (1,5 m) : 1/3 Sec.
   b Enfoncer ces piquets : 1/3 Sec.
   c Placer une rangée de barbelés supérieur et y fixer le concertina supérieur : 1/3 Sec.

4. Etirer et placer les concertinas arrières.
5. Rangée de piquets arrières : idem 1.a ,b ,c.
   d Fixer les concertinas aux fils supérieurs et inférieurs : 1/3 Sec (Eq a).

Travaux de campagne	Obst APers	Fiche: 11
Haie composée type III		Page : 01 de 01

Equipe : Une Sec
Durée : 3,5 Hr pour 150 m
Tpt :
Engins :

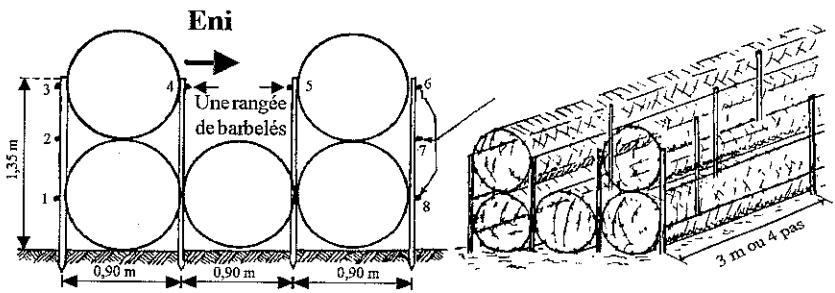
Matériaux

	pour 150m
Piquet métallique 1,8 m	206 EA
Piquet d'ancrage d'extrémité	06 EA
Concertina (15 m)	50 EA
Fil barbelés (Rl 200m)	07 Rl
Fil de fer 2 mm	05 Rl

Outillage

Gants barbelés	08 PR
Pince coupe-fil	02 EA
Masse en fer	02 EA
Ligne d'axe	L Obst
Mètre pliant	01 EA

Schémas et dimensions

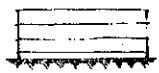
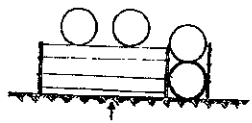
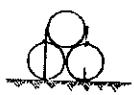
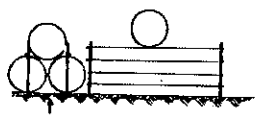
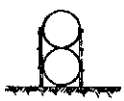
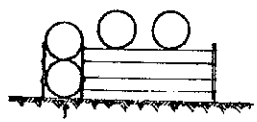
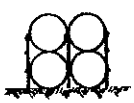
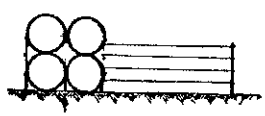


Organisation du travail

1. a Coucher les piquets de la rangée AVANT tous les 4 pas (3 m) : 1/3 Sec.
   b Enfoncer ces piquets (laisser 1,35 m) : 1/3 Sec.
   c Placer les trois rangées de barbelés : 1/3 Sec aidée par Eq piquets.
2. Etirer et placer les concertinas de la rangée avant.
3. 2ème rangée de piquets : idem 1 sauf qu'on ne place qu'une rangée de barbelé supérieur.
4. Etirer et placer les concertinas de la rangée médiane.
5. 3ème rangée de piquets : idem 3.
6. Etirer et placer les concertinas de la rangée arrière.
7. 4ème rangée de piquets : idem 1.

NB : Les concertinas sont fixés aux cours de barbelés supérieurs et inférieurs.

Travaux de campagne	Obst APers	Fiche: 12
Possibilités de renforcement des réseaux		Page : 01 de 01

Réseaux de base	Réseaux composés
Haie à double tablier 	Ent →  Réseaux de base
Réseau haut 	Ent →  Réseaux de base
Haie à triple concertinas 	Ent →  Réseaux de base
Haie composée type I 	Ent →  Réseaux de base
Haie composée type II 	Ent →  Réseaux de base

Travaux de campagne	Obst APers	Fiche: 13
Cheval de frise		Page : 01 de 01

Equipe : Trois Tp
Durée : 30 Min
Tpt :
Engins :

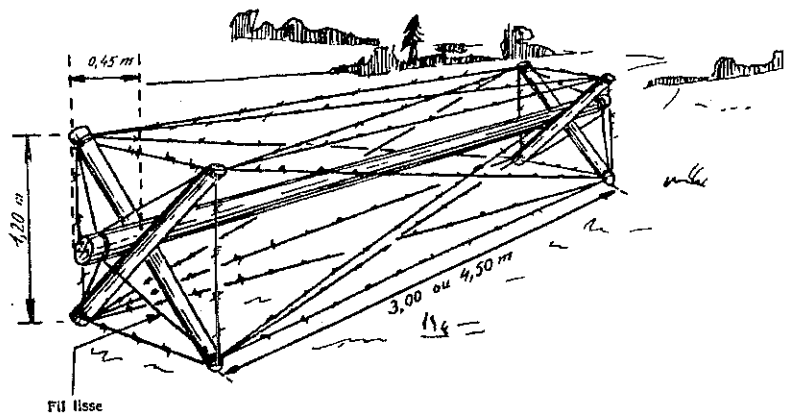
Matériaux

Rondin L 1,5 m, D 10 cm	04 EA
Rondin 3 à 4,5 m, D 10 cm	01 EA
Fil de fer 2 mm	20 MR
Fil barbelés	01 RI
Clou cavalier	01 KG
Clou 15 cm	04 EA

Outillage

Gants barbelés	03 PR
Pince coupe-fil	01 EA
Marteau	01 EA
Tenaille	01 EA

Schémas et dimensions



Organisation du travail

1. Réaliser 2 croix de Saint André et les breler avec du fil de fer.
2. Breler les croix au rondin long.
3. Relier les sommets des croix par des fils barbelés, longitudinalement et diagonalement.

Travaux de campagne	Obstacle ATk	Fiche : 06
Obst en rondins (sol meuble) - Chicane et Rft d'Obst		Page : 01 de 02

Equipe : Une Sec **Tpt** :
Durée : 1 Hr **Engins** :

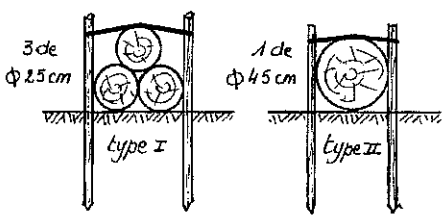
Matériaux

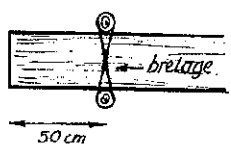
Piquets bois D 8 cm ; L 1 m	03 EA
Fil de fer 2 mm	50 MR
Clou cavalier	01 KG
- Type I :	
Rondin D 25 cm ; L 2 m	09 EA
- Type II :	
Rondin D 45 cm ; L 2 m	03 EA

Outillage

Masse en bois	02 EA
Marteau	02 EA
Pince coupe-fil	02 EA

Schéma et dimensions





Remarque

Cet obstacle peut être utilisé soit en chicane, soit en renforcement d'obstacle naturel ou artificiel

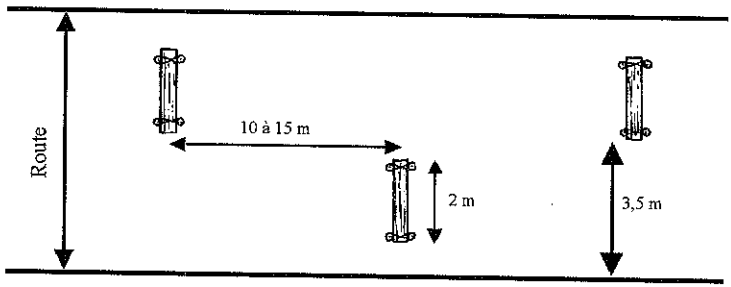
Organisation du travail

1. Placer les rondins à leur emplacement
2. Les maintenir en enfonçant les piquets à 50 cm de chaque extrémité
3. Breler les têtes de piquets avec 4 tours de fils de fer

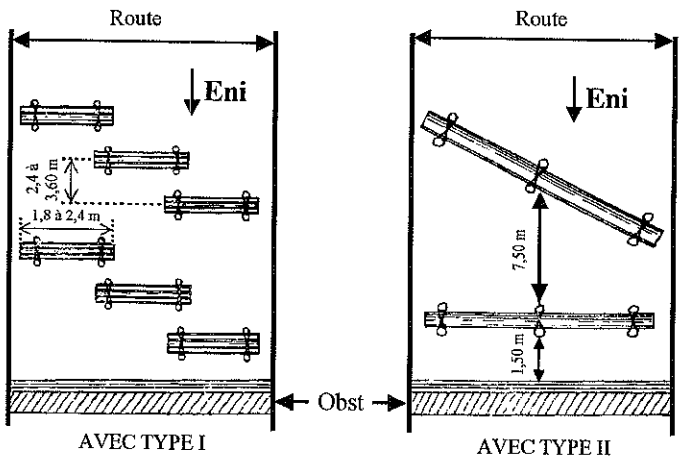
Travaux de campagne	Obstacle ATk	Fiche : 06
Obst en rondins (sol meuble) - Chicane et Rft d'Obst		Page : 2 de 2

Possibilités d'utilisation

1. Utilisation en chicane



2. Renforcement d'obstacles préparés



3. Renforcement du terrain

Voir fiche Obstacle ATk 2

Travaux de campagne	Obstacle ATk	Fiche : 09
Ralentisseur de vitesse pour chicanes		Page : 01 de 01

Equipe : UneSec **Tpt** :
Durée : 1/2 Hr **Engins** :

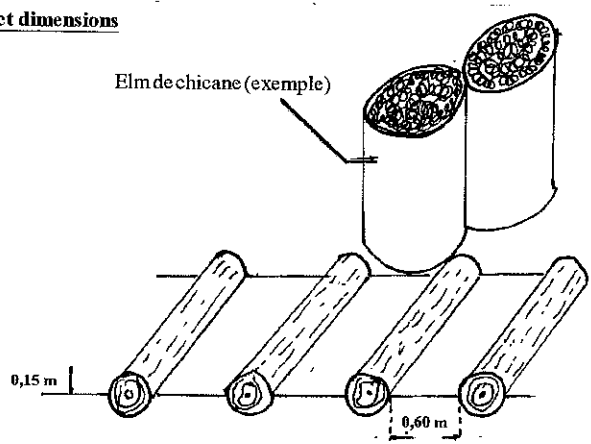
Matériaux

Rondin D 30 cm ; L min 3 m	04 EA
Piquet d'ancrage	16 EA

Outillage

Tronçonneuse	01 SE
Marteau perforateur	01 SE
Pelle escoupe	02 EA
Pioche	02 EA
Masse métal	02 EA

Schéma et dimensions



Ce système complète un système de chicanes (par ex : pose de tonneaux)

Organisation du travail

1. Sur la largeur praticable, min 3 m, creuser 4 tranchées de 30 cm de large et de 15 cm de profondeur tous les 60 cm.
2. Pose des rondins préalablement sciés à la bonne longueur.
3. Tasser la terre sur les côtés des rondins.

Travaux de campagne	Obst ATk	Fiche : 10
Barricade triangulaire en rondins		Page : 01 de 02

Equipe : Une Sec **Tpt** : Un camion grue type FASSI
Durée : 5 Hr **Engins** : 1 Bac-chargeur + Une tarière Mécanique éventuelle

Matériaux

Rondin D 50 cm ; L 3 m ou 1,5 m (*) (pieux)	01 EA
D 40 cm ; L 3 m ou 1,5 m (*) (pieux)	02 EA
D 30 cm ; L 3 m ou 1,5 m (*) (pieux	09 EA
(*) suivant que les pieux sont enterrés ou non	
Rondin D 30 cm ; L 3 m ou 5 m (**) (traverses)	12 EA
Rondin D 30 cm ; L 3 m ou 6 m (**) (traverses)	06 EA
(**) la longueur des traverses varie suivant la largeur à couvrir	
Clameau à 1 face	50 EA
Clameau à 2 faces	50 EA
Au choix : Chaîne de 5 m	06 EA
+ Boulons et écroux de jonction	6 x 02 EA
ou Câble D 10 à 14 mm	6 x 10 MR
+ Serre-câbles correspondants	18 EA

Outillage

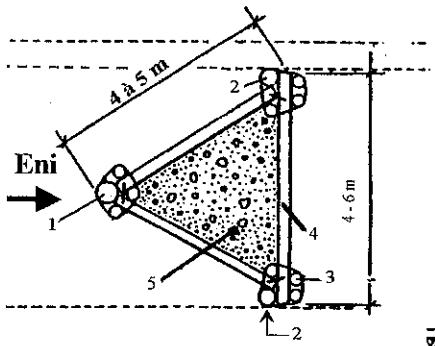
Piquet cornière	06 EA
Ligne d'axe	30 MR
Mailloche	02 EA
Barre à mine	02 EA
Tronçonneuse	02 SE
Marteau perforateur	02 SE
Tarière 10" (à main)	03 SE
Masse en métal	02 EA
Massette en métal	02 EA
Mètre pliant	02 EA
Clef anglaise	01 EA
Clef hexagonale (pour serre-câbles)	02 EA

Vue générale

Photo

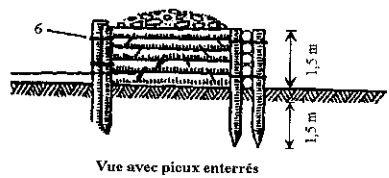
Travaux de campagne	Obst ATk	Fiche : 10
Barricade triangulaire en rondins		Page : 02 de 02

Schéma de construction



Légende

1. Pieux D 50 cm
2. Pieux D 40 cm
3. Pieux D 30 cm
4. Traverses D 30 cm
5. Remblais
6. Câbles ou chaînes



Organisation du travail

1. Matérialiser l'emplacement de la barricade ;
2. Préparer les rondins à dimension, pendant que la tarière exécute éventuellement les forages des pieux à une profondeur de 1,5 m ;
3. Mettre en place les pieux ; bien les coincer avec des pierres, remblayer et damer ;
4. Poser les traverses entre les pieux, ligaturer les pieux par groupe de 4 (au-dessus de la première traverse et en-dessous de la dernière) avec soit des chaînes fixées chacune par 2 boulons, soit des câbles bridés chacun au moyen de 3 serre-câbles ;
5. Relier tous les bois entre eux par des clameaux :
   - à une face entre les traverses,
   - à deux faces entre les pieux et les traverses
   (alternativement à gauche et à droite) ;
6. Remplir enfin l'intérieur de la barricade au moyen de pierres, de gravier, de pierraille ou de terre.

Remarques

1. Si l'obstacle doit être placé sur une route bétonnée, il peut être construit sans enterrer les pieux. Elle convient donc dans des localités et des chemins creux ou des terrassements seraient difficiles à exécuter.
2. La barricade doit s'appuyer si possible sur des parois latérales solides (ex : Obst antichars naturels).

Travaux de campagne	Obstacle ATk	Fiche : 11
Barricade rectangulaire en rondins		Page : 01 de 02

Equipe : Une Sec
Durée : 3 Hr
Tpt : une benne
Engins : un Bac-chargeur + (*)

Matériaux

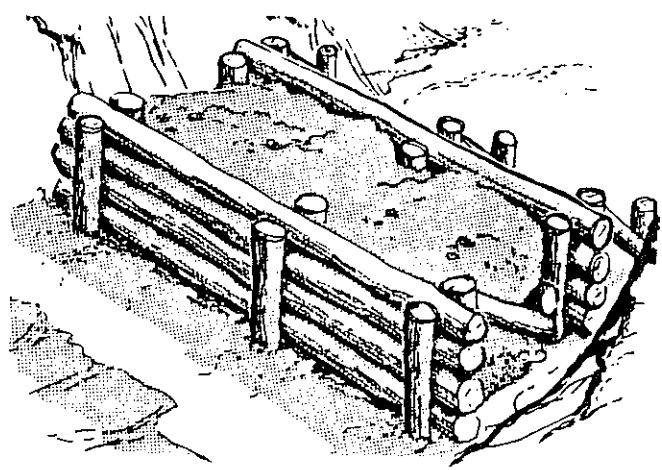
	Pour 6 m
Rondins D 25 cm	
L 6 m	13 EA
L 2,5 m	14 EA
L 2 m	07 EA
L 1,5 m	04 EA
Clameau à 1 face	50 EA
à 2 faces	50 EA
Fil de fer D 2 mm	02 RL
Clou cavalier	01 KG
Option :	
Barbelé et concertina	

Outillage

Set pionnier n°1	01 SE
Marteau perforateur	01 SE
Tronçonneuse	01 SE
Tarière 10"	03 EA
Mètre pliant	01 EA

(*) En terrain difficile, employer une tarière mécanique.

Schéma général



Travaux de campagne	Obstacle ATk	Fiche : 11
Barricade rectangulaire en rondins		Page : 02 de 02

Organisation du travail

1. a. Préparer les rondins à dimension ainsi que les découpes d'assemblages ;

   b. Forer les trous pour les montants verticaux ;

2. a. Placer les montants verticaux (profondeur = 1 m) ;

   b. Placer les traverses diagonales de contreventement ;

   c. Placer les traverses horizontales ;

   d. Solidariser les rondins avec des clameaux :
      à 1 face entre les horizontales ;
      à 2 faces aux croisements avec les traverses
      NB : si pas de clameaux = fil de fer ;

3. Remblayer l'obstacle de terre à la benne ou au bac chargeur ;

4. Renforcer éventuellement de barbelés et de concertinas.

Travaux de campagne	Obstacle ATk	Fiche : 11
Barricade rectangulaire en rondins		Ann : A

Détails de la construction

Fig 1 - Vue en coupe

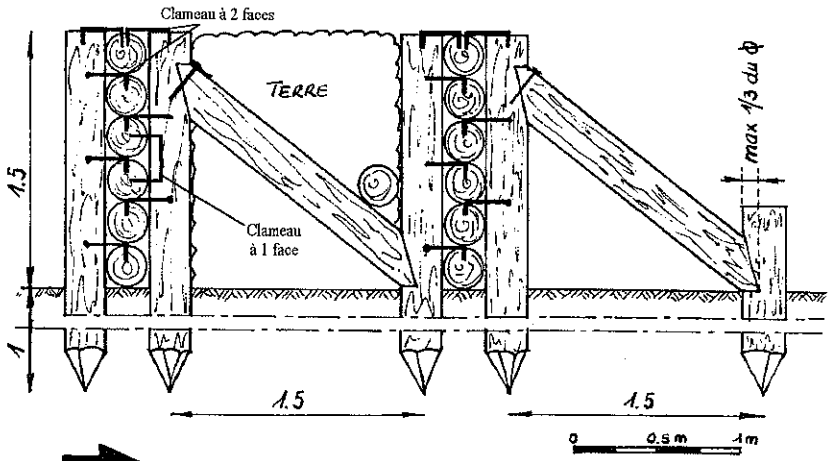
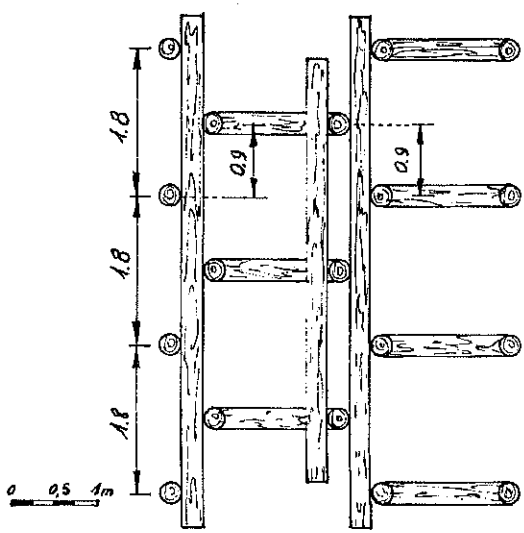


Fig 2 - Vue du dessus



Travaux de campagne	Obstacle ATk	Fiche : 12
Barricade avec tonneaux		Page : 01 de 02

Equipe : Une Sec
Durée : 2 Hr
(*) Mtx sur place

Tpt : Une benne
Engins : ou Un Bac chargeur
Une tarière mécanique
ou Un char Pionnier

Matériaux

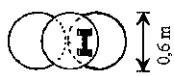
	Pour 3 m
Rail de 3 à 4 m	03 EA
Tonneau 200 L vide	15 EA
Terre de remblais	15 M³
Barbelé et concertina de Rft	variable

Outillage

Marteau	03 EA
Burin	03 EA
Tarière 10"	03 EA
Mètre pliant	01 EA

Schémas et dimensions

Fig 1 Vue en plan



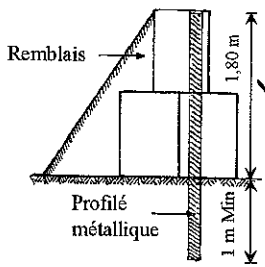


Fig 2 Vue en coupe

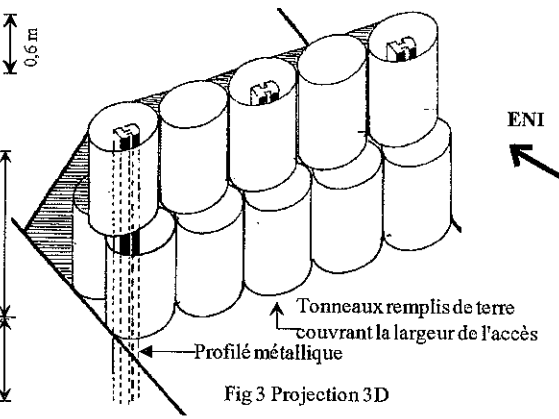


Fig 3 Projection 3D

Travaux de campagne	Obstacle ATk	Fiche : 12
Barricade avec tonneaux		Page : 02 de 02

Organisation du travail

1. Matérialiser l'emplacement de la barricade ;

2. Equipe n°1 : Forer les puits pour enterrer les rails verticalement, à la tarière à main ou avec une tarière mécanique (suivant le terrain)
   Profondeur = longueur des rails - 1,80 m (min 1 m)

   Equipe n°2 : Ouvrir le couvercle supérieur des tonneaux ainsi que six couvercles inférieurs pour le passage des rails (fig 1)
   Au burin : ± 3 min/tonneau

3. Placer les rails et remblayer les puits ;

4. Placer les rangées de tonneaux du bas ;

5. Remblayer les tonneaux ;

6. Placer la rangée supérieure de tonneaux ;

7. Remblayer les tonneaux du haut et constituer le parapet côté Ami ;

8. Renforcer éventuellement de concertinas.

Set Pnr n° 1 (5180-13-106-6477)
n° 3 (5180-13-106-6478), n° 4 (5180-13-106-6479)

N° - Nr	DENOMINATION	BENAMING	NSN	UM - EM	SET PNR 1	SET PNR 3	SET PNR 4
01	GRAPPINS	KLAMIJZER	2040-00-378-8440	EA	02		
02	MOUFLE	TAKELBLOK	3940-14-532-0202	EA	01		
03	FIL GALVANISE	GALVANISEERDE DRAAD	4010-70-652-3410	EA	01	02	
04	CORDAGE 1 1/2 IN	KOORD 1 1/2 IN	4020-13-107-7451	MR	50		
05	SERRE CABLE	KABEL KLEM	4030-00-243-4440	EA	06		
06	COSSES	KOUS, TUIGAGE	4030-00-282-2512	EA	02		
07	COMMANDE 9 MM	TOUW 9 MM	4220-70-900-6371	EA	20	60	
08	CEINTURE DE SECURITE	VEILIGHEIDGORDEL	4240-63-233-0009	EA	01		
09	DEMI-HACHETTE	BIJL, KESPEN	5110-00-228-3161	EA	03		
10	RAPE	RASP	5110-00-233-9713	EA	01		
11	HACHE	BIJL, ENKEL	5110-00-293-2336	EA	01	02	
12	SCIE A TRONCONNER	ZAAG	5110-00-293-3435	EA	02		
13	TENAILLE	NIJTANG	5110-12-120-0732	EA	02		
14	CISEAU	BEITEL	5110-12-131-3859	EA	01		
15	SABRE D'ABATTIS (machette)	KAPMES	5110-13-107-9907	EA	02		
16	COUPE BOULONS	BOUTENSCHAAR	5110-14-291-8205	EA	01	01	
17	SCIE A HARCHET (scie à buche)	BEUGELZAAG	5110-14-472-1708	EA	01		
18	LAME DE SCIE A HARCHET	ZAAGBLAD	5110-14-472-1709	EA	01		
19	MANCHE POUR RAPE	HANDVAT VOOR RASP	5110-14-543-3308	EA	01		
20	COINS A BOIS	WIG, BOOMSTAM	5120-00-243-2802	EA	02		
21	PINCE DE DECOFFREUR (col de cygne)	KOEVOET	5120-00-293-0665	EA	01		
22	PIED DE BICHE (pied de biche)	BREEKIJZER	5120-12-120-3786	EA	02		
23	MAILLET 36 IN	HOUTEM HAMER 36 IN	5120-12-120-6173	EA	01		
24	BECHE	SPADE	5120-12-120-6515	EA	01		
25	MAILLET 150 MM (mailloche)	HOUTEM HAMER 150 MM	5120-12-126-1313	EA	01		
26	MARTEAU	HAMER	5120-12-126-1813	EA	01		
27	MASSE	MOKER	5120-12-126-3328	EA	02		
28	CLEF ANGLAISE	VERSTELBARE SLEUTEL	5120-12-141-2959	EA	02		
29	TOURNEVIS	SCHROVEDRAAIER	5120-12-179-7297	EA	01		
30	PIOCHE	PIKHOUWEEL	5120-12-184-2050	EA	02	04	
31	PELLES	SCHOPE	5120-13-114-9692	EA	02		
32	TOURNEVIS	SCHROVEDRAAIER	5120-80-116-0547	EA	01		
33	COFFRE	KIST	5140-00-212-5325	EA	01		
34	MANCHE DE PIOCHE	STEEL	5140-13-104-4823	EA	02	04	
35	GIBERNE EN CUIR	LEDEREN TAS VOOR GEREEDSCHAP	5140-13-106-6870	EA	01		
36	METRE RUBAN	ROLMETRE	5210-12-121-1138	EA	01		
37	METRE PLIANT	PLOOIMETRE	5210-12-137-4829	EA	01		
38	DECAMETRE	DECAMETER	5210-13-115-5751	EA	01		
37	CLOU EN ACIER 63 MM * 10 WG	STALENDRAADNAGEL	5315-13-100-2100	KG		05	
38	CLOU EN ACIER 90 MM * 7 WG	STALENDRAADNAGEL	5315-13-100-2103	KG		05	
39	CLOU EN ACIER 114 MM * 6 WG	STALENDRAADNAGEL	5315-13-100-2105	KG	05	05	
40	CLOU EN ACIER 152 MM * 4 WG	STALENDRAADNAGEL	5315-13-100-2108	KG	05	05	
41	CRAMPILLON (u métal)	KRAM	5315-14-532-0183	KG	05		
42	COIN SFIX	SFIX WIGGEN	5120-13-104-4833	EA		05	
43	CRAIE DE MARQUAGE	MERKKRIJT	7510-00-272-92-54	EA	01		
44	TOILE ISOLANTE	ISOLER PLAKBAND	7510-70-405-7453	EA	01		
45	SAC A SABLE	ZANZAK	8105-13-009-9338	EA	50	100	
46	ROULEAU DE PLASTIQUE R/B	ROL RODE EN WIT PLASTIC	8315-70-640-8226	RO	01	04	
47	GANTS POUR CONCERTINA	WATEN VOOR CONCERTINA	8415-13-116-9010	PR	03	03	
48	PELLES	SCHOP, HAND	2590-00-782-1790	EA	04		
49	MEULEUSE A MAIN	SLIJPMOLEN HAND BEDIEND	3415-12-142-1014	EA	01		
50	MANCHE DE HACHE	STEEL, BIJL, ENKEL	5110-12-140-3411	EA		06	
51	PELLES (grand modèle)	SCHOP, HAND	5120-00-188-8450	EA		03	
52	TARRIERE TROU POTEAU	BOOR, PAALGAT, HAND	5120-00-223-8564	EA		01	
53	GRIFE A GRUME A POINTE	KEERHAAK	5120-00-223-8996	EA		02	
54	MANCHE DE GRIFFE A GRUME	STEEL, KEERHAAK	5120-00-293-0847	EA		02	
55	MANCHE DE PELLE	STEEL, SCHOP, HOUT	5120-00-293-3336	EA		02	
56	MARTEAU	HAMER	5120-12-120-2218	EA		01	
57	MANCHE DE MARTEAU EN BOIS	STEEL IN HOUT VOOR HAMER	5120-12-120-6563	EA		06	
58	VERIN HIDRAULIQUE A MAIN 12 TN	VIJZEL, HYDRAULSCH, HAND 12 TN	5120-12-168-5884	EA		01	
59	COFFRE 1780 MM	KIST 1780 MM	5140-00-212-5325	EA		01	
60	COFFRE 40 3/15 IN	KIST 40 3/15 IN	5140-00-212-5326	EA		01	01
61	CRAMPILLON (u métal)	KRAM	5315-70-404-7243	KG		05	
62	CLINOMETRE ALU	CLINOMETER ALU	6675-13-104-4300	EA		01	
63	MOUFLE	TAKELBLOK	3940-00-926-3719	EA			02
64	CHAINE EQUIPEE	KETTINGSAMENSTEL, ENKELVOUDIG	4010-00-176-7934	EA			01
65	CORDAGE MANILLE	MANILLATOUW	4020-13-107-7453	MR			300
66	SCIE A BALANCIER	DISSEL	5110-00-243-0865	EA			03
67	PINCE DE DECOFFREUR (col de cygne)	KOEVOET	5120-17-800-2714	EA			01
68	MECHE VRILLE	BOOR, SLANGEN	5130-00-228-9012	EA			03
69	BOUL0N	BOUT	5306-13-106-6621	EA			35
70	CLAMEAU SIMPLE FACE	KRAM EENVOUDIG	5315-13-104-4450	EA			35
71	CLAMEAU DOUBLE FACES	KRAM DUBELE ZIJDE	5315-13-104-4451	EA			35

LISTE MAT CL IV (7610 13 118 5229)

Ref : SCALE 502 Ed/Uit 1999

N° - Nr	DENOMINATION	BENAMING	NSN	UM - EM T	OPS CL IV		REM - OPM
01	BASTION WAAL	BASTION WAAL	5410 13 117 6555	EA	12	RB	
02	BECHE	SCHOP	5120 12 120 6515	EA	12	NR	
03	CAISSE	KIST	8115 13 117 6483	EA	02	RB	
04	CLIPS PSP	PSP CLIPS	5680 13 106 7255	BG	03	NR	1 BG = 100 EA
05	CLOUS 90*4,5 mm	NAGELS 90*4,5 mm	5315 13 100 2103	KG	18	XS	
06	CONCERTINA "S" 100 MR	CONCERTINA "S" 100 MR	5660 12 147 4503	CL	04	RC	
07	CONCERTINA GALVANISE 15 MR	CONCERTINA GEGALVANISEERD 15 MR	5660 00 921 5516	CL	00		
08	CONCERTINA ''S'' 10 MR	CONCERTINA ''S'' 10 MR	5660 12 124 8813	CL	30	RC	
09	CONTAINER ISO 20 FT	CONTAINER ISO 20 FT	8145 13 115 5655	EA	01	RC	02 EA dans/ in Liste B Lijst
10	CORDE KK	KK CORD	4020 12 171 6421	RL	00		
11	DEROULEUR FIL DE FER BARBELE "BANDE BERKA"	AFROLLER PRIKKELDRAAD BERKA MODEL	5120 12 120 3667	EA	02	RB	
12	DOG TIMBER (CLAMEAU)	DOG TIMBER (CLAMEAU)	5315 13 104 4450	EA	00		
13	ENROULEUR FIL BARBELE "BANDE BERKA"	OPROLLER PRIKKELDRAAD BERKA MODEL	5120 12 124 8881	EA	00		
14	FIL DE FER BARBELE 200 MR	PRIKKELDRAAD 200 MR	5660 13 104 4031	RL	00		
15	FIL DE FER BARBELE 50 MR "BANDE BERKA"	PRIKKELDRAAD 50 MR BERKA MODEL	9515 12 120 3668	EA	60	XX	
16	FIL DE FER LISSE	IJSERDRAAD	9505 12 140 9235	RL	02	XX	
17	GANTS CONCERTINA	HANDSCHOENEN CONCERTINA	8415 13 116 9010	PR	08	RB	
18	MADRIER 120*10*10 CM	HOUTEN BALKEN 120*10*10 CM	5510 13 100 7121	EA	20	XX	
19	MADRIER 200*15*15 CM	HOUTEN BALKEN 200*15*15 CM	5510 13 106 6013	EA	20	XX	
20	MADRIER 500*15*15 CM	HOUTEN BALKEN 500*15*15 CM	5510 13 106 6613	EA	08	XX	
21	MANCHE PIOCHE	STEEL VOOR PIKHOUWEEL	5120 12 126 3400	EA	10	NR	
22	MADRIER 200*20*2 CM	HOUTEN BALKEN 200*20*2 CM	5510 13 106 4910	EA	20	XX	
23	MARTEAU 4 KG	HAMER 4 KG	5120 12 126 3327	EA	02	NR	
24	PINCE COUPE FIL PLIANTE	PLOOIBARE KNIPTANG	5110 13 107 9932	EA	02	NR	
25	PIOCHE	PIKHOUWEEL	5120 12 184 2050	EA	10	NR	
26	PIQUET 3 Ft	PIKET 3 Ft	5660 00 270 1589	EA	82	NR	
27	PIQUET 6 Ft	PIKET 6 Ft	5660 00 270 1510	EA	164	NR	
28	PIQUET EN METAL	METAAL PIKET	5660 00 270 1513	EA	75	NR	
29	PIQUET METALLIQUE	METALEN PAAL	5660 00 270 1588	EA	00		
30	PIQUET PSP 2 Ft	PSP PIKET 2 Ft	5680 13 104 4333	EA	30	NR	
31	PLAQUES PSP	PSP PLATEN	5680 12 147 9424	EA	60	RB	
32	RONDIN 10*250 CM	RONDHOUT 15*250 CM	5510 13 111 8868	EA	00		
33	RONDIN 15*180 CM	RONDHOUT 15*180 CM	5510 13 111 8852	EA	00		
34	RONDIN 15*300 CM	RONDHOUT 15*300 CM	5510 13 111 8853	EA	00		
35	SAC A SABLE JUTE OU POLYPROPYLENE (BLANC)	ZANDZAK JUTE OF POLYPROPYLEEN (WIT)	8105 13 106 6563 8105 13 116 5948	BN	40 60	XX	1 BN = 50 BG
36	SCIE	ZAAG	5110 13 106 0335	EA	04	NR	
37	TAPE 25 MM	TAPE 25 MM	7510 13 108 1019	RL	00		
38	TAPE 50 MM	TAPE 50 MM	7510 13 108 1020	RL	00		
39	TOLE ONDULEE 0,02 * 0,85 * 1,4 mr	GOLFPLAAT 0,02 * 0,85 * 1,4 mr	9505 13 104 4038	SH	60	XX	
40	TRAINEAU "BERKA"	TRAINEAU "BERKA"	3830 12 144 4441	EA	00		
41	TREILLIS DE POULE	KIPPENDRAAD	5660 13 104 4301	RL	08	XX	

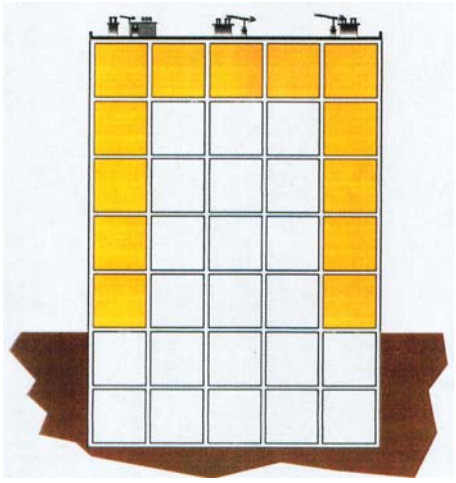
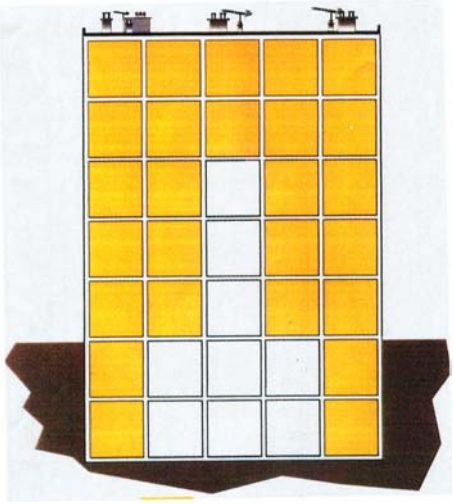
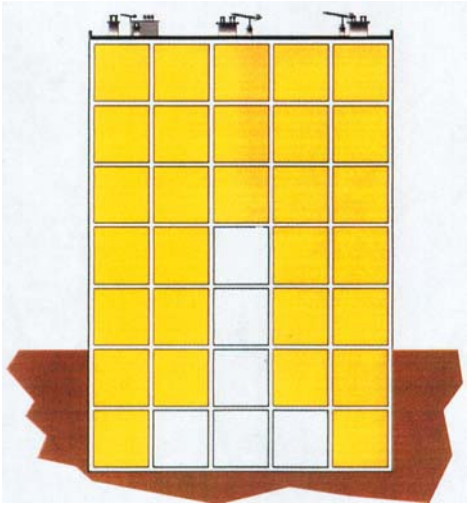
Tableau O : règles d'occupation des locaux		
Type de règle	Description	Exemple d'occupation (les parties en jaunes à occupation risquée)
O1	Il sera évité de stationner l'unité - sous les toits, - dans les locaux en façade	
O2	Il sera évité de stationner l'unité - sous les toits, - dans les locaux en façade et ce dans la mesure du possible sur une profondeur de deux locaux en façade et en étage	
O3	Il sera évité de stationner l'unité - sous les toits, - dans les locaux en façade et ce dans la mesure du possible sur une profondeur de deux locaux en façade et trois en étage	

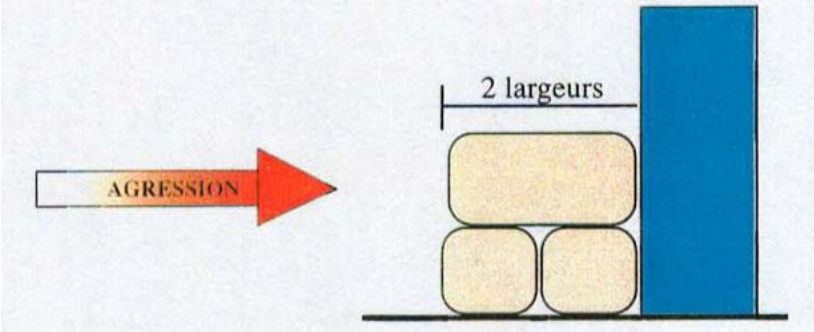
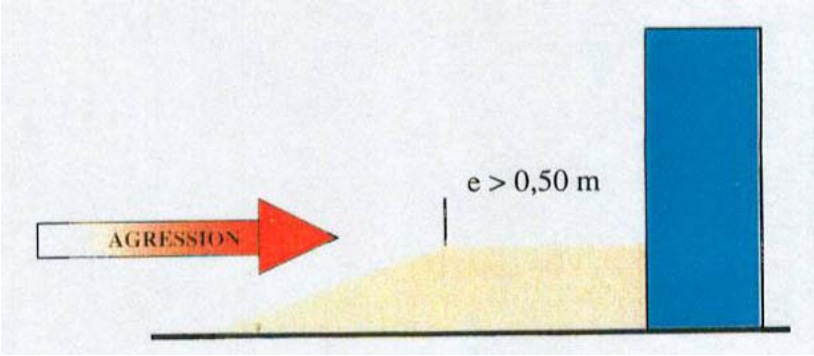
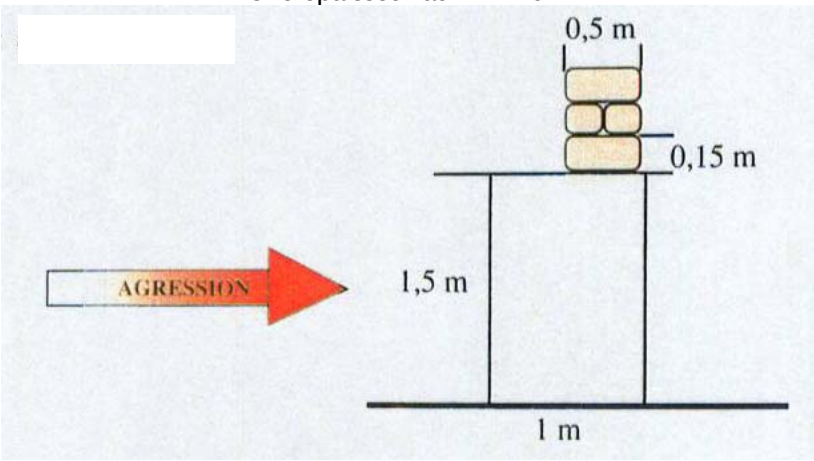
Tableau renforcement R1	
Constituants	Modalités de réalisation
Sacs à terre	Deux largeurs de sacs à terre 
Merlons adossés à la structure	Épaisseur minimale : e = 50 cm 
Gabionnage à structure métallo-textile (type BW) et sacs à terre	Une épaisseur au minimum 

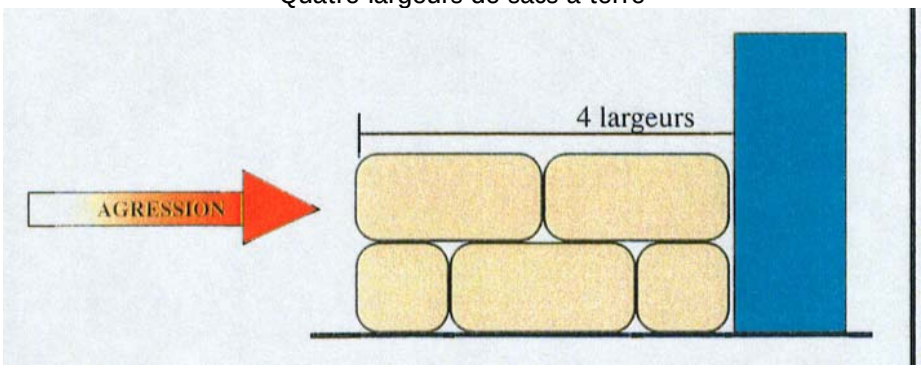
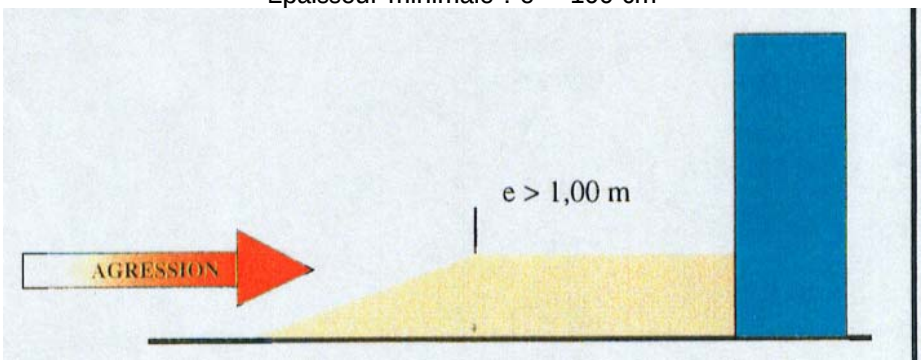
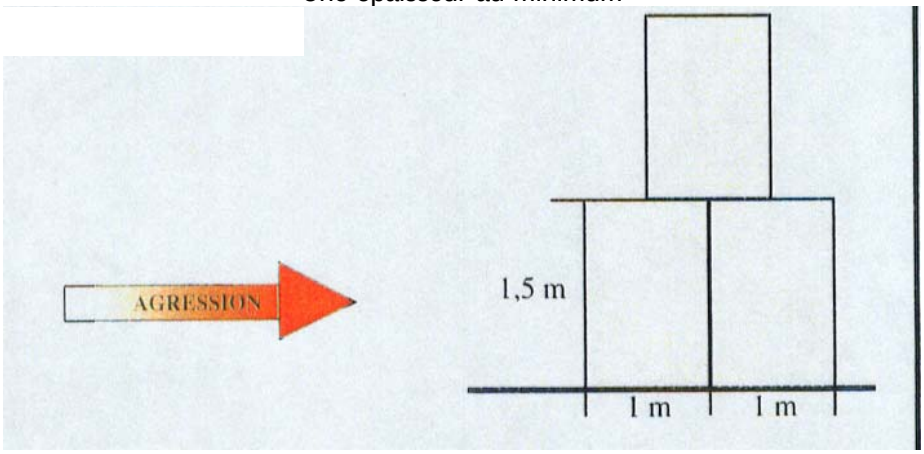
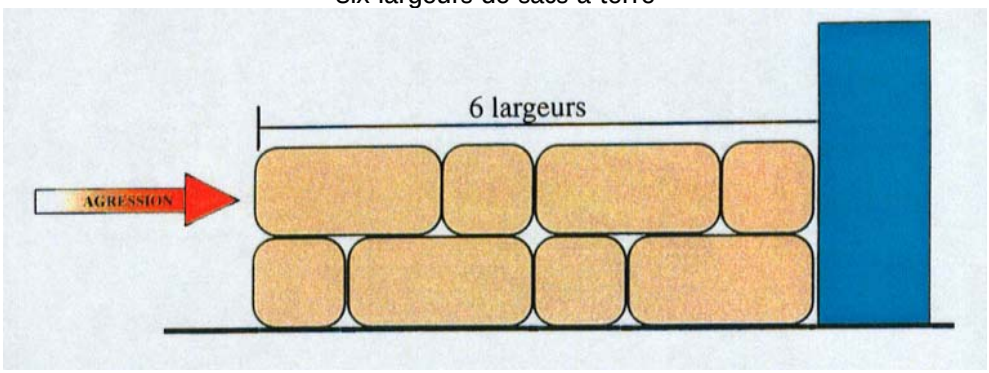
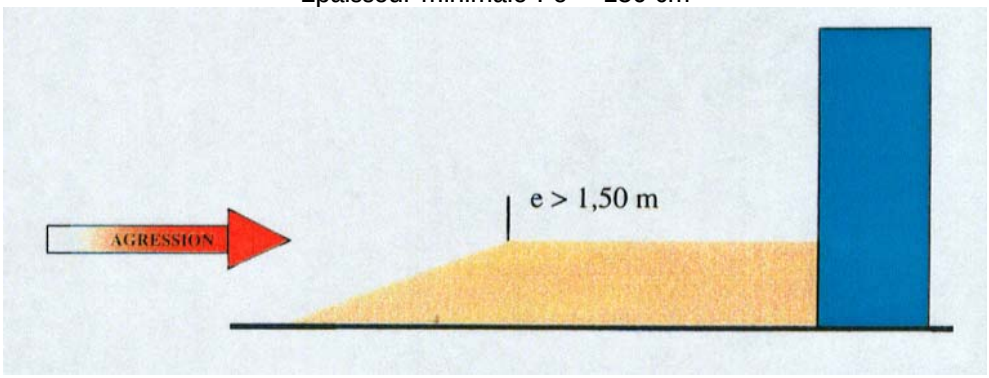
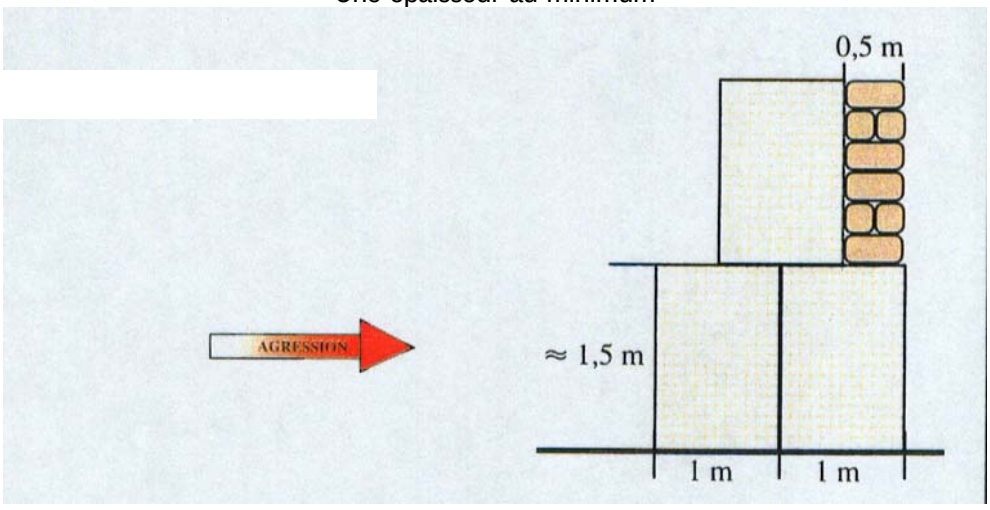
Tableau renforcement R2	
Constituants	Modalités de réalisation
Sacs à terre	Quatre largeurs de sacs à terre 
Merlons adossés à la structure	Épaisseur minimale : e = 100 cm 
Gabionnage à structure métallo-textile (type BW) et sacs à terre	Une épaisseur au minimum 

Tableau renforcement R3	
Constituants	Modalités de réalisation
Sacs à terre	Six largeurs de sacs à terre 
Merlons adossés à la structure	Épaisseur minimale : e = 150 cm 
Gabionnage à structure métallo-textile (type BW) et sacs à terre	Une épaisseur au minimum 

RENDEMENTS TRAVAUX DE CAMPAGNE

Remarques préliminaires :

* Mat Cl IV disponible à proximité du chantier,
* Pas de Sit Tac particulière ou Det Prot disponible,
* Remplissage des sacs, fouilles et stabilisation sol à l'aide d'engins appropriés,
* Temps de préparation des sols non-inclus,
* Temps pour du personnel entrainé.

Type	Sec	Hr	Rft	Rem
Abri semi enterré	03	15	JCB, benne	
Barricade en tonneaux	01	04	benne, bac chargeur, Tk Pnr	
Barricade rectangulaire rondins	01	04	benne, bac chargeur ou JCB	
Barricade triangulaire rondins	01	04	benne, bac chargeur ou JCB	
Cheval de frise	01	01		
Chicane en rondins	01	01		
Concertina double	01	02		pour 150 mr
Concertina simple	01	01		pour 150 mr
Concertina triple	01	03		pour 150 mr
Concertina triple Rft	01	04		pour 150 mr
Concertina triple traineau berka	01	01		pour 110 mr
Haie composée type I	01	1,5		pour 150 mr
Haie composée type II	01	2,5		pour 150 mr
Haie composée type III	01	3,5		pour 150 mr
Haie double tablier	01	04		pour 150 mr
Posn élémentaire sacs	02	10		
Posn improvisée fûts	01	01	JCB, benne	
Posn improvisée pneu	01	02	JCB, benne	
Posn improvisée rondins	01	04	JCB, benne	
Posn lourde BW	02	15	JCB, benne, rouleau	
Posn lourde sacs	02	20		
Posn semi enterrée sacs	02	15	JCB	
Posn semi enterrée tôle	01	15	JCB	
Réseau haut	01	03		pour 150 mr
Trou deux Fus	01	05	JCB	
Trou MAG	01	06	JCB	
Trou milan	01	10	JCB	

DONNEES DE BASE

Un mètre cube en sacs = 65 sacs
+/- 2 T matériaux

Rendements sacs =
65 sacs/hr pour deux Pers à la pelle
150 sacs/hr pour trois Pers avec rampe de remplissage ou CASE 1840
300 sacs/hr pour deux Pers, un JCB, un Gp Elec avec remplisseuse

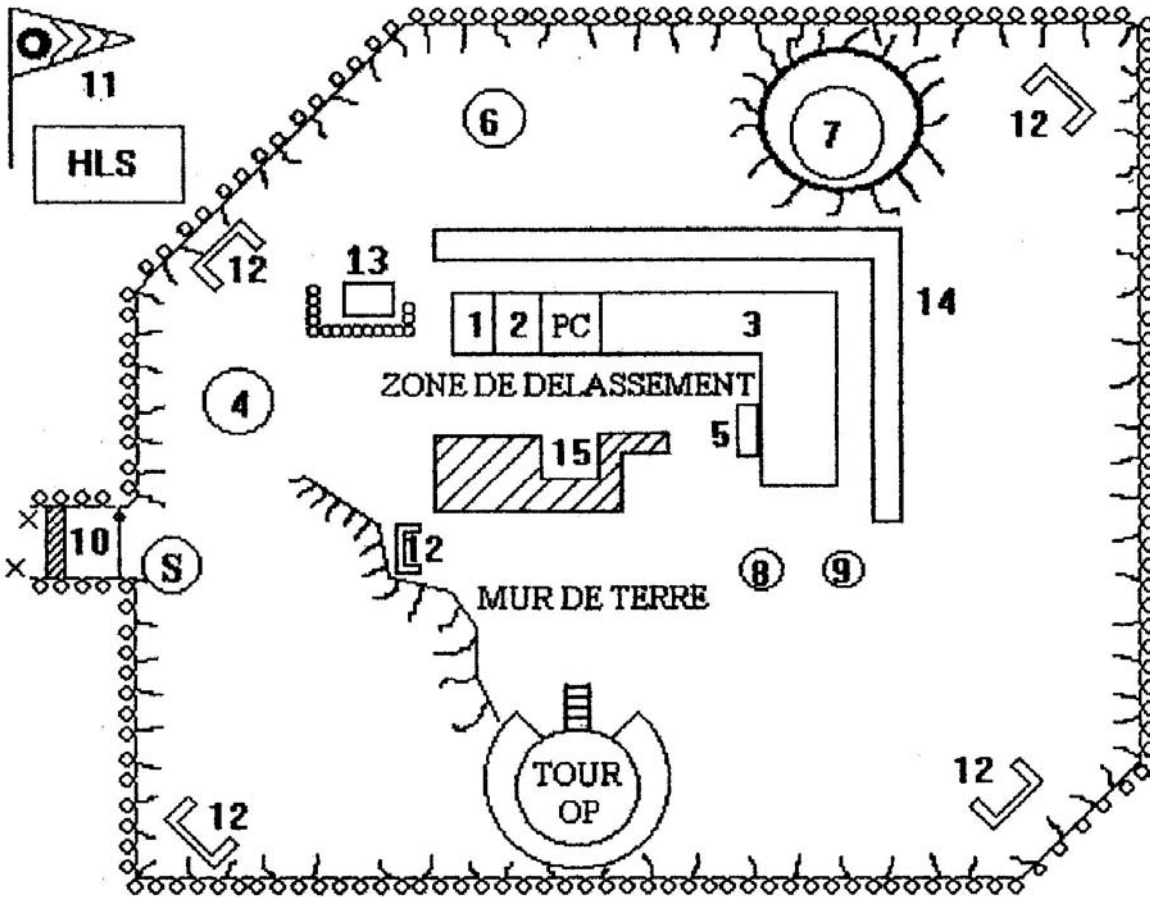
Engins Sp =

N10	= volvo benne 10T
CASE 9013	= excavatrice style Lieberg
CASE 580	= engin polyvalent style JCB
CASE 1840	= engins style bobcat avec bac pour sac de sable
FIAT ITACHI	= bac chargeur style BM 4400

Ann C1

POSTE D'OBSERVATION (OP)

Ref : Manuel entrainement pour les opérations de soutien de la paix 7610-70-050-0490



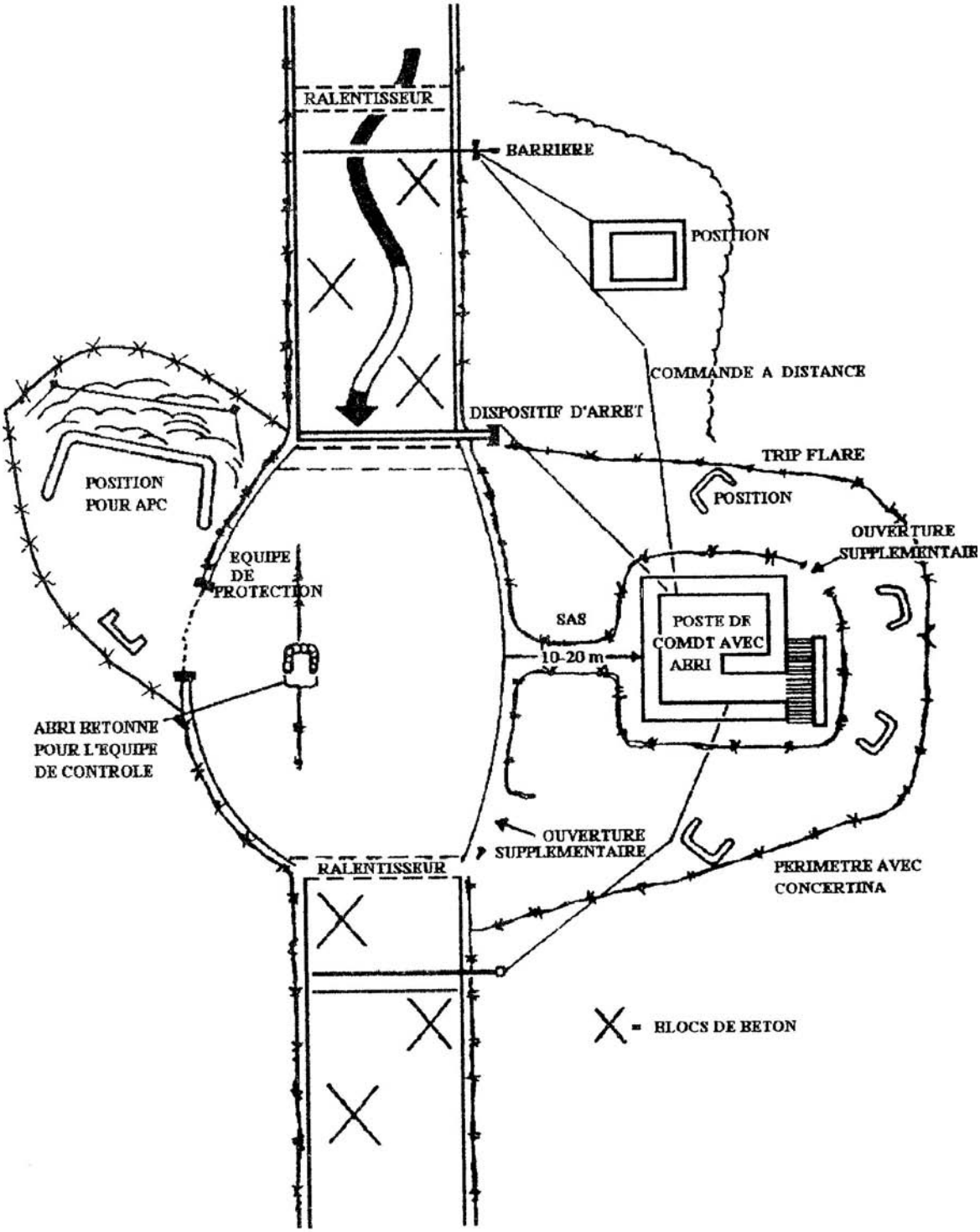
MUR DE TERRE (BASTION WALL) RENFORCE AU MOYEN DE CONCERTINA

PC : Poste de commandement
S : Sentinelle
1 : Cuisine
2 : Salle à manger
3 : Dortoirs
4 : Décharge
5 : Mat anti-incendie
6 : Dépôt Cl III
7 : Dépôt Cl V
8 : WC
9 : Douches et lavabos
10 : Entrée avec ralentisseur et barrière
11 : Zone d'atterrissage pour Héli (HLS)
12 : Posn pour Veh Bl ou Posn Inf
13 : Générateur
14 : Mur
15 : Abri

Ann C2

Check point (Chk Pnt)

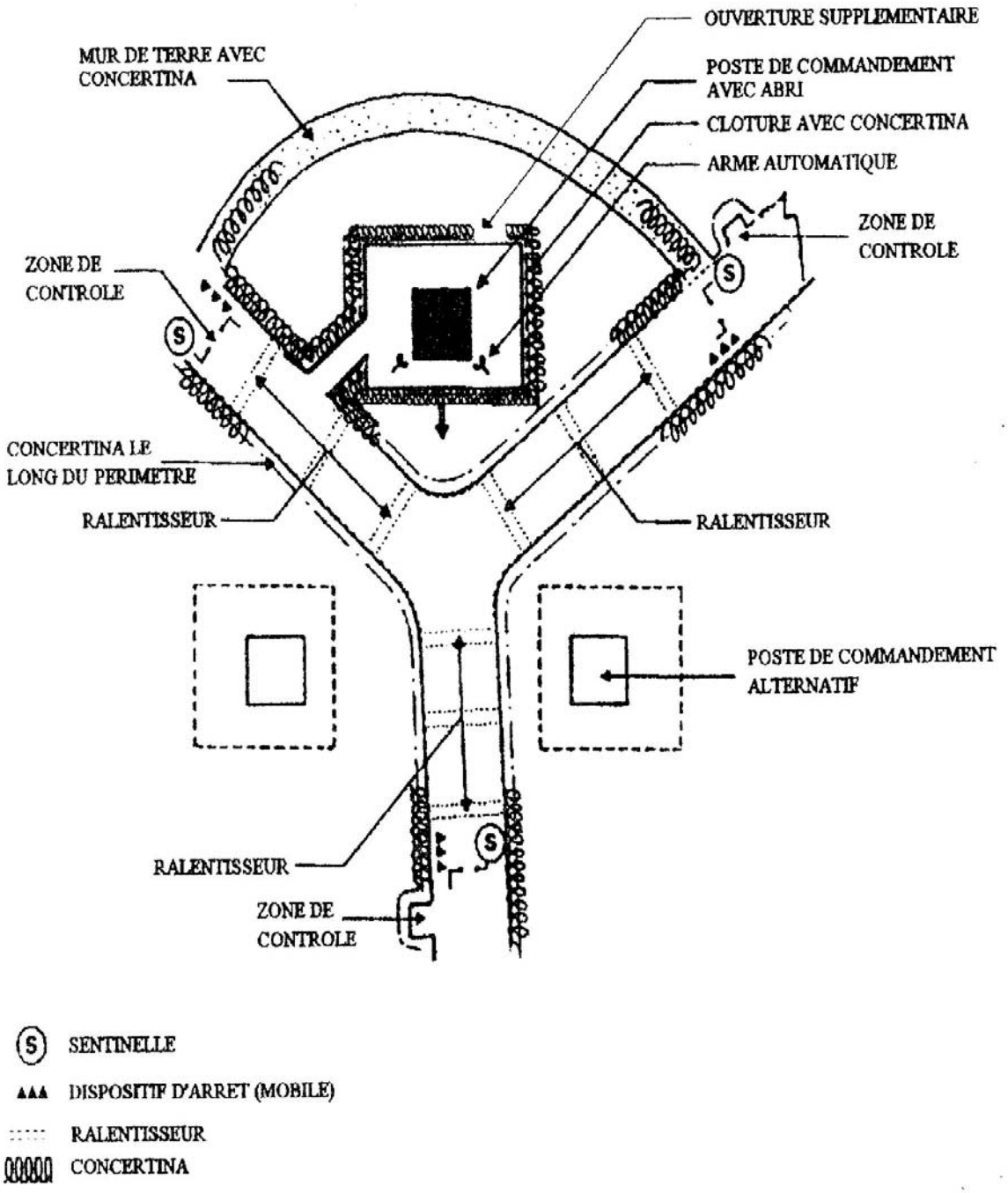
Ref : Manuel entrainement pour les opérations de soutien de la paix
7610-70-050-0490



Ann C3

Check point (Chk Pnt)

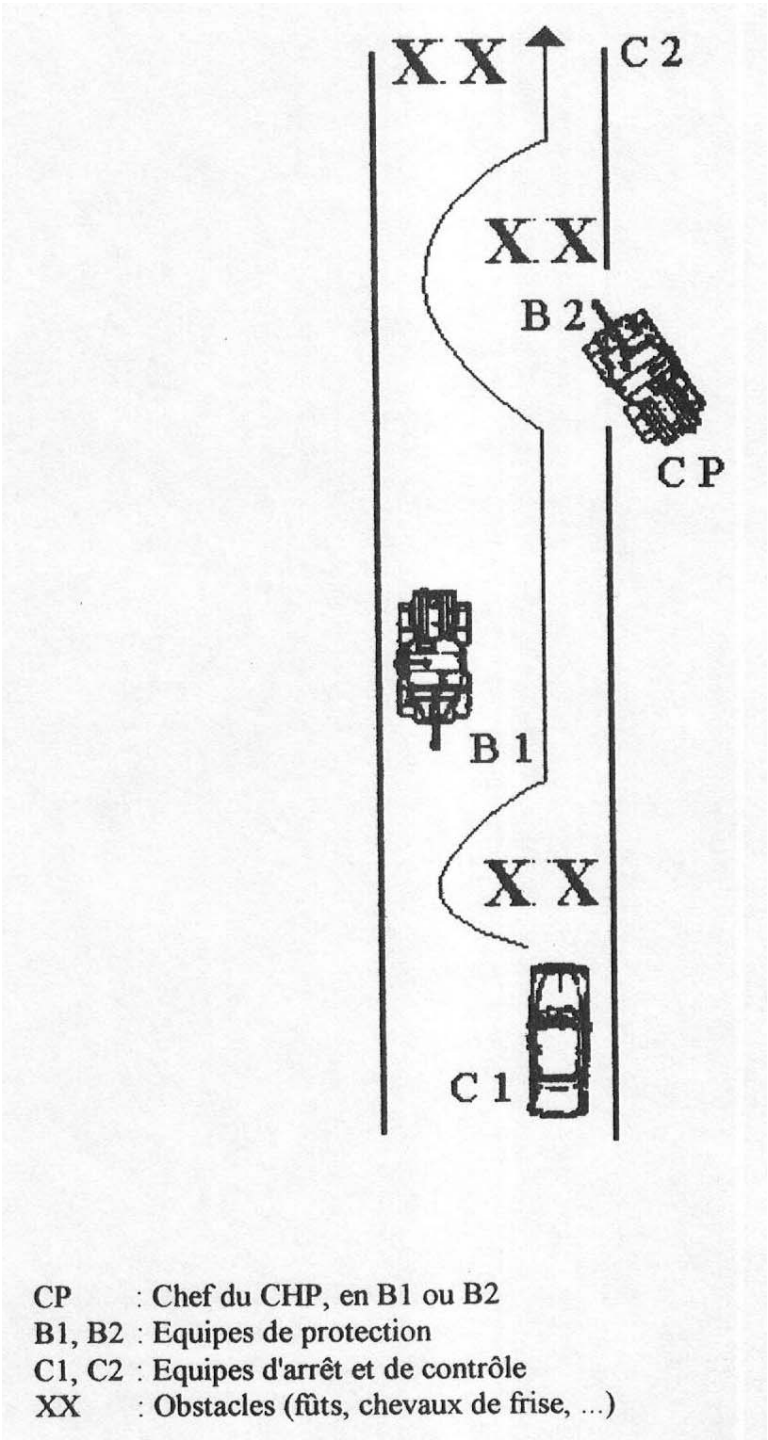
Ref : Manuel entrainement pour les opérations de soutien de la paix 7610-70-050-0490



Ann C4

Check point (Chk Pnt)

Ref : Manuel entraînement pour les opérations de soutien de la paix 7610-70-050-0490



CP : Chef du CHP, en B1 ou B2
B1, B2 : Equipes de protection
C1, C2 : Equipes d'arrêt et de contrôle
XX : Obstacles (fûts, chevaux de frise, ...)

CANEVAS CALCULS OBSTACLES

1 **Réaliser un schéma succinct du travail à réaliser**

2 **Déterminer la longueur de l'obstacle en mètre (L)**

3 **Déterminer l'entre distance des piquets en mètre (E)**

4 **Déterminer les besoins CI IV**

Nombre de		Type I	Type II	Type III	Simple concertina	Double concertina	Triple concertina	Réseau Haut
EA Piquets	P =	((L/E)+1)*2+1	((L/E)+1)*3+1,5	((L/E)+1)*4+2	L/E +1,5	(L/E+1)*2+1	(L/E+1)*3+1	(((L/E)+2)*2)-1
EA Piquets ancrage	A =	2	4	6	2	4	6	4+(L/3)
MR Barbelés ou Bande BERKA	B =	((L+6)*6)+10%	((L+6)*7)+10%	((L+6)*8)+10%	(L+6)+10%	((L+6)*2)+10%	((L+6)*3)+10%	(((L+6)*4)+((L+2)*4)+((4,47*8)*(L/3)) +((3,8*2)*(L/3)))+10%
EA Concertina 10MR	C =	(L/10)*2	(L/10)*4	(L/10)*5	L/10	(L/10)*2	(L/10)*3	0
MR Fil de fer lisse	F =	B/10						

5 **Déterminer l'outillage nécessaire**

Gants pour barbelé	01 PR/Pers
Pince coupe fil	02 EA
Pince universelle	04 EA
Masse	06 EA
Décamètre	02 EA
Enrouleur et dérouleur BERKA	02 EA
Set Pnr N° 1	01 SE

Haie composée Type I

L	Piquets			Ancrages	Barbelé	Concertina	Fil de fer
	E=3	E=4	E=5				
10	10	8	7	2	106	2	11
20	16	13	11	2	172	4	17
30	23	18	15	2	238	6	24
40	30	23	19	2	304	8	30
50	36	28	23	2	370	10	37
60	43	33	27	2	436	12	44
70	50	38	31	2	502	14	50
80	56	43	35	2	568	16	57
90	63	48	39	2	634	18	63
100	70	53	43	2	700	20	70
110	76	58	47	2	766	22	77
120	83	63	51	2	832	24	83
130	90	68	55	2	898	26	90
140	96	73	59	2	964	28	96
150	103	78	63	2	1030	30	103
160	110	83	67	2	1096	32	110
170	116	88	71	2	1162	34	116
180	123	93	75	2	1228	36	123
190	130	98	79	2	1294	38	129
200	136	103	83	2	1360	40	136
210	143	108	87	2	1426	42	143
220	150	113	91	2	1492	44	149
230	156	118	95	2	1558	46	156
240	163	123	99	2	1624	48	162
250	170	128	103	2	1690	50	169
260	176	133	107	2	1756	52	176
270	183	138	111	2	1822	54	182
280	190	143	115	2	1888	56	189
290	196	148	119	2	1954	58	195
300	203	153	123	2	2020	60	202

Haie composée Type II

L	Piquets			Ancrages	Barbelé	Concertina	Fil de fer
	E=3	E=4	E=5				
10	15	12	11	4	123	4	12
20	25	20	17	4	200	8	20
30	35	27	23	4	277	12	28
40	45	35	29	4	354	16	35
50	55	42	35	4	431	20	43
60	65	50	41	4	508	24	51
70	75	57	47	4	585	28	59
80	85	65	53	4	662	32	66
90	95	72	59	4	739	36	74
100	105	80	65	4	816	40	82
110	115	87	71	4	893	44	89
120	125	95	77	4	970	48	97
130	135	102	83	4	1047	52	105
140	145	110	89	4	1124	56	112
150	155	117	95	4	1201	60	120
160	165	125	101	4	1278	64	128
170	175	132	107	4	1355	68	136
180	185	140	113	4	1432	72	143
190	195	147	119	4	1509	76	151
200	205	155	125	4	1586	80	159
210	215	162	131	4	1663	84	166
220	225	170	137	4	1740	88	174
230	235	177	143	4	1817	92	182
240	245	185	149	4	1894	96	189
250	255	192	155	4	1971	100	197
260	265	200	161	4	2048	104	205
270	275	207	167	4	2125	108	213
280	285	215	173	4	2202	112	220
290	295	222	179	4	2279	116	228
300	305	230	185	4	2356	120	236

Haie composée Type III

L	Piquets			Ancrages	Barbelé	Concertina	Fil de fer
	E=3	E=4	E=5				
10	19	16	14	6	141	5	14
20	33	26	22	6	229	10	23
30	46	36	30	6	317	15	32
40	59	46	38	6	405	20	40
50	73	56	46	6	493	25	49
60	86	66	54	6	581	30	58
70	99	76	62	6	669	35	67
80	113	86	70	6	757	40	76
90	126	96	78	6	845	45	84
100	139	106	86	6	933	50	93
110	153	116	94	6	1021	55	102
120	166	126	102	6	1109	60	111
130	179	136	110	6	1197	65	120
140	193	146	118	6	1285	70	128
150	206	156	126	6	1373	75	137
160	219	166	134	6	1461	80	146
170	233	176	142	6	1549	85	155
180	246	186	150	6	1637	90	164
190	259	196	158	6	1725	95	172
200	273	206	166	6	1813	100	181
210	286	216	174	6	1901	105	190
220	299	226	182	6	1989	110	199
230	313	236	190	6	2077	115	208
240	326	246	198	6	2165	120	216
250	339	256	206	6	2253	125	225
260	353	266	214	6	2341	130	234
270	366	276	222	6	2429	135	243
280	379	286	230	6	2517	140	252
290	393	296	238	6	2605	145	260
300	406	306	246	6	2693	150	269

Simple concertina

L	Piquets			Ancrages	Barbelé	Concertina	Fil de fer
	E=3	E=4	E=5				
10	5	4	4	2	18	1	2
20	8	7	6	2	29	2	3
30	12	9	8	2	40	3	4
40	15	12	10	2	51	4	5
50	18	14	12	2	62	5	6
60	22	17	14	2	73	6	7
70	25	19	16	2	84	7	8
80	28	22	18	2	95	8	9
90	32	24	20	2	106	9	11
100	35	27	22	2	117	10	12
110	38	29	24	2	128	11	13
120	42	32	26	2	139	12	14
130	45	34	28	2	150	13	15
140	48	37	30	2	161	14	16
150	52	39	32	2	172	15	17
160	55	42	34	2	183	16	18
170	58	44	36	2	194	17	19
180	62	47	38	2	205	18	20
190	65	49	40	2	216	19	22
200	68	52	42	2	227	20	23
210	72	54	44	2	238	21	24
220	75	57	46	2	249	22	25
230	78	59	48	2	260	23	26
240	82	62	50	2	271	24	27
250	85	64	52	2	282	25	28
260	88	67	54	2	293	26	29
270	92	69	56	2	304	27	30
280	95	72	58	2	315	28	31
290	98	74	60	2	326	29	33
300	102	77	62	2	337	30	34

Double concertina

L	Piquets			Ancrages	Barbelé	Concertina	Fil de fer
	E=3	E=4	E=5				
10	10	8	7	4	35	2	4
20	16	13	11	4	57	4	6
30	23	18	15	4	79	6	8
40	30	23	19	4	101	8	10
50	36	28	23	4	123	10	12
60	43	33	27	4	145	12	15
70	50	38	31	4	167	14	17
80	56	43	35	4	189	16	19
90	63	48	39	4	211	18	21
100	70	53	43	4	233	20	23
110	76	58	47	4	255	22	26
120	83	63	51	4	277	24	28
130	90	68	55	4	299	26	30
140	96	73	59	4	321	28	32
150	103	78	63	4	343	30	34
160	110	83	67	4	365	32	37
170	116	88	71	4	387	34	39
180	123	93	75	4	409	36	41
190	130	98	79	4	431	38	43
200	136	103	83	4	453	40	45
210	143	108	87	4	475	42	48
220	150	113	91	4	497	44	50
230	156	118	95	4	519	46	52
240	163	123	99	4	541	48	54
250	170	128	103	4	563	50	56
260	176	133	107	4	585	52	59
270	183	138	111	4	607	54	61
280	190	143	115	4	629	56	63
290	196	148	119	4	651	58	65
300	203	153	123	4	673	60	67

Triple concertina Renforcé

L	Piquets			Ancrages	Barbelé	Concertina	Fil de fer
	E=3	E=4	E=5				
10	14	12	10	6	53	3	5
20	24	19	16	6	86	6	9
30	34	27	22	6	119	9	12
40	44	34	28	6	152	12	15
50	54	42	34	6	185	15	18
60	64	49	40	6	218	18	22
70	74	57	46	6	251	21	25
80	84	64	52	6	284	24	28
90	94	72	58	6	317	27	32
100	104	79	64	6	350	30	35
110	114	87	70	6	383	33	38
120	124	94	76	6	416	36	42
130	134	102	82	6	449	39	45
140	144	109	88	6	482	42	48
150	154	117	94	6	515	45	51
160	164	124	100	6	548	48	55
170	174	132	106	6	581	51	58
180	184	139	112	6	614	54	61
190	194	147	118	6	647	57	65
200	204	154	124	6	680	60	68
210	214	162	130	6	713	63	71
220	224	169	136	6	746	66	75
230	234	177	142	6	779	69	78
240	244	184	148	6	812	72	81
250	254	192	154	6	845	75	84
260	264	199	160	6	878	78	88
270	274	207	166	6	911	81	91
280	284	214	172	6	944	84	94
290	294	222	178	6	977	87	98
300	304	229	184	6	1010	90	101

Réseau Haut

L	Piquets			Ancrages	Barbelé
	E=3	E=4	E=5		
10	10	8	7	7	282
20	16	13	11	11	529
30	23	18	15	14	776
40	30	23	19	17	1023
50	36	28	23	21	1270
60	43	33	27	24	1517
70	50	38	31	27	1764
80	56	43	35	31	2011
90	63	48	39	34	2258
100	70	53	43	37	2505
110	76	58	47	41	2752
120	83	63	51	44	2999
130	90	68	55	47	3246
140	96	73	59	51	3493
150	103	78	63	54	3740
160	110	83	67	57	3987
170	116	88	71	61	4234
180	123	93	75	64	4481
190	130	98	79	67	4728
200	136	103	83	71	4975
210	143	108	87	74	5222
220	150	113	91	77	5469
230	156	118	95	81	5716
240	163	123	99	84	5963
250	170	128	103	87	6210
260	176	133	107	91	6457
270	183	138	111	94	6704
280	190	143	115	97	6951
290	196	148	119	101	7198
300	203	153	123	104	7445

BUNKER

	Longueur Lengte	largeur Breedte	hauteur Hoogte	Ep Prot Dikte	PSP	Tôles / golfplatten	Bastion Waal	Piquets Piketten	Sacs à sable / Zandzakken		Madriers Balken
					3*0,38	0,85*1,4	EA	"V" 1,8	Avec / Met BW	Sans / Zonder BW	0,1*0,1*1,2
01	3,3	3,3	2	1	40	24	2	24	2546	3146	108
02	3,3	4,4	2	1	40	24	2	30	2997	3697	108
03	3,3	5,5	2	1	51	30	2	36	3526	4326	108
04	3,3	6,6	2	1	60	36	2	36	3977	4877	108
05	4,4	3,3	2	1	40	28	2	30	2997	3697	108
06	4,4	4,4	2	1	52	28	2	36	3526	4326	108
07	4,4	5,5	2	1	58	35	2	42	4055	4955	108
08	4,4	6,6	2	1	74	42	3	42	4585	5585	108
09	5,5	3,3	2	1	51	32	2	36	3526	4326	108
10	5,5	4,4	2	1	58	32	2	42	4055	4955	108
11	5,5	5,5	2	1	81	40	3	48	4663	5663	108
12	5,5	6,6	2	1	87	48	3	48	5271	6371	108
13	6,6	3,3	2	1	60	40	2	36	3977	4877	108
14	6,6	4,4	2	1	74	40	3	42	4585	5585	108
15	6,6	5,5	2	1	87	50	3	48	5271	6371	108
16	6,6	6,6	2	1	111	60	3	48	5879	7079	108
	MR	MR	MR	MR	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA

	Rondins Rondhout	Matériaux / Materialen			Treillis poule	Madriers / Balken 0,15*0,15 ou rondins / rondhout 0,25			Eau / Water	Ciment Cement
	0,15*1,8	sable / zand	terre / aarde	Gravier / gravel	Kippen-draad	Nbre / Aal	L	Entredistance tussenafstand		
01	72	92	136	107	1	6	3,90	0,55	2400	600
02	72	108	160	126	1	6	5,00	0,55	2800	700
03	72	126	187	147	1	6	6,10	0,55	3200	800
04	72	142	211	166	1	6	7,20	0,55	3600	900
05	72	108	160	126	1	11	3,90	0,40	2800	700
06	72	126	187	147	1	10	5,00	0,44	3200	800
07	72	145	214	169	1	10	6,10	0,44	4000	1000
08	72	163	241	190	1	10	7,20	0,44	4400	1100
09	72	126	187	147	2	16	3,90	0,34	3200	800
10	72	145	214	169	2	15	5,00	0,37	3600	900
11	72	165	244	193	2	15	6,10	0,37	4400	1100
12	72	186	275	217	2	15	7,20	0,37	4800	1200
13	72	142	211	166	2	22	3,90	0,30	3600	900
14	72	163	241	190	2	21	5,00	0,31	4400	1100
15	72	186	275	217	2	21	6,10	0,31	4800	1200
16	72	206	305	241	2	20	7,20	0,33	5600	1400
	EA	TN	TN	TN	RL	EA	MR	MR	LT	KG

CANEVA CONSTRUCTION BUNKER

1. Collationnement des informations :

Bunker :	L =	m	l =	m	H =	m	Ep mur =	m
Tvx Add :	L1 =	m			H1 =	m	Ep mur1 =	m
Fenêtre1 :	LF1 =	m	HF1 =	m				
Fenêtre2 :	LF2 =	m	HF2 =	m				
FenêtreX :	LFX =	m	HFX =	m				
Porte1 :	LP1 =	m	HP1 =	m				
PorteX :	LPX =	m	HPX =	m				

* faire un schéma simple de la position à réaliser (avec dimensions, ouvertures et leurs dimensions, …)
* définir la protection à réaliser suivant le type de matériaux de remplissage et la menace estimée
* engins et matériel disponible

2. PSP sol : **P = ea** (faire en collaboration avec resp Tac dès décision implantation prise)

* horizontalité du sol
* stabilité du sol
* drainage du sol (ou au moins évacuation des eaux de ruisselement)

* P = {[L+(0,2 x H)+EDBM2+EpT2] / 3arrondi} x {[l +(0,2 x H)+EDBM1+EpT1]/ 0,38arrondi}

3. Toiture : **T = m2**

* T = (L + 0,6) x (l + 0,6)

* Nbre tôle L = [(L + 0,6) / l tôle] arrondi
* Nbre tôle l = [(l + 0,6) / L tôle] arrondi
* Nbre tôle totale = Nbre tôle L x Nbre tôle l

4. <u>Déterminer le nombre de m3 de matériaux à mettre en place</u> : **M = m3**

* M1 (bunker) = calculer le volume total des murs à mettre en place **(2 x L) + (2 x l) x h x Ep mur**
* M2 (toit) = calculer le volume total de protection à mettre en place sur le toit en utilisant surface de toit **(T x 0,5)**
* M3 (Tvx Add) = calculer le volume total des petits travaux suplémentaires à mettre en place (murs protection, …) **(L1 x Ep1 x h1**

5. <u>Déterminer le nombre de BASTION WALL (BW) nécessaires</u> : **B = ea**

* dimensions un BW = 1.10 x 9.90 x 1.38 m (en neuf caisses de 1.10 x 1.10 x 1.38 m)
* un BW = 1000 EA sacs
* un BW = 15 m³

6. <u>Déterminer le nombre de sac nécessaires</u> : **S = ea**

* S = [(M x 65) + 10 %] arrondi

7. <u>Déterminer la quantité de matériau de remplissage nécessaire</u> : **R = t**

* R = [(M x coef) + 10 %] arrondi

Coeficients	
Sable	1,890
Gravier	2,205
Terre humide	2,800
Moyenne	2,000

8. <u>Déterminer le treillis de poule nécessaire</u> : **K = m2**

* fenêtres
* KF1 = [(LF1 + 0,5) x (HF1 + 0,5)] x 2
* KF2, …

* portes
* KP1 = [(Entredistance bunker mur + 0,5) x L1

***** K = ∑ KFX et KPX

9. <u>Linteaux et tablettes de tirs</u> : **L = m**

* madriers = 8 x 23 cm et/ou rondins = diam 10 ou 15 cm

* par fenêtre : * PortéeF1 madriers ou rondins = LF1 + 0,5
  * NbrF1 madriers ou rondins tablettes et linteaux = [(Ep / l madrier ou diam rondin) arrondi]x 2
* par porte : * Portée P1 = LP1 + 0,5
  * NbrP1 = [(Ep / l madrier ou diam rondin)] arrondi

10. <u>Charpente rondins diam 25 cm ou madriers 15 x 15 cm minimum</u> :

* longueur == C = l + 0,6 **C = m**

* nombre == X = {[(T x 0,5 x 2,8)+ 10 %] x L } / (l x 4) **X = ea**

* entredistance de placement == E = L / X

11. <u>Cimentage</u> :

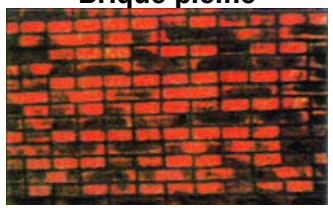
norme : par m² il faut 50 l eau et 12,5 Kg ciment

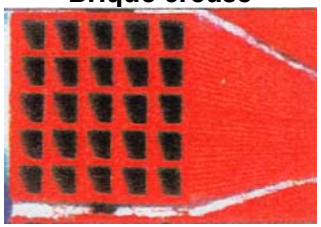
* Surf = |{T + [(L x H) x 2] + [(l x H) x 2] + [(L1 x H1) x 2]}+ 10% |arrondi
* Eau = Surf x 50
* Ciment = Surf x 12,5

TABLEAU A : type d'agression potentielle

Type d'agression	Munitions correspondantes	Effet sur l'infrastructure	Point d'application		
			Façade	Toiture	Planchers
A1	**Petit calibre** des armes individuelles et collectives jusqu'au calibre 14,5 mm balle ordinaire	Perforation par le projectile	X		
A2	**Moyen calibre** obus perforants de 20 à 57 mm	Perforation par le projectile	X		
A3	**Gros calibre** obus de mortier ou d'artillerie de 60 à 155 mm équipés de fusées instantanées ou de proximités	Souffle + Perforation par les éclats	X[1]	X	X
A4	**Antichar d'infanterie** missiles, roquettes et obus à charge creuse de 73 à 120 mm	Souffle + perforation par un noyau	X		
A5	**Gros calibres perforants** de 60 à 155 mm équipés de fusées retard	Perforation par le projectile + souffle + éclats		X	X

[1] explosion à 10 m du mur

TABLEAU M : éléments de constitution des murs				
CONSTITUTION	CARACTÉRISTIQUES	ÉPAISSEUR (CM)	OBSERVATIONS	RÉFÉRENCE
Pierre de taille 	Très tendre (se raye avec l'ongle) Demi dure (se raye au couteau) Dure (nécessite le burin)	25 à 60	Bâtiments anciens officiels ou de prestige. Appellation française : « tuffeau » Bâtiments anciens officiels ou de prestige Idem	**M01** **M02** **M03**
Maçonnerie 	Pierres assemblées aujourd'hui avec du mortier, autrefois avec de la terre (argile séchée + paille)	25 à 60	Matériau progressivement remplacé par les blocs de béton (parpaing)	**M04**
Brique pleine 	Jaune à rougeâtre, est seulement écaillée par un coup de marteau	10 à 22		**M05**

Brique creuse 	Rougeâtre, paroi externe défoncée aisément par un coup de marteau	4 à 35	Fréquente en ex-Yougoslavie, y sert fréquemment de remplissage entre poteaux en béton	**M06**
Béton plein 	Bloc de béton préfabriqué assemblé sur place avec du mortier. Est seulement écaillé par un coup de masse	10 à 22		**M07**
Béton creux 	Bloc de béton comportant des vides. Parois aisément défonçables à la masse	7 à 35		**M08**
Béton cellulaire 	Matériau blanc, léger, possibilité d'y enfoncer facilement un clou au marteau. De type YTONG, SIPOREX, ...	15 à 30	Bâtiments récents (moins de 15 ans)	**M09**

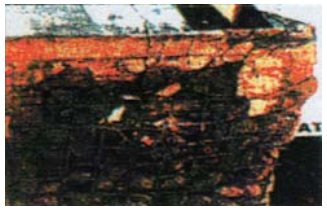
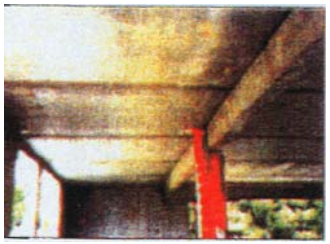
Béton armé 	Préfabriqué ou non, doublé parfois extérieurement ou intérieurement de polystyrène. Côté intérieur à base de plâtre en feuille (GYPROC) ou de brique creuses	15 à 30	Bâtiments officiels récents ou de prestige	**M10**
Bois 	Massif, à base de rondins ou de troncs plus ou moins équarris assemblés	8 à 20	Fréquent en Europe du Nord et en zones montagneuses	**M11**
Tôle 	Unique, plane, nervuré ou ondulée Double, de même apparence, de part et d'autre d'un isolant thermique	0,5 à 10	Bâtiments industriels ou sportifs chauffés ou non.	**M12**
Terre 	En briquette ou en masse, mélangée ou non de fibres naturelles (paille, crin ...)	15 à 80	Procédé constructif fréquent en Afrique, sur le pourtour méditerranéen, au Moyen-orient	**M13**

TABLEAU T : éléments de constitution des toitures

CONSTITUTION	CARACTÉRISTIQUES	ÉPAISSEUR (CM)	OBSERVATIONS	RÉFÉRENCE
Béton cellulaire 	Matériau blanc, léger, possibilité d'y enfoncer facilement un clou au marteau. De type YTONG, SIPOREX, ...	20	Toitures de grandes dimensions (gymnase, usines, ...) de construction récente (moins de 15 ans)	**T01**
Béton 	Gravillons sur lit de sable ou dallettes sur sable ou vide d'air, film étanche (bitume ou plastique), sable, isolant puis dalle porteuse en béton	40 à 60	Toiture-terrasse d'immeubles modernes, de dalles piétonnes sur sous-sol, ...	**T02**
Tuiles, ardoise ou pierres 	Posées sur lit de planches, linteaux de dalle béton	5 à 10	Toitures traditionnelles	**T03**

				T04
				T05

TABLEAU P : éléments de constitution des planchers

CONSTITUTION	CARACTÉRISTIQUES	ÉPAISSEUR (CM)	OBSERVATIONS	RÉFÉRENCE
Béton armé 	La totalité de l'épaisseur du plancher est en béton	16 à 20	Sous face unie, fréquent dans les bâtiments récents	**P01**
Poutrelles – hourdis 	Dalle en béton recouvrant une ossature porteuse à base d'éléments de remplissage entre poutrelles préfabriquées	18 à 25	Poutrelles en béton visible en sous face	**P02**
Bois 	Plancher bois sur poutre en bois	25	Très fréquent dans les constructions anciennes. Intervalle entre poutres parfois remplies de sable ou de plâtre	**P03**

Calibre	**Solutions de protection – Agression type A1 applicable aux MURS (petits calibres en tir direct)**													Epaisseur de protection (cm)
	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12	M13	
5,56 mm	R1 si e<30	P	P	P	R1 si e<20	R1	R1 si e<15	R1	R1	P	R1	R1	R1 si e<30	Béton 12,5 Acier 1 Sable 20 Terre 30
7,62 mm	R1 si e<40	P	P	P	R1	R1	R1 si e<20	R1	R1	P	R1	R1	R1 si e<45	Béton 16 Acier 1,2 Sable 30 Terre 45
12,7 mm	R1	R1 si e<40	P	R1 si e<40	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1 si e<70	Béton 29 Acier 4 Sable 45 Terre 70
14,5 mm	R1	R1 si e<50	R1 si e<30	R1 si e<50	R1	R2	R1	R2	R2	R1	R2	R2	R1	Béton 41 Acier 5,5 Sable 60 Terre 90

P : protection assurée
R1, R2, R3 : recourir aux procédés de renforcement correspondant
O1, O2, O3 : adopter les règles d'occupation correspondantes
XX : locaux inadaptés à l'hébergement de l'unité

Calibre	**Solutions de protection – Agression type A2 applicable aux MURS (calibres moyens en tir direct)**													Epaisseur de protection (cm)
	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12	M13	
20 mm	R1 ou R2 si e<30	R1 si e<55	R1 si e<30	R1 si e<55	R1 ou R2 si e<15	R2	R1 ou R2 si e<15	R2	R2	R1	R2	R2	R1 ou R2 si e<30	Béton 51 Acier 7 Sable 70 Terre 100
23 mm	R1 ou R2 si e<30	R1 si e<50	R1 si e<30	R1 si e<45	R1 ou R2 si e<15	R2	R1 ou R2 si e<15	R2	R2	R1	R2	R2	R1 ou R2 si e<70	Béton 40 Acier Sable 70 Terre 120
30 mm	R1 ou R2 si e<55	R1 ou R2 si e40	R1 si e<45	R1 ou R2 si e<40	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	Béton 65 Acier Sable 100 Terre 140
37 mm	R2	R1 ou R2 si e<40	R1 si e<45	R1 ou R2 si e<40	R2	R3	R2	R3	R3	R2	R3	R3	R2	Béton 75 Acier Sable 110 Terre 170
40 mm	R2	R1 ou R2 si e<50	R1 ou R2 si e<30	R1 ou R2 si e<50	R2	R3	R2 ou R3 si e<20	R3	R3	R2	R3	R3	R2 ou R3 si e<30	Béton 82 Acier Sable 120 Terre 180
57 mm	R2 ou R3 si e<50	R1 ou R2 si e<40	R2	R1 ou R2 si e<40	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R2 ou R3 si e<40	Béton 80 Acier Sable 140 Terre > 200

Calibre	**Solutions de protection – Agression type A3 applicable aux MURS (gros calibres équipés de fusées instantanées ou explosant à 10 m du bâtiment)**													Epaisseur de protection (cm)
	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12	M13	
60 mm mortier	R1 si e<30	P	P	P	R1 si e<20	R1	P	R1	R1	P	R1	R1	R1 si e<30	Béton 6 Acier 1,5 Sable 25 Terre 30
81 mm mortier	R1 si e<30	P	P	P	R1 si e<20	R1	P	R1	R1	P	R1	R1	R1 si e<35	Béton 8 Acier 2 Sable 25 Terre 35
105 mm artillerie	R1 si e<45	R1 si e<30	P	R1 si e<30	R1	R1	R1 si e<20	R1	R1	P	R1	R1	R1 si e<50	Béton 11 Acier 2,2 Sable 38 Terre 50
107 mm mortier	R1 si e<45	R1 si e<30	P	R1 si e<30	R1	R1	R1	R2	R1	P	R1	R1	R1 si e<45	Béton 12 Acier 2,5 Sable 35 Terre 45
120 mm mortier	R1 si e<50	R1 si e<35	P	R1 si e<35	R1	R1	R1	R1	R1	P	R1	R1	R1 si e<60	Béton 11 Acier 1,9 Sable 45 Terre 60
155 mm artillerie	R1 si e<65	R1 si e<45	R1 si e<30	R1 si e<45	R1	R2	R1	R2	R2	P	R2	R2	R2	Béton 15 Acier 3 Sable 60 Terre 80

Calibre	**Solutions de protection – Agression type A4 applicable aux MURS (munitions antichar en tir direct)**													Epaisseur de protection (cm)
	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12	M13	
73 mm canon (ex SPG9)	R2	R2	R1	R2	R2	R3	R2	R3	R3	R2	R3	R3	R3	Béton 90 Acier 40 Sable 105 Terre 250
85 mm roquette (ex RPG7)	R2	R1	R1	R1	R1	R2	R1	R2	R3	R1	R2	R3	R3	Béton 75 Acier 35 Sable 85 Terre 200
112 mm 120 mm (ex APILAS, RBR)	R3	R3	R2	R3	R3	R3 + grillage	R3	R3 + grillage	R3 + grillage	R3	R3 + grillage	R3 + grillage	R3 + grillage	Béton 165 Acier 75 Sable 190 Terre 450
120 mm missile (ex AT3)	R3	R2	R2	R2	R2	R3 + grillage	R2	R3	R3	R2	R3	R3	R3	Béton 115 Acier 50 Sable 130 Terre 300

Calibre	**Solutions de protection – Agression type A3 applicable aux TOITURES ET PLANCHERS (gros calibre équipés de fusées instantanées ou de proximité)**							
	TOITURE **T01**		TOITURE **T02**		TOITURE **T03 ou T05**		TOITURE **T04**	
	PLANCHER **P01**	PLANCHER **P02**	PLANCHER **P01**	PLANCHER **P02**	PLANCHER **P01**	PLANCHER **P02**	PLANCHER **P03**	PLANCHER **P01**
60, 81 et 82 mm Mor	O1	O2	P	P	O1	O2	XX	P
105 Aie, 107 et 120 mm Mor	O1	O3	P	P	O1	O3	XX	P
122 et 152 mm Aie	O1	XX	P	P	O1	XX	XX	P
155 mm Aie	O1	XX	O1	O1	O1	XX	XX	P
60, 81 et 82 mm Mor *à retard*	O2	XX	O1	O1	O2	XX	XX	P
105 Aie, 107 mm Mor *à retard*	O3	XX	O2	XX	XX	XX	XX	<O1 P avec 150 cm terre
155 mm Aie *à retard*	XX	XX	O3	XX	XX	XX	XX	O2 P avec 290 cm terre

CHAPITRE 5

ORGANISATION CHANTIER TC.

1. Introduction

Dans la mesure où l'on veut que la réalisation des travaux s'effectue le plus rapidement possible avec le moins de problème possible, il est indispensable d'organiser de manière détaillée le chantier. A cette fin, il est indispensable que le gradé responsable du chantier collationne un maximum d'informations pour ainsi établir un « planning de travail et ravitaillement » guidant les exécutants.

2. Préparation générale (avant Recce)

Cette phase va permettre de dégrossir le problème dans ces généralités et d'avoir une idée générale de la situation sur place tant au niveau tactique que « politique ».

a. Endroit

- Carte
- Coordonnées les plus exactes possibles
- Photos Aé, photos satellites

b. Point de contact sur place

- Qui
- Moyens de contact
- Rendez-vous
- Identification
- Qui est le responsable tactique de zone
- Qui est le responsable local

c. Situation tactique

- Risques « acceptables »
- Capacités et menace « ennemies »
- Attitude des civils vis à vis de nos troupes

d. Types de travaux à effectuer

- Unité utilisatrice (type, nombre de Pers, ...)
- Mission(s) principale(s) de cette unité
- Délais minimums pour que la réalisation soit terminée
- Priorités de réalisation
- Impact environnemental
- Conditions de retour à la normale après mission

e. Documentation de référence

- G584, G585
- Aide mémoire TC et Cl IV
- Attachements
- Liste des moyens disponibles pour cette mission

f. Formalités administratives

- Ordre de marche
- Transport
- Ravitaillement et appuis Cl I, III, V

3. Préparation détaillée (Recce sur la zone des travaux)

Cette phase est la plus importante, en effet c'est elle qui va permettre de déterminer les travaux réels à effectuer, le(s) lieu(x) des travaux définis par le responsable tactique de la zone ainsi que les moyens et besoins à mettre en œuvre. Cette phase doit donc être menée jusqu'aux détails.

a. Travaux

- Déminage dépollution ? : sera t'il nécessaire de faire intervenir une unité pour la dépollution ?
- Infrastructures existantes (état), peuvent-elles être utilisées et si oui quel est l'impact financier, y a'il des alimentation en eau et électricité, les égouttages sont-ils en ordre ?
- Délais réels imposés par chef tactique
- Ressources locales et impacts financiers
- Réseaux routiers pour acheminement des moyens
- Rules Of Engagement (vont donner les réflexions de base quant à l'emplacement, au camouflage, ...)
- Axes principaux de tirs et d'observation
- Etat actuel pour restitution après opérations (photos)
- Menace environnementale envers nos troupes (usine, dépot immondices, centrale Elec, ...)
- Pré balisage de la zone

b. Moyens à mettre en œuvre

- Véhicules
- Engins
- Personnel
- Matériel
- Ravitaillement Cl I, III, IV, V

c. Appuis fournis par d'autres unités

- Détachement de protection
- Personnel
- Matériel
- Appuis Cl I, III, IV, V
- Transport
- Fourniture eau, électricité, égoutage

4. Planification, organisation (finalisation)

a. Compte rendu

- Immédiat de faisabilité (OUI / NON / OUI avec restriction(s))
- Différé = complet, écrit avec tous les renseignements et conclusion pris lors de la Recce

b. Planning

- Utiliser un maximum de :
  - Solutions standard (celles enseignées à tout le personnel du Génie pour facilité d'exécution)
  - Moyens génie (engins mécaniques, transport, ...)
  - Plans et de dessins (facilité de compréhension et d'exécution)
  - Moyens de construction rapide (bastion wall, traîneau berka 110 mr, ...)

c. Déterminer les besoins (et une éventuelle réserve) de :

- Matériel Cl IV
- Petit matériel génie (tronçonneuse, cobra, spit matic, set Pnr 1 et 3, set charpenier, plombier, maçon, ...)
- Personnel
- Véhicules et engins (bac chargeur, engins polyvalents, grue, char pionnier, Volvo benne, groupe électrogène, remplisseuse de sacs, ...)
- Renforts extérieurs (autres unités, autres armées, ...)
- Achats locaux (et impact financier, prise en charge, transport, ...)

5. Méthodes de travail.

a. Pour la plannification d'un chantier TC

- Recce, Schémas, Idées générales,
- Solutions « standards »,
- Besoins : Cl IV, Pers, engins, attachements, Mat Spec par poste (zoomer sur chaques problèmes, ...),
- Total des besoins.

- Compte rendu avec schémas, commentaires et points de références précis.

b. Pour la réalisation d'un chantier TC

- Sécuriser (tactique, physique, environnementale),
- Analyser (= REFLECHIR),
- Briefer le Pers (Qui, Où, Quoi, Avec qui, Pour qui, Comment),
- Centraliser le Mat, Pers, engins, ...
- Exécuter le travail,
- Renseigner l'état d'avancement (tout au long des travaux),
- Contrôler le travail et les moyens disponibles pour le terminer,
- Finaliser le travail,
- Nettoyer la zone de chantier,
- Remettre au demandeur.

© EGn-Dept Fmn-Det DMTCC-Cel TCC 5/01/06 10:18

❑ Mesures d'organisation d'ensemble

Elles concernent l'implantation des dépôts au sein de la zone de stationnement de l'unité. Les distances de sécurité à prendre en compte sont les **distances minimales** séparant chacun de ces dépôts de la zone vie et de ces dépôts entre-eux.

a. Dépôts de carburants

Les dépôts de carburants existants seront réutilisés dans la mesure du possible. A défaut, les dépôts provisoires seront installés à l'écart et si possible **sur une zone en contrebas des autres installations**. Cette contrainte vise à interdire la propagation d'un incendie par écoulement de carburant en feu.

Distance de sécurité à appliquer : 50 m

b. Dépôts de munitions

Les distances de sécurité à appliquer sont fonction des quantités de munitions stockées et de ce que nous appellerons la « charge explosive équivalente Q ». En l'absence de spécialise « rénovateur munitions », la détermination des distances de sécurité peut s'effectuer ainsi :

Calcul de **Q**, appliquer la formule : **Q = 0,7 * M1 + 0,25 * M2 + 0,1 * M3**

avec : **M1** : masse en kg d'**explosif**, emballage compris;
M2 : masse en kg d'**obus de tout calibre**, emballage compris;
M3 : masse en kg de **munitions de petit calibre**, emballage compris.

Le tableau suivant précise les **distances de sécurité** à prendre en compte à partir de la périphérie du dépôt en fonction de la charge **Q** déterminée précédemment.

<table>
<tr><td rowspan="3">Masse équivalente Q (kg)</td><td colspan="3">Distances de sécurité (m)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Stockage en dépôt air libre</td><td rowspan="2">Stockage dans un véhicule blindé</td></tr>
<tr><td>Non merlonné</td><td>Entouré d'un merlon</td></tr>
<tr><td>Q < 50</td><td rowspan="5">180</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>50 ≤ Q < 75</td><td colspan="2">26</td></tr>
<tr><td>75 ≤ Q < 100</td><td colspan="2">32</td></tr>
<tr><td>100 ≤ Q < 125</td><td colspan="2">38</td></tr>
<tr><td>125 ≤ Q < 150</td><td colspan="2">42</td></tr>
<tr><td>150 ≤ Q < 2000</td><td colspan="2">180</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>2000 ≤ Q < 3000</td><td colspan="2">205</td></tr>
<tr><td>3000 ≤ Q < 4000</td><td colspan="2">235</td></tr>
</table>

La zone dangereuse ainsi déterminée sera de préférence clairement marquée.

❑ **Normes de protection résumées** (plus de détails voir tableaux pages 4-H à 4-K)

		Epaisseur de protection suivant matériaux de remplissage employés.			
MENACE		Béton	Acier	Sable	Terre
Type	Description				
A1	Petits calibres (jusque 14,5 mm) en *tir direct*	41 cm	5,5 cm	60 cm	90 cm
A2	Calibres moyens (jusque 57 mm) en *tir direct*	80 cm	--	140 cm	> 200 cm
A3	Gros calibres (jusque 155 mm) en *tir indirect (10 m)*	15 cm	3 cm	60 cm	80 cm
A4	Munitions antichars en *tir direct* (jusque 120 mm)	115 cm	50 cm	130 cm	450 cm
Pour la réalisation de bunker on utilisera les normes minimums reprises ci-dessous (normes de protection standard)					
A1	Petits et moyens calibres (jusque 20 mm) en *tir direct*	51 cm	7 cm	100 cm	100 cm
A3	Gros calibres (Mor < 120 mm et Aie ≤ 105 mm) en *tir indirect (10 m)*	12 cm	2,5 cm	50 cm	50 cm

❑ **Rendements remplissage sacs de sable**

RENDEMENTS MOYENS « remplissage de sacs de sable »		
À la pelle	Deux hommes	+/- 65 sacs / heure
Avec rampe improvisée **ou** CASE 1840 muni du bac à sacs	Trois hommes	+/- 150 sacs / heure
Avec remplisseuse de sacs (Gp Elec, engin polyvalent)	Trois hommes	+/- 300 sacs / heure